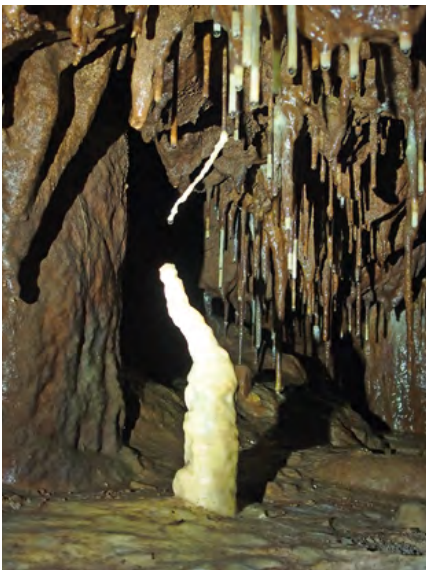


# SPRAVODAJ 4

slovenskej speleologickej spoločnosti 2024





*Šikmý kvapeľ v Čertovej diere.*
*Foto: M. Šichula*

# Spravodaj SSS 4/2024

## ročník LV

**Spravodaj SSS 4/2024** **ročník LV**

## Obsah


- Peter Holúbek, Zdenko Jurík**: Oneskorený príbeh objavu jaskyne Šoldovo vo Važeckom krase** ... 3
- Milan Štéc**: Do tretice ešte raz o Bystriansko-valaštianskom krase** ... 9
- Zdenko Hochmuth**: Kankulove chodby v Domici** ... 17
- Jozef Psotka, Vladimír Papáč**: Speleologický prieskum oblasti Biograd a pohoria Sniježnica (Republika Srbská, Bosna a Hercegovina)** ... 20
- Pavol Pokrievka, Peter Holúbek**: Macedónsko 2024** ... 30
- Ján Lakota**: Príbeh chrobáka** ... 36
- Patrik Derfiňák**: Jaskyne na stránkach tlače pred sto rokmi** ... 39
- Patrik Derfiňák**: Správy o jaskyniach na stránkach Obzoru** ... 41
- Tereza Petra Holúbeková**: Významná postava španielskej speleológie** ... 44
- Alena Gessert**: Eurospeleoforum – Syphonia 2024** ... 45
- Nela Ševčíková**: Šiesta letná škola výskumu speleotém (S4) sa bude konať v októbri 2025 v Maroku** ... 48

**Spoločenské správy** ... 49

**Jubilanti v roku 2025** ... 65

Peter Holúbek**: Nevšedné zbierkové predmety v múzeu, alebo poďakovanie jaskyniarom** ... 66


***Fotografie na obálke***

***1. strana obálky:*** *Zostup do Šoldova vo Važeckom krase. Foto: P. Staník*

***2. strana obálky:*** *Figurína jaskyniara s pomôckami z 80. rokov minulého storočia. Foto: M. Oravec*

***3. strana obálky:*** *Dňa 10. augusta 2024 bola sprístupnená pre verejnosť Jaskyňa slobody v Demänovskej doline, na vstupnom mostíku cez Demänovku stojí Alojz Lutonský. Zbierka SMOPaJ*

***4. strana obálky:*** *Z nových objavov v Čertovej diere. Foto: M. Šichula*

**Redakčná rada:** Igor Balciar, Martin Budaj, Michal Danko, Ján Kasák, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Bohuslav Kortman, Miroslav Kudla, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, † Ján Tulis

**Redakčne spracoval:** Miroslav Kudla, e-mail: miro.kudla52@gmail.com

**Graficky upravil:** Juraj Kačjak, e-mail: j.kacjak@kniharstvogeorg.sk

**Adresa redakcie:** Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: speleo@sss.sk

**Vytlačil:** Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

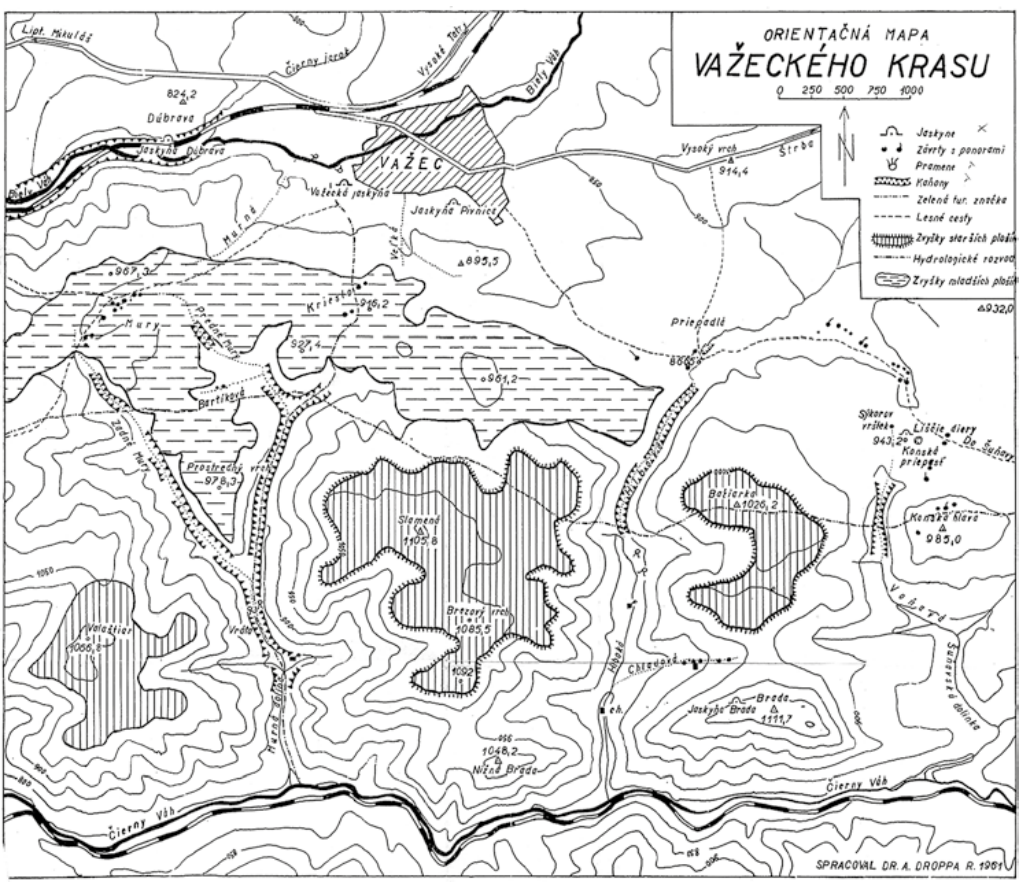
**ISSN 1335-5023**

# ONESKORENÝ PRÍBEH OBJAVU JASKYNE ŠOLDOVO VO VAŽECKOM KRASE

**Peter Holúbek, Zdenko Jurík**

Poloslepá dolinka Priepadlé je po Važeckej jaskyni asi najznámejšou krasovou lokalitou tejto oblasti Kozích chrbtov. Nachádza sa tu viac ponorov, ktoré sa aktivujú podľa aktuálnej hydrologickej situácie. Spomína sa už v diele Mateja Bela a je zaznačená na mape Františka Havránka v jeho knihe, určite tu pôsobil aj Ondrej Húska. Priepadlé opisuje vo svojich prácach aj známy nestor slovenskej speleológie Anton Droppa.

Tento výrazný krasový jav, kde sa ponára voda do podzemia, je objektom záujmu niekoľkých generácií jaskyniarov. Dňa 19. 8. 1949 sa tu vystriedali moravskí jaskyniari z Hádeckej skupiny (L. Baloun, J. Dvořák, J. Klimpl), Ján Majko so spolupracovníkmi v roku 1962, Silvestr Votoupal s priateľmi okolo roku 1981, Rudo Košč so svojou skupinou OS Prešov v roku 1984, jaskyniari Štefan Ferenc a Jozef Váš z OS Spišská Nová Ves v roku 1988, Ján Vajs a Milan Orfanus s členmi OS Liptovský Mikuláš od roku 1988 a samozrejme mnohí iní, po ktorých niet dokumentácie. V lete roku 1996 (13. august) jaskyňu podrobne preskúmali a zdokumentovali Pavel Bella a Peter Holúbek a výsledky publikovali v periodiku Správy slovenských jaskýň. V roku 2007 vyšiel príspevok Lukáša Vlčeka, ktorý sa podrobne zaoberal geológiou Jaskyne v Priepadlách.




*Prehľadná mapa Važeckého krasu z roku 1961 prevzatá od Antona Droppu.*



*Vchod do Šoldova. Foto: V. Ruček*



*Vchod do Priepadlého s mrežou na zachytávanie konárov a odpadkov. Foto: Z. Jurík*



*Výkop vchodu do Šoldova v zimnom období. Foto: P. Holúbek*

Príbeh ďalšej lokality v Priepadlách sa začal na začiatku roku 2003. Vtedy sme v mimoriadne mrazivom období bez snehu uskutočnili vo Važeckom krase povrchový prieskum (Zdenko Jurík, Peter Holúbek, Silvestr Votoupal, Jiří Pospíšil). Zo strany severomoravských jaskyniarov išlo podľa ich vyjadrenia o primanostalgiu, keďže tu v 80. rokoch pôsobili pri rozsiahlom výkope na lokalite Líščie diery. Navštívili sme vtedy oblasť Priepadlého, kde sme naďabili na teplé prievany vystupujúce z neprieleznych otvorov mimo koryta ponorného toku. V studenom počasí boli v kompakt-



*Charakter priestorov v Šoldove. Foto: P. Holúbek*



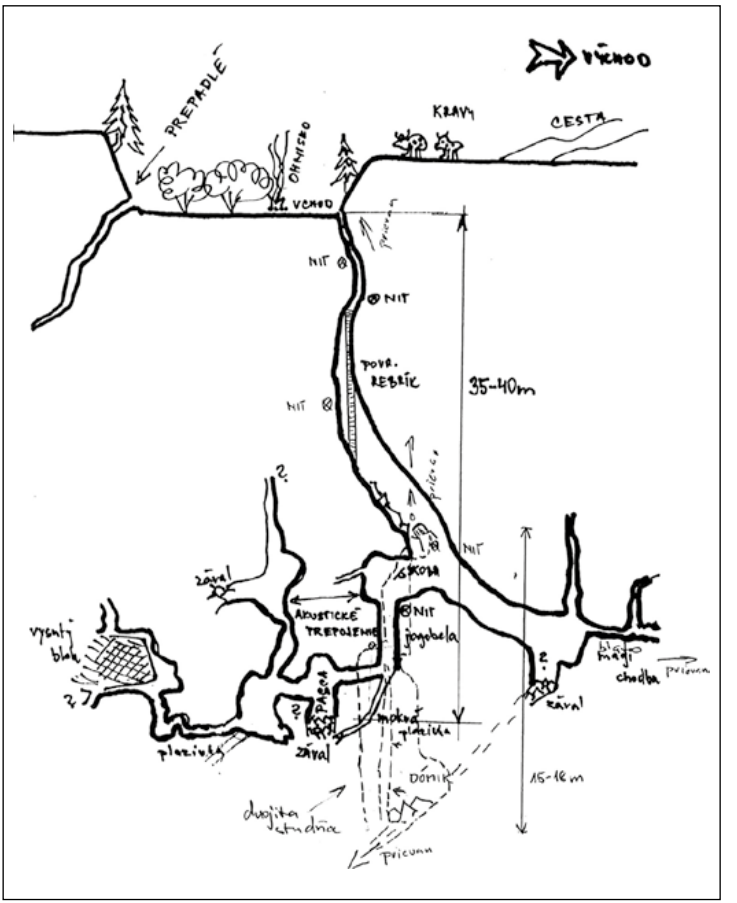

*Spláchnuté odpadky v podzemí Šoldova. Foto: P. Holúbek*

nom vápencovom masíve tieto diery veľmi dobre viditeľné. Boli to povzbudivé indície, no na ďalší postup v kompaktnom masíve bolo potrebné premyslieť vhodnú technológiu, pretože vtedy ešte neboli dostupné akumulátorové vŕtačky. V ten deň, 11. januára, sme pod stavebným panelom našli aj zakrytú priepasť Konská diera, ktorá bola zasypaná toxickým odpadom. Ďalšiu akciu sme tu uskutočnili v zložení Zdenko Jurík, Peter Holúbek a Silvestr Votoupal dňa 21. marca 2003, keď nás Milan Mišík na terénnom aute spolu s elektrickou centrálou dopravil do Priepadlého. Počas dvoch dní prác s vŕtacím kladivom sme zistili, že za prievanovým miestom sa nachádza vertikálny priestor s hĺbkou minimálne 20 m. Zistili sme to tak, že skalku sme uviazali na meračskú šnúru a spustili cez neprieleznú škáru do neznáma. Na nasledujúcej akcii 7. júna 2003 v zložení Zdenko Jurík, Peter Holúbek, Zdenko Hochmuth, Jozef Mikloš, Jozef Kovalik a Michal Giláni sme postúpili asi meter dopredu a je jasné, že postup do nových priestorov je len otázkou času. K samotnému objavu došlo 19. júla 2003, keď sa v zložení Zdenko Jurík, Peter Holúbek, Zdenko Hochmuth, Jozef Kovalik a Igor Pap prekonala s pomocou agregátu a príklepovej vŕtačky úžina a objavil sa vertikálny priestor. Nasledujúci deň sa priepasť vystrojila a podarilo sa zostúpiť do hĺbky asi 40 m. Novoobjavený priestor bol členitý a nepodarilo sa ho úplne preskúmať. Pri uvažovaní nad názvom novej lokality sme sa dohodli, že ju nazveme Šoldovo, podľa zaniknutej osady, ktorá sa nachádza neďaleko Priepadlého v k. ú. Štrba. Dňa 5. augusta 2003 sme tu osadili vo vchode uzáver prinesený Zdenkom Hochmuthom. Na nasledujúcej akcii 16. augusta 2003 sme vystrojili vertikálne priestory lanom a rebríkmi a začali sme nové priestory dokumentovať. Uskutočnili sme tu niekoľko meračských akcií a s prieskumom sme skončili na dne v hĺbke 64 m. V tesnom polosifóne v nadmorskej výške 798 m sa tu stráca podzemný tok pretekajúci jaskyňou, ktorý sa ponára v poloslepej doline Priepadlé v nadmorskej výške 862 m. Táto voda vyteká vo vývere Varvas pod Važeckou jaskyňou v nadmorskej výške 777 m. Jej výdatnosť kolíše od 60 do 200 litrov sekundových. Priama vzdialenosť medzi nimi je okolo troch kilometrov a prevýšenie medzi koncovým sifónom



*Prístup do jaskyne v zimnom období je niekedy komplikovaný. Foto: P. Holúbek*


*Výver Varvas pod Važeckou jaskyňou. Foto: P. Holúbek*




*Pamäťový náčrt Šoldova od Igora Papa tesne po objavoch v júli roku 2003*

v Šoldove a výverom vôd Varvas je iba 21 m, čiže priemerný spád na 10 m je 7 cm. Ponorné vody v Priepadlom však tvoria iba zlomok vôd výveru Varvas, ktorý musí mať pomerne veľkú zbernú oblasť. Prakticky bez pokusu o prienik ďalej v zaujímavých miestach sme v roku 2004 lokalitu opustili. Niekoľko akcií tu uskutočnili ešte Michal Vrbičan, Zdenko Jurík, Paľo Staník a Milan Orfanus, ktorí zistili, že v počas extrémneho sucha koncový polosifón úplne vysychá, no bohužiaľ je zanesený a tak cesta tadiaľto ďalej nevedie.

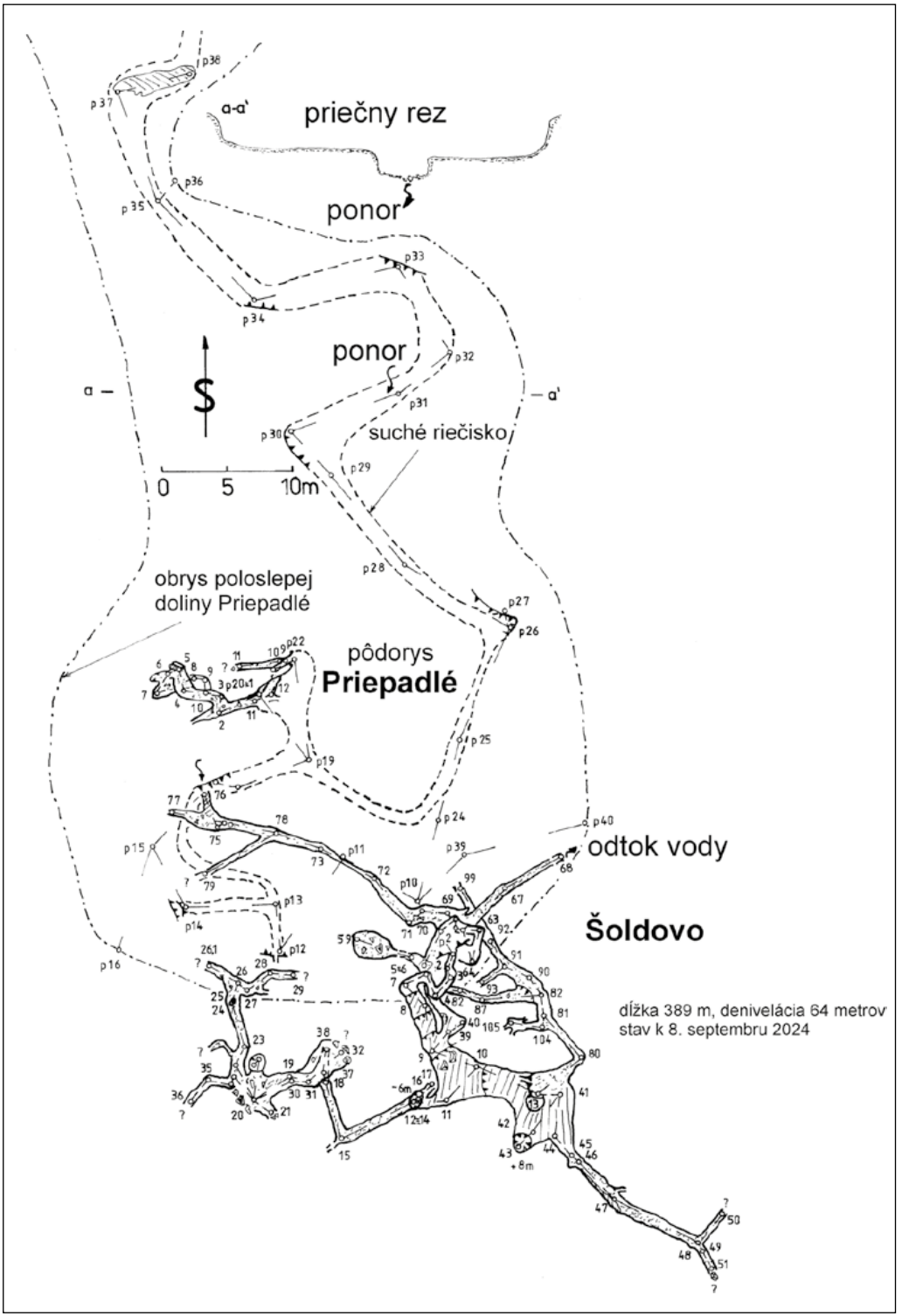
Potom na dlhé roky lokalita ostala opustená. Oživenie nastalo, keď sa pred Jaskyniarskym týždňom Važecký kras 2024 priepasti v Šoldove vystrojovali pre plánované exkurzie. S odstupom rokov sme usúdili, že lokalita si zaslúži revíziu. Pokúsili sme sa z meračských zápiskov Zdenka Hochmutha a Petra Holúbeka spred 20 rokov nakresliť mapu. Ukázalo sa, že náčrtky bolo potrebné oprášiť priamo pod zemou. Tak vznikla táto mapa, ktorá približne kopíruje stav z roku 2004, ktorú predkladáme širokej jaskyniarskej verejnosti. Dĺžka zameraných podzemných priestorov je 358 m. Je tu viac miest, kde jaskyňa pokračuje, dokonca 8. septembra 2024 sa Michalovi Vrbičanovi, Zdenkovi Juríkovi, Petrovi Sliačanovi a Petrovi Holúbekovi podarilo objaviť na troch miestach ďalších 150 m nových priestorov v oblasti dna, ktoré sú nedostatočne preskúmané a nezdokumentované. Pre ďalší prieskum je nutné vertikálne priestory a úžiny sprístupniť, aby sa dalo pôsobiť v koncových častiach. Obrovským problémom lokality je nepríjemné blato nachádzajúce sa najmä v nižších častiach jaskyne, ktoré tu komplikuje všetky aktivity. Početnými návštevami sa roznáša aj do horných, donedávna čistých priestorov a tým sa pohyb v podzemí stáva nepríjemným, najmä vo vertikálnych priestoroch. Sú tu citeľné prievany, na monitorovanie ktorých sme tu v spolupráci s klimatológom SSJ inštalovali datalogery. V letnom období roku 2024 sa vchod do jaskyne správal ako spodný otvor do podzemia, hoci v oblasti Priepadiel je to najvyšší známy vchod do podzemia. V prieskume plánujeme pokračovať ďalej.

## Pramene a literatúra

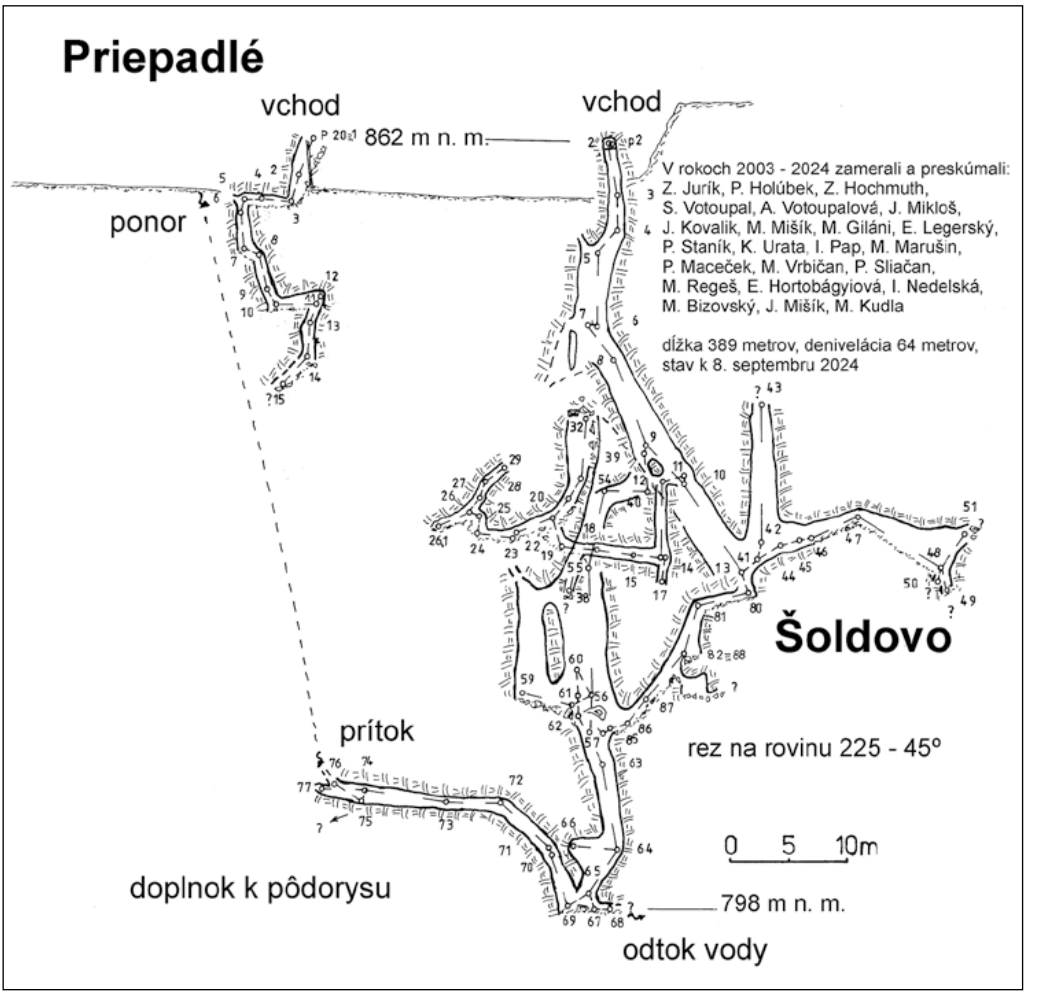
Archív SK Nicolaus

Bella, P. – Holúbek, P., 1996: Ponory v Priepadlách a problémy ochrany Važeckého krasu. Aragonit, 1, 11–12.

Droppa, A., 1962: Speleologický výskum Važeckého krasu. Geografický časopis, 14, 4, 264–293 s.




*Mapa jaskyne Šoldovo, pôdorys*




*Mapa Šoldovo, rez*


Droppa, A., 1962: Važecká jaskyňa a krasové javy v okolí. Šport Bratislava, 96 s.

Havránek, F., 1935: Važecká jeskyně a její kras. Edice Tatranského a jaskynného muzea, Važec, 140 s.

Holúbek, P., 2006: Dobrá správa z Važeckého krasu. Spravodaj SSS, 37, 3, 40–41.

Votoupal, S., 1997: Zpráva o výkopových pracech v jeskyni Ličšie diery ve Važeckém krasu. Spravodaj SSS, 28, 1, 36–37.

Vlček, L., 2007: Geologická charakteristika jaskyne v Priepadlách vo Važeckom krase. Aragonit, 12, 19–25.

# DO TRETICE EŠTE RAZ O BYSTRIANSKO-VALAŠTIANSKOM KRASE

**Milan Štéc**

*Pri likvidácii svojho archívu som objavil niekoľko mapových podkladov, ktorými snáď jaskyniarska verejnosť nepohrdne a pre aktuálnosť nedávneho Jaskyniarskeho týždňa si takto môžu jaskyniari rozšíriť obzor o tomto krase. Lebo ako hovorí Dr. Zdenko Hochmuth: „čo nebolo zamerané a publikované, to nebolo objavené". Preto ešte raz a naposledy len krátko o tejto lokalite.*

Ako som už spomenul v predchádzajúcom príspevku, ani po sto rokoch prieskumu sa nemožno uspokojiť s výsledkami doterajšieho bádania tohto naskutku pozoruhodného krasu, ako sa to podarilo napríklad v Demänovskej doline. Ale tam známe jaskyne svojou dĺžkou ešte pred objavom Chrámu slobody presahovali tie súčasné v Bystriansko-valaštianskom krase. Túto lokalitu ani tak nepreslávili objavy a sprístupnenie Bystrianskej jaskyne ako prepadové územie vo Valaskej. V minulosti neohrozovalo tunajších obyvateľov len prepadové územie, ale najmä povodne, ktoré mali priamy vplyv na jeho vývoj. Napríklad v roku 1684 vypukol vo Valaskej mor. Jarné povodňové vody odniesli most ku kostolu s cintorínom, preto mŕtvych museli pochovávať priamo v osade. Nie všetko je ale zapísané v obecnej kronike. Niečo sa prenášalo len ústne v podobe bájok na dobrú noc, tak ako tie kačacie. Rovnaká táranina sa udržala do dnešných čias o valachovi, ktorý zachránil kráľa pred jedovatým hadom, čo sa dostalo aj do erbu obce Valaská. Iná bájka hovorí o povestnom brale Skalka, ktorá zachránila Valašťanov pred prenasledovaním tureckej jazdy. Údajne prešibaný Valašťania prenasledovateľov naviedli od Bystrice z hradskej cesty priamo na oblý vŕšok, aby tam prudko zahli do boku za obzorom. Turci neznalí miestnych pomerov samozrejme pred vstupom do uzavretej osady nedodržali povolenú rýchlosť a naposledy v živote si skočili svoj smrteľný skok do zákruty Hrona z výšky 50 metrov. Obe sú nepotvrdené a preto iste vymyslené. Zato správa od F. Jirmera st., že pôvodne periodický prameň Javorová nebol periodický a vyvieral oveľa vyššie pod bývalou hradskou, pravdivý bude. V minulosti (možno pri povodni) tu údajne vyrazilo obrovské množstvo vody, pričom odvalilo zo svahu to, čo tam aj dnes viditeľne chýba a voda si našla nové prameniště o čosi nižšie. Aj vedúcemu to len niekto povedal, podobne ako mne o ponáraní Hrona v Riti. Pri povodňových stavoch aj v spomínanej studničke vedľa vyvieračky Tajch voda nevytekala rúrkami z betónovej šachty, ale striekala, pričom hladina zodvihla poklop a vytekala aj tadiaľ. Voda vtedy pramenila v každom dvore a tak sa stávala celá obec jednou vyvieračkou. Aké harakiri musela podzemná rieka vyvádzať v prepadovom území počas povodní za tisícročia, si môžeme len ťažko predstaviť. Ak sa toto pri povodniach deje na vyššej riečnej terase Hrona, potom Dr. Kubíny správne predpokladal skryté vyvieračky priamo v koryte Hrona. Možno aj navŕšenú hrádzu Tajchu nemusel prácne stavať mlynár, ale materiál pri povodniach vyvrhla vyvieračka sama z útrob jaskyne a po strate kinetickej energie sa štrk prirodzene usadzoval v polkruhovom vale od skalnej steny vyvieračky. Obyčajný smrteľník si len ťažko dokáže predstaviť, ako pri povodniach riekou „tečú" aj dnové sedimenty. A len vtedy dokážu rieky náhle zmeniť aj svoje koryto. Pamätám si, ako pri potápaní vo Vyvieraní Demänovky v prvom sifóne v najužšom mieste tancoval žulák, ako sputnik okolo matušky Zeme. Prúd podzemnej rieky ho vystrelil z dna sifónu, aby vyletel hore a po strate hnacej sily vody opäť klesol späť. Toto sa opakovalo do bezvedomia, až si s ním napokon iste poradila povodňová voda. Ak tam pláva dodnes, tak taká povodeň v Demänovej ešte nebola. Povodne vo Valaskej vždy pravidelne vyvádzali a preto museli mlynári často čistiť aj zanesené ponory v Bystrej. Po zrušení mlyna hlavný ponor (pri výstupe z Bystrianskej jaskyne) znefunkčnel. Naposledy ho do svojej mapy zakreslil

F. Jirmer v 70. rokoch 20. storočia a dnes ho už ani nenájdete. Od roku 1902 vody potoka Bystrá odoberá povyše ponorov fabrická vodná elektráreň Piesok a tak pri nízkom stave sanitárneho prietoku môžeme nájsť tie súčasné, aktívne v dnových sedimentoch suchého riečiska. Najhoršia zaznamenaná povodeň prepadla Valašťanov niekoľko rokov po prepadnutí sa koňa v Havrilovom humne. Prudká letná búrka v roku 1972 z lúčnych holín ako zo strechy domu zviedla dravú vodu do doliniek Potôčky, kde sa spojili do dvoch žľabov (ako pri sedlovej streche) a tu jej profil dimenzovaný na prietok obyčajnej „kakajky“ nestačil. Voda spláchla všetko, čo jej prišlo do cesty, a suchozemská cunami udrela do stredu Valaskej. Koryto zasypala štrkom, prešla hradskou a novým korytom po asfaltovej ceste smerovala do Hrona. Cesta bola ale vyššie ako dvory usadlostí kolmo na cestu a tak, tlačiac štrkovú prekážku ako ľadovec morénu, postupne vytápal vodný živel dvory, maštale a obydlia, pričom sa voda valila oblokmi do predných izieb domov. Hotová tragédia. Takéto v minulosti časté búrkové povodne museli mať vplyv aj na rozsiahlu ponornú časť kaňonovitej doliny Potôčky. Často voda zaniesla hltače ponorov a často ich znovu otvorila. Tradíciu udržiavali aj občania a s pôžitkom svedomite plnili jaskynné priestory komunálnym odpadom. Možno raz v Tajchu vypláva namiesto kačky plechová rajnica. Aj chorobám sa tu muselo dariť viac ako inde, lebo studne vo dvoroch na riečnej terase, napájané vodou z jazier prepadového územia, boli od nepamäti kontaminované splaškami ich vlastníkov. Veď kopy hnoja boli v každom gazdovskom dvore samozrejmosťou. Kanalizáciu tu budovatelia socializmu vybudovali až v 80. rokoch 20. storočia. A pritom nové socialistické sídlisko postavené v 50. rokoch 20. storočia na znárodnených roliach starousadlíkov malo aj vlastnú ČOV, čo v tom čase nemalo ani mesto Brezno. Možno tak chceli funkcionári KSČ udomácniť arogantných kulakov v šťastnom socializme. Preto Hron viditeľne rozdeľoval staré od nového – pokrokového. Vlastne komunisti uverili, že zem je guľatá až vtedy, keď sa po roku 1948 vysrali na západ a hovno prišlo z východu. Ale nechajme politiku a vráťme sa k jaskyniam. Pred objavmi kopaním boli oddávna známe jaskyne Konská, Na ceste a V kameňolome. Žiadna z troch



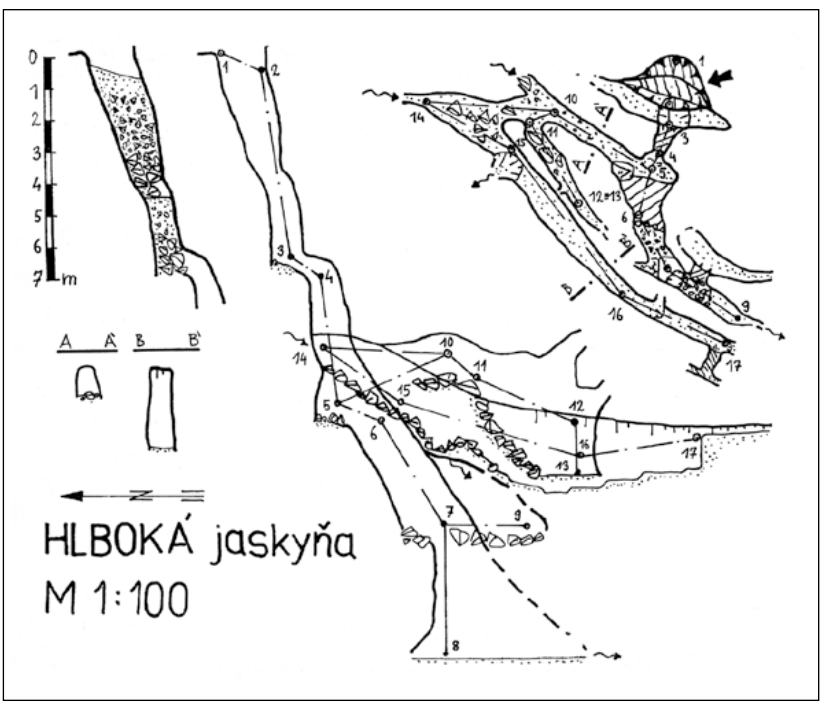


*Stav po povodni vo Valaskej v r. 1972 a súčasný stav už bez rigolu, zato s pekným chodníkom.*

otvorov tej v kameňolome nemala vlastný názov, lebo tvoria jeden systém. Spodný vchod A vedie strmo do útrob zeme a priepasťou možno dosiahnuť nižšiu úroveň v Čiernom dóme (výskyt čiernych vápencov).

Úžinou je potrebné preliezť do rúrovitej strmo uklonenej chodby na dolnom konci ukončenej suchým sifónom. V protismere stúpa popod obe jaskynky B aj C. Poslednú sme odstrelom a kopaním pripojili prielezne k známej jaskyni a B komunikuje s podzemím akusticky, ale neprielezne. Perspektívna zostáva rúrovitá chodba smerujúca do stredu hlbokej doliny vytvorenej na významnej tektonickej poruche, ktorej sa iste pridŕža aj jaskyňa. V inej jaskyni sme kopali z povrchu až do hĺbky 7 metrov, pokiaľ došlo k prieniku do voľných priestorov. Pomenovali sme ju Hlboká jaskyňa. Aj táto je zaujímavá. Niekoľko paralelných chodieb má puklinový charakter. Sú v profile vyššie ako širšie a vejárovite sa zbiehajú do závalu pod zaneseným hltačom v povrchovom riečisku občasného toku pritekajúceho od veľkej hrádze (objavnej lokality Múkovcov). Brčková chodba je na konci v smere do obce zanesená sedimentom až po strop, ale končí odplavenou čelbou, akoby tu kopali jaskyniari. Materiál pri povodni kdesi odniesla voda. Strop pokrytý brčkami naznačuje, že sa to stalo len nedávno, lebo 20 cm brčko narastie aj za 100 rokov. A práve tu boli ponorné vody v 80. rokoch 20. storočia zafarbené fluoresceínom. Horizontálne chodby iste predstavujú nejakú staršiu vývojovú úroveň. V takomto sklone a smere by všetky vyšli o niekoľko desiatok metrov na povrch v kaňone doliny a preto aj ony tvoria aktívne ponory na jej dne v koncových závaloch chodieb a voda pri povodniach v nich teraz prúdi protismerne, ako tomu bolo v minulosti. Neskôr zahĺbená dolina jej pokračovanie už zničila denudáciou. Jaskyňa v kameňolome a pod cestou má charakter strmo uklonenej inváznej vetvy ponorných jaskýň s perspektívnym pokračovaním do prepadového územia.

Lokalita U diery tiež zapadá do profilu Valaskej, aj keď je vzdialená od obce 2 km v paralelnej doline Suchá východne od Potôčkov. Ponorné riečisko v jaskyni napodiv tečie podzemím smerom na Bystrú, teda protismerne voči spádu doliny, preto časový údaj o farbení vody od tety Jirmerky mi jednoducho nesedí, pokiaľ sa farba mala údajne objaviť v Tajchu




*Plán Hlbokej jaskyne v doline Potôčky. Vo vstupnej šachte sedimenty informujú o dvoch povodniach, ktoré prispeli k upchatiu hltača. Iniciátorom boli vždy veľké kamene dopravené prívalovou vlnou a ukončenie povodne jemným sedimentom.*

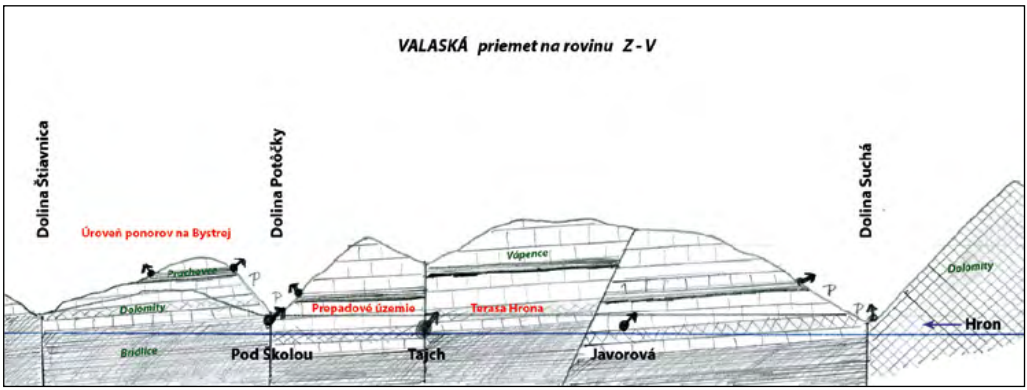






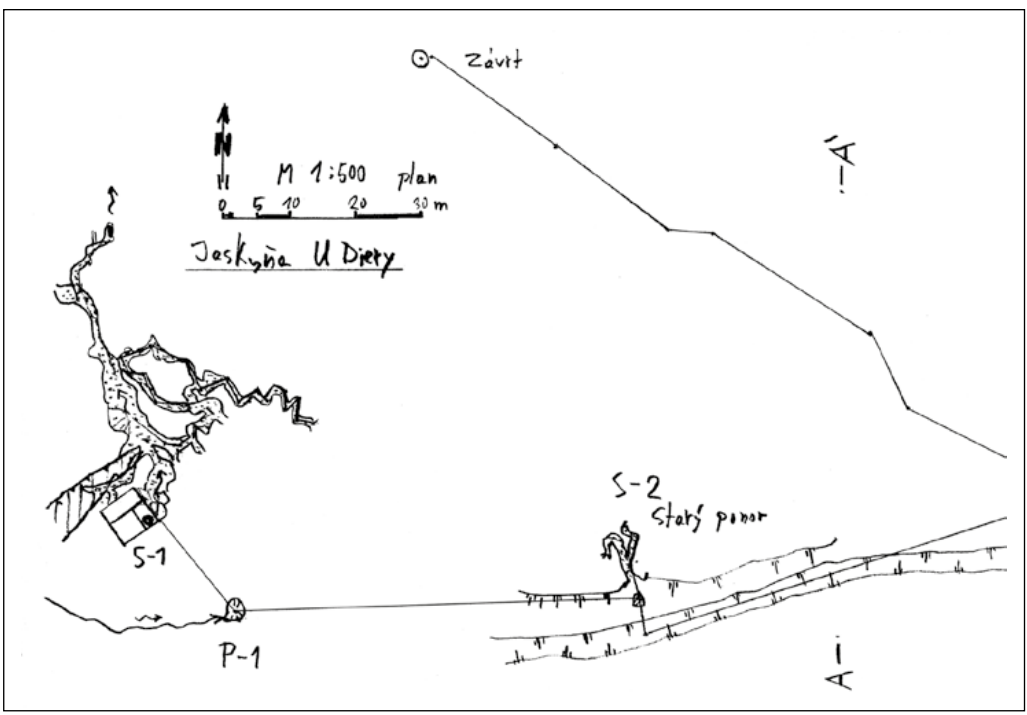
*Plán a rez dolinou Potôčky v nadväznosti na prepadové územie a vyvieračku Tajch s vyznačenými jaskyňami **A, B, C** v kameňolome, **I** Jaskyňou na ceste, **E** Hlbokou jaskyňou a **D** Konskou jaskyňou. Plán vyznačuje aj prameň pod školou **F**, vyvieračku Tajch **G**, prepadlisko **I** a klubovú základňu SSS OS č. 7 Brezno **H**, dnes asanovanú.*

po 37 hodinách. Skôr by som sa priklonil k vyvieračke Javorová (Jirmer st.). Dáva to logiku aj pre výkopové aktivity starej skupiny zároveň vo Vyvieračke aj v ponore, kde boli úspešní. Profil ponornej jaskyne plynule prechádza od kopanej šachty (593 m n. m.), teraz v oceľovej rúre (ako v Bystrianskom závrte), cez vodou umyté blokovisko plynulo do mierne uklonenej riečnej chodby po sifón (550 m n. m.). Jaskyňa má aj svoj vývojovo starší horizont (563 m n. m.) smerujúci k starému ponoru, kde sme sondovali my. Úzky meander ale ťažko porovnať s vývojovou úrovňou v Potôčkoch a už vôbec nie s Bystrou. Navyše tu ide o vyššiu úroveň pramennej oblasti s vlastnými ponormi (ako v Potôčkoch), lebo o čosi nižšie pri prameništi Kadluby (nižšia pramenná úroveň) má svoje ďalšie ponory v najužšej časti doliny Suchá, pred jej vyústením do údolia Hrona. Táto lokalita je tajuplnejšia ako Potôčky a preto uvedené výsledky farbenia sú minimálne nedôveryhodné. Tu bol vykonaný aj 80 m hlboký geologický vrt, no jeho účel nie je dosť

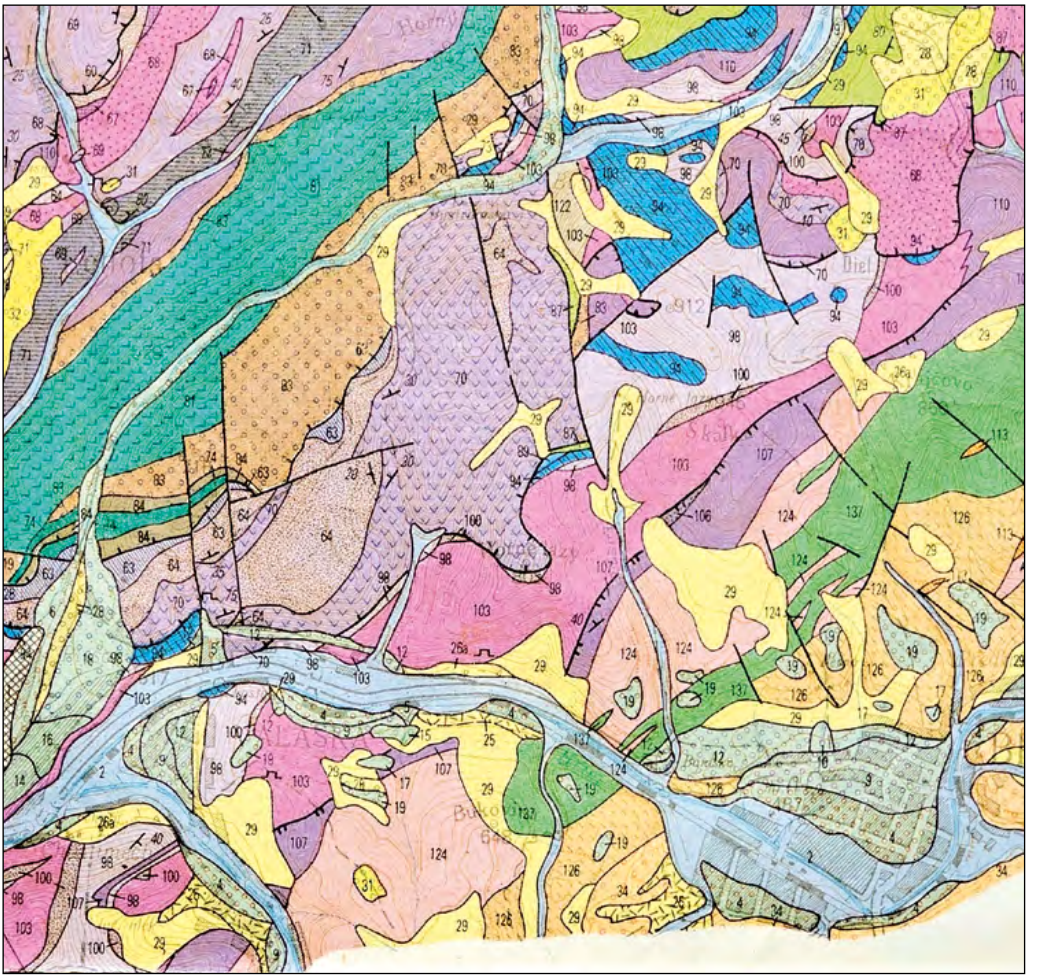



*Pokus o geologický profil Valaskou od potoka Bystrianka, dolinou Potôčky, prepadovým územím a dolinou Suchá. Hrubá linka predstavuje nivu rieky Hron (470 m n. m.) preteká sprava doľava. Nad ňou tenká čiara predstavuje sídelnú, riečnu terasu s prepadovým územím. Zľava dolina Bystrianky, Potôčky a celkom vpravo dolina Suchá s lokalitou U Diery. Horná porovnávacia linka určuje ponory v Bystrej (550 m n. m.).*

jasný. Ani nevieme, či dosiahol podložné bridlice, ktoré vyčnievajú z nivy Hrona pri Javorovej. Pozorovaná hladina podzemnej vody v hĺbke 36 m (523 m n. m.) tu kolísala v rozmedzí 6 m (nevieme či pri povodňových stavoch), no častým vhadzovaním kameňov došlo k jeho upchatiu. V tom čase išlo o merateľnú hladinu (530 m n. m.) vyššiu ako hladina vo vyvieračke Tajch a podzemnom jazere (474 m n. m.) vzdialenom až 2 km. Rovnakú vzdialenosť má aj k ponorom na Bystrej s nadmorskou výškou 550 m. Geológovia sa v tomto krase veľmi nepretrhli a tak sa pokúsim profil Valaskej vykresliť aj s náznakmi geologických pomerov očami amatéra, čo je viditeľné na povrchu. Možno takto odborníkov vyprovokujem k činnosti.



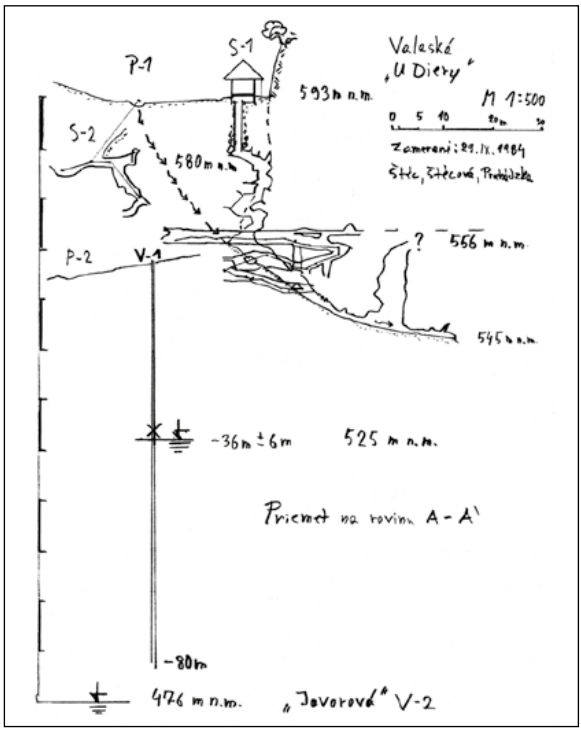

*Plán lokality U Diery v Suchej doline. Sonda S-2 bez nezameraných nových objavov. Ponorný tok z P-1 je možné odraziť aj do P-2 alebo prácnejšie do S-2.*



*Výsek z geologickej mapy Nízkych Tatier. Slabá modrá predstavuje sedimenty Hrona (dole) s dolinami Potôčky (č. 5) a Suchá (98) a potoka Bystrá (hore). Celkom vľavo hore je už potok Hnusnô. Ako vidieť, karbonatické horniny (ružová 103 dolomity, fialová 70 vápence) prekrývajú nekrasové. Na ich obvode vznikli pramene ponorných potôčikov v Suchej doline a Potôčkoch.*



*Fotomontáž Tajchu s bývalým mlynom pod valom jazera vyvieračky vo Valaskej. Okolo mlyna v 15. st. vznikla poddanská osada hradného panstva Ľupča. Kuriozitou je využitie priameho náhonu z prírodného jazera bez stavby kanála. Derivačným kanálom bol jaskynný systém.*




*Rez lokalitou U Diery v Suchej doline aj s vykonaným vrtom.*



*Posledný potápač vo Valaskej, legendárny Vlado Žikeš v Havrilovom humne tiež cestu na Bystrú nenašiel. Ako chudobný solitér používal len mokrý neoprén a sólo fľašu. Preto sa pred zanorením do chladných vôd zahrieval becherovkou. A my sme všetko opakovali po ňom...*



*Prví potápači vo Valaskej koncom 60. rokov (podľa gumového obleku s čižmami skôr pripomínali kráčajúcich potápačov s trojzubcom z verneoviek). V 80. rokoch to boli Trenčania pod vedením J. Šťastného už ako žabí muži s plutvami a suchým neoprénom. Vtedy sa potápal Vojto Sláčik.*



*Moja maličkosť pri príprave odstrelu v spodných U dierach.*



*Aby sme sa mohli pozrieť do jaskyne v U dierach, museli sme si urobiť nový vchod do základov chaty v majetku MNV Valaská, od ktorej bolo problematické získať kľúč. Po domeraní horných častí sme takto prácny prieskum ukončili a vrátili sa do spodnej jaskyne S-2. Na fotke zľava J. Kormanský, ruka M. Štéca, P. Prochádzka, R. Prochádzka ešte ako pionieri v ZDŠ.*

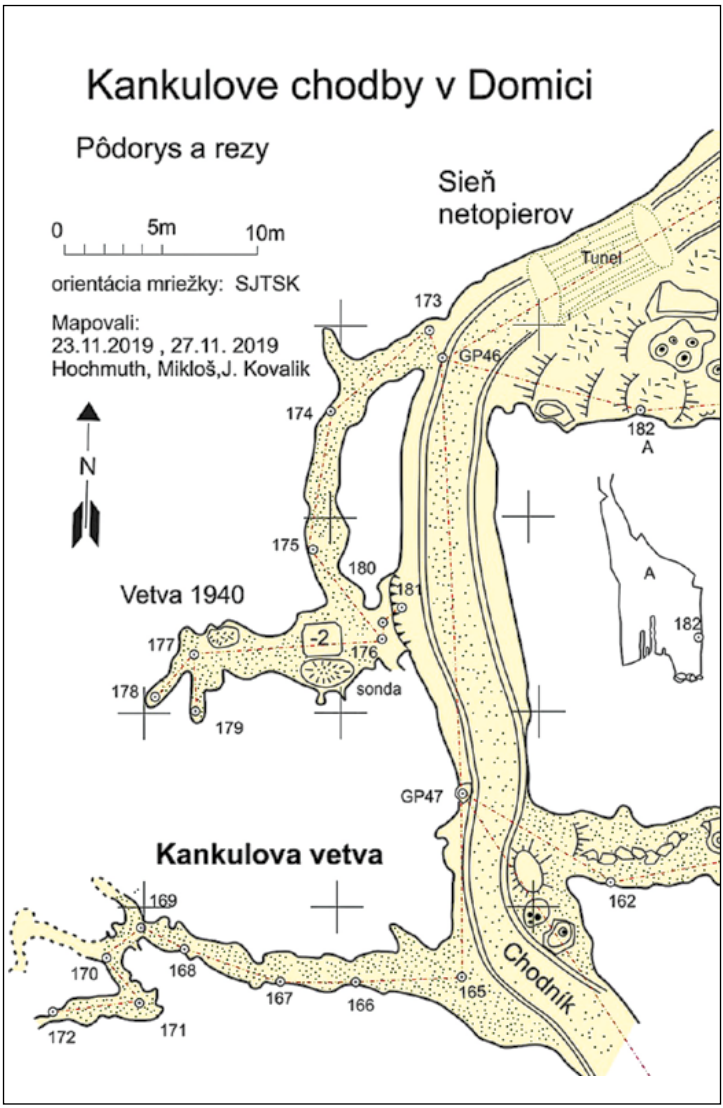
Aký osud teda čaká prepadové územie v budúcnosti? To len ťažko predpovedať. Neskúšala to ani povestná veštica z Bujakova, ba ani Nostradamus Valaskú nespomínal. Nech sa to stane akokoľvek neskoro, jeho deštrukcia je nevyhnutná, vyplývajúca z vývoja krasovej krajiny a jej zániku, lebo hlboko v podzemí už vzniká nový jaskynný systém. Odborníci urobili v protipovodňových opatreniach Valaskej len kozmetické úpravy. Predstava, že tri rúry s priemerom 10 cm majú zabrániť vzdutiu vody v predpolí vyvieračky, ma desí. Spomínam si na sprvu bezvýznamnú vyvieračku v Alpách, ktorá sa po nočnom daždi zmenila na dračicu s prietokom, akoby vypúšťali Oravskú priehradu. Bolo na čo pozerať, ale bolo aj cítiť. Nie, neposral som sa od pohľadu, aký už v živote neuvidím. Cítil som chvenie pôdy pod nohami. Spomenul som si, čo mi kedysi dávno rozprával Pišta Mlynárik. Ako študent stavebnej fakulty hovoril, že pri prvom skúšobnom vypúšťaní priehrad je dôležité, aby sa nejaký konštrukčný nedostatok neprejavil vibráciou. Tá dokáže železobetónovú stavbu rozlámať a tlak vody apokalypsu dokončí. Tak ma napadla bezvýznamná myšlienka. Keď dokáže rytmické chvenie rozhodiť železobetón, čo potom s tektonicky rozrušeným a extrémne skrasovateným vápencom. Údajne občas v nejakej pivnici obyvatelia počuli hluk, ako keby v diaľke hrmel vodopád. Opäť nepotvrdená informácia. Ale cez horninu zvuk prejde iba v podobe vibrácií. Čo ak príroda celé tisícročia takú apokalypsu pripravuje. A práve toho sa obávam. Len pri takej mini povodni v Potôčkoch v 80. rokoch veľká voda nenaplnila ochrannú hrádzu ani do polovice, keď sa prepadlo jej dno do vytvoreného závrtu. Po upadnutí vody sa popod priehradný múr dalo podliezť. Bohovská protipovodňová ochrana. A hneď v protisvahu stály ponor malého potôčika. A kus povyše nové objavy. Deravá zem veľkú vodu nezadrží, a tak ako v minulosti sa Valaská opäť raz premení na veľkú vyvieračku, pričom sa aj najspodnejšie ponory stanú vyvieračkami a prebytočná voda potečie dedinou ešte vo väčšej sile, lebo staré koryto ľudia zmenili na kanalizáciu bez povrchového odvodnenia. Myslím si, že sa Valašťanom príroda za túto flákotu raz poriadne odvďačí. A príkladov máme vo svete dostatok.



*Jeden z odstrašujúcich príkladov zo sveta. Toto je výstraha.*

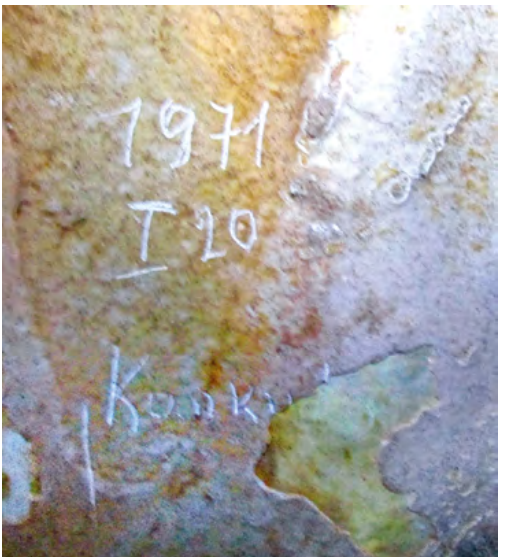
# KANKULOVE CHODBY V DOMICI

**Zdenko Hochmuth**




Keď sme v roku 2019 domeriavali rôzne slepé a doposiaľ nezamerané časti v Domici, všimli sme si 2 zaujímavé, na západ smerujúce chodby, odbočujúce z hlavnej tunelovitej chodby, ktorá stúpa k východu z jaskyne od Dómu pagod, práve oproti Meandrovej, resp. Netopierej chodbe, na známej mape A. Droppu označené ako malé výklenky. Keď sme tam začali naťahovať polygón odvodený od polygónu z mapy Geologického prieskumu (1976), ukázalo sa, že sú to riečne modelované chodby, avšak malého profilu, ktoré by mohli viesť perspektívnym smerom do častí, kde sa predpokladá „vyššia úroveň“. Nebolo to také jednoduché, zistili sme, že pred nami tam už na konci pracovali neznámi prieskumníci a dokonca aj vyhĺbili sondu, pravdepodobne s nádejou nájdenia paleontologických nálezov. Pokračovať by sa dalo, avšak asi by sme rušili návštevníkov a napokon v Domici je ešte x perspektívnejších miest. Z pripojenej mapky je zrejmá konfigurácia. Zaujímavejšie boli v chodbách sa nachádzajúce nápisy. V severnejšej vetve (zo sondami) sme našli letopočet 1940. Zrejme sa sondy kopali v období maďarského záboru územia (1938 – 1945). V južnejšej chodbe sme našli podpis „Kankula“. Hneď sme si spomenuli na nášho zosnulého priateľa Juraja Kankulu, v r. 1996 – 2006 vedúceho skupiny Badizer a tiež krátkodobo člena výboru SSS. Takže sme pracovne tieto časti nazvali ako Kankulove chodby. Neskôr sme našli jeho podpis ešte na inom mieste jaskyne, v blízkosti slovensko-maďarskej hranice.

Tu sme si uvedomili, že o tomto jaskyniarovi, ktorého staršia generácia dobre poznala, už mladší takmer nevedia. A pritom to bývala významná osobnosť a nebyť nešťastných udalostí, tešili by sme sa z prieskumu južnej časti Slovenského krasu s ním podnes.




*Podpis J. Kankulu v rovnomennej časti jaskyne Domica. Foto: Z. Hochmuth*

**Ing. Juraj Kankula** bol zviazaný s obcou Ardovo, ležiacou na okraji krasového územia medzi Plešivcom a Domicou. Pochádza odtiaľ jeho rodina a príbuzní tohto mena. Hoci s narodil (9. 10. 1953) v Partizánskom, kde jeho rodičia si našli prácu v bývalých Baťových závodoch, mal stále kontakty s krasom. Juraj mal kvalitné vzdelanie, na vysokej škole ekonomickej v Bratislave získal titul Ing. v odbore medzinárodný obchod. Pracoval v rôznych funkciách v obuvníckom priemysle. Jeho hoby bolo horolezectvo a vysokohorská turistika. Až neskôr sa stal aj jaskyniarom, možno aj pod vplyvom brata Milana. ktorý dodnes žije v Ardove. Jeho meno nachádzame v adresári členov záchrannej služby – družstva Rožňava v Spravodaji SSS č. 2/93 na str. 19.

Juraj vstúpil do oblastnej skupiny v Rožňave. Ako člen rožňavskej skupiny sa podieľal na objavovaní v Hučiacej vyvieračke (Zúgó) v spolupráci s českými jaskyniarmi. Podľa spomínaných podpisov, pôsobili aj v Domici. V období, keď sa z rožňavskej skupiny začali oddeľovať samostatné skupiny, napr. J. Majku, Minotaurus a i., sa časť členov, pôsobiacich v južnej časti Slovenského krasu, osamostatnila a podala si žiadosť o zaradenie do SSS pod názvom Badizer-Plešivec podľa nádejného ponoru neďaleko Silickej Brezovej.

Zaregistrovanie skupiny prebehlo niekedy začiatkom roka 1996. Badizer pod vedením Juraja je už evidovaný v adresári skupín (Spravodaj 2/1996, s. 29). Skupina nielen pracovala na rôznych lokalitách, ale aj publikovala dosiahnuté výsledky. O Priepasti pod Veterníkom (planina Koniar) píše v Spravodaji 1/1997 (s. 25). Pracovali tu bratia Kankulovci a bratia Tajbošovci už r. 1994 – 95. Jej peknú mapu nakreslil J. Grego. O vyťahovaní napadaného dreva z Bezodnej ľadnice počas Veľkej noci 1997 píše v príspevku v Spravodaji č. 3/1997. O zaujímavom archeologickom náleze v Trójskom ponore, nachádzajúcom sa



*Juraj zadumaný na vrchole Javorinskej Širokej. Akoby šípil, že pod ním čoskoro objavia Mesačný tieň. V pozadí Jahňací štít a Belianske Tatry. Nedatovanú fotku daroval syn Juraj.*




*O existencii jaskyniarskej skupiny v Ardove návštevníkov informuje malý obelisk na námestí. Foto: Z. Hochmuth*

v časti Silickej planiny pod vrchom Rakytník, ktorý počas výkopových prác, spolu s J. Gregom a M. Simanom píše v príspevku z r. 1997. V blízkosti známej Ponornej priepasti speleoklub sondoval v r. 1999 na lokalite s výduchom, kde možno dávnejšie pracoval aj J. Majko. Pekné mapy priepasti hlbokej cca 30 m nakreslili českí jaskyniari. Čudesný názov je spomienkou na Jurajovho brata Ladislava, tiež horolezca, ktorý mal prezývku „Garlik". Tragicky zahynul v Alpách, v masíve Monte Rosy. Z neskôr publikovaných príspevkov (Skokan A. 2007, Šmída B., 2007) sa dozvedáme o úsilí a objavoch na konci Ardovskej jaskyne, ktoré prebiehali v tajnosti v rokoch 1993, neskôr aj za pomoci syna Juraja Kankulu ml. a Braňa Šmídu. Pracovalo sa aj vo vyvieračkách nad Ardovom.

O zážitkoch s Jurajom by vedeli rozprávať bratia Tajbošovci, Jožo Grego či Tomáš Fussgänger. Bol výborný hudobník a vedel zaspievať a zahrať i na expedícii. Vyznal sa v modernej hudbe, mal mnoho platní a cédečiek. Juraj na záver svojho života bol členom skupiny HKSS, kde je dodnes časť členov Badizeru a tiež jeho syn Juraj Kankula ml.

Juraj bol jazykovo zdatný, na dovolenke v Kanade navštívil tamojšie krasové územia, o čom napísal článok do Spravodaja (Kankula J., 1998). Spolupracoval pri vývoji technických pomôcok, sprevádzal zahraničné návštevy a pôsobil v Slovinsku a Chorvátsku. Na akciách „Velebit" pomohol fyzicky, technicky i ekonomicky, bol výborný lezec a priekopník nových technológií – akumulátorová vŕtačka, pyropatrónky. Po bratoch Kankulovcoch je pomenovaná Kankulovská vetva v Slovačke jame (Šmída B., 2000).

V roku 1999 sa uskutočnilo valné zhromaždenie SSS a s tým spojené voľby členov výboru. Juraj bol zvolený a vzhľadom na jeho vzdelanie sa ujal funkcie „ekonóm". V roku 2000 však vzhľadom na pracovné vyťaženie abdikoval z tejto funkcie (Spravodaj SSS 1/2001, s. 3)

V roku 2006 už ako predseda skupiny Badizer nefiguruje. Juraj po rozpade centrálne riadenej ekonomiky zviazal svoju existenciu s firmou RPL. Asi nie veľmi šťastne, pretože druhy priemyslu, ktoré mali konkurenciu otvoreného trhu, postupne zanikali.




*Miesto posledného odpočinku na cintoríne v Ardove. Foto: Z. Hochmuth*

Podobne ako iní, ktorí verili otvoreniu trhu a hraníc, ostal sklamaný. Po strate zamestnania a osobných problémoch sa živil výškovými prácami. Napokon odišiel do Anglicka, kde pôsobil 8 rokov a zo slovenskej speleológie sa vytratil. S podlomeným zdravím sa vrátil do Ardova, kde zomrel 23. 8. 2016 a je aj pochovaný na tamojšom cintoríne.

**Literatúra**

KANKULA, J., 1997: Priepasť pod Veterníkom. Spravodaj SSS, 1, 23–24

KANKULA, J., 1997: Pacient Bezodná ľadnica. Spravodaj SSS, 3, s. 39

KANKULA, J., 1997: Záhada z Trójskeho ponoru. Spravodaj SSS, 4, s. 25

KANKULA, J., 1998: Moira cave. Ontario, Canada. Spravodaj SSS, 3, s .40–42

KANKULA, J., 1998: Zlaňovacia brzda DSD 25. Spravodaj SSS, 1, s. 43–45

KANKULA, J., 2000: Priepasť Garlika. Spravodaj SSS, 1, s. 49–51

KANKULA, J., 2002: Stretnutie českých jaskyniarov „Tetín" 2001. Spravodaj SSS 4, s. 49

SKOKAN, A., 2007: Zabudnuté objavy v Ardovskej jaskyni. Spravodaj SSS, 38, 4, 40–41

ŠMÍDA, B., 2000: Velebit. Slovenská speleologická spoločnosť, Grafotlač Prešov, 118 s.

ŠMÍDA, B., 2007: Kde a aké by mohlo byť pokračovanie Ardovskej jaskyne. Spravodaj SSS, 38, 4, 42–46

# SPELEOLOGICKÝ PRIESKUM OBLASTI BIOGRAD A POHORIA SNIJEŽNICA (REPUBLIKA SRBSKÁ, BOSNA A HERCEGOVINA)

**Jozef Psotka, Vladimír Papáč (Speleoklub Drienka)**

## Úvod

Jozef inšpirovaný fotografiami z poznávacej výpravy do krasových oblastí Bosny a Hercegoviny, ktorú v r. 2018 zorganizoval Jano Šmoll (Speleoklub Červené vrchy), predovšetkým ponoru Biograd a obrovského vchodu jaskyne Novakuša neďaleko mestečka Nevesinje, navrhol uskutočniť do tejto oblasti speleologickú výpravu. Tú sme vtedy pre Janovu pracovnú zaneprázdnenosť neuskutočnili. Myšlienky sme sa však úplne nevzdali a občas sme sa o tom v Drienke rozprávali. Objavy jaskýň v Rumunsku a čiastočne aj pandémia COVID-u oddialili výpravu do Bosny na neskôr. Nápad sme oživili v trojici M. Gaško, V. Papáč a J. Psotka až v decembri 2023. Spočiatku sme uvažovali skôr o turistickej výprave zameranej na krasové oblasti. Po niekoľkých rozhovoroch sme však krasovú turistiku zavrhli a rozhodli sa pre prieskumnú jaskyniarsku výpravu do oblasti Nevesinjského polja. Poznatky o krasovej hydrológii územia sme čerpali z knihy emeritného profesora, svetovo uznávaného srbského hydrogeológa Petara Milanovića: Karst of East Herzegovina and Dubrovnik Littoral (2023).

V mestečku Nevesinje a jeho okolí nie sú v súčasnosti žiadni jaskyniari. Najbližšie jaskyniarske skupiny sú v Mostare – Speleologško društvo HERCEG a v Trebinje – Speleologško društvo Zelena Brda, avšak oblasť ich záujmu je prioritne mimo Nevesinjské polje. V ob-



*Ponor Biograd. Foto: U. Stepišnik*

lasti polja sporadicky pôsobia srbskí jaskyniari z klubu Ponir Banja Luka (jaskyne Provalija a Vranjača) a v minulosti tu bádali francúzski jaskyniari a potápači (Biograd ponor, jaskyňa Opršnica a ďalšie). Ako uvádza P. Milanović, zatiaľ len veľmi málo speleologických lokalít v Nevesinjskom polji bolo predmetom speleologického prieskumu. Počas prípravy cesty do Bosny sa Jozefovi podarilo spojiť s Milijanom Radojićičom z jaskyniarskej sekcie turistického klubu PED Zimomor z Nevesinje, ktorý však už žije v zahraničí. Potvrdil nám absenciu jaskyniarskej činnosti v tejto oblasti, zvýraznil obrovský speleologický potenciál tohto regiónu a pomohol nám s vybavením povolenia. Do Bosny sme v roku 2024 uskutočnili dve výpravy – na jar (27. 4. – 5. 5.) a na jeseň (17. – 22. 9.). Na začiatku prvej výpravy sme navštívili aj dolinu Diva Grabovica v nádhernom pohorí Čvrsnica a vystúpili na vrch Drinjača / Trinjača (2038 m).



*Na dvore u Ratka Kovačevića. Foto: J. Psotka*

**Kde začať ?**

Územie južne od ponoru Biograd sme si nevybrali náhodne. Dočítali sme sa, že okrem jaskyne v ponore Biograd sú v blízkosti aj jaskyne Rušpija a Vranjača, o ktorých sme však nevedeli získať žiadne bližšie údaje. Na Google Earth sme v okolí ponoru uvideli veľké krasové depresie, o ktorých sme predpokladali, že predstavujú staré ponory rieky Zalomka. Niekoľko jaskýň a priepastí v tejto oblasti je vyznačených na starých vojenských mapách SFRJ 1:25 000. Na niekoľkých historických snímkach v Google Earth sme našli veľké množstvo potenciálnych vchodov. Pán profesor Milanović nás v emailovej komunikácii informoval, že južne od ponoru Biograd sa speleologický prieskum nevykonával.



*Polje Brčanj. Foto: V. Papáč*

Posledné aprílové dni v roku 2024 prichádzame štyria (M. Gaško, Š. Kyšela, V. Papáč, J. Psotka) do osady Ponor v blízkosti ponoru Biograd, kde sú obývané už iba dva domy. Zastavujeme pri dome 81-ročného Ratka Kovačevića, s ktorým sa zoznámime a pri rakiji, debatujeme o živote aj o jaskyniach. Ukazuje nám svoje fotky s francúzskymi potápačmi (M. Guis, L. Tarazona), ktorí boli u neho počas prieskumov ponoru Zalomky v rokoch 2004 – 2007. Ratko navečer vytiahne traktor a vezme nás na svoje pozemky v okolí ponoru Biograd, kde nám cestou ukáže aj vchod do jaskyne Rušpija. Vzhľadom na dobrú polohu smerom k väčšine lokalít a prítomnosť stáleho prameňa si tábor založíme na okraji malého polja Brčanj, cca 2 km od Ratkovho domu.

**Geológia**

Pohorie Sniježnica je súčasťou tektonickej jednotky Vysokého krasu (High Karst Unit), vrásovo-príkrovového pásma Externých Dinaríd. Podľa geologickej mapy (Moićević a Laušević, 1973) zaberajú najväčšie plochy v tejto oblasti svetlé vrchnokriedové vápence s rudistami[1]. Vápence sú veľmi čisté, s obsahom až 99 % $CaCO_3$. Mladšie horniny v oblasti tvoria paleogénne (eocénne) zlepence vrstiev Promina, pozostávajúce prevažne z obliakov aj neopracovaných úlomkov najmä vrchnokriedových vápencov, tmelených vápnitým tmelom. Sú slabo vytriedené, čo poukazuje na ich krátky transport a rýchle usadzovanie. Ide o tzv. molasové sedimenty, ktoré vznikali eróziou vyvrásnených horských masívov, fluviálnym transportom a sedimentáciou vo forme náplavových kužeľov v panve predpolia. Kvôli svojmu prevažne vápnitému zloženiu tiež podliehajú krasovateniu, ale polohy slieňov a pieskovcov v nich miestami významne ovplyvňujú krasovú hydrológiu. Tvoria zberné oblasti menších ponorov a fungujú aj ako hydrogeologické izolátory. Najvýznamnejšou tektonickou štruktúrou v oblasti je regionálny prešmyk SZ-JV smeru, pozdĺž ktorého sú vrchnokriedové vápence pohoria Sniježnica nasunuté zo SV na úzky pruh paleogénnych sedimentov. Tento zlom sa tiahne na JV od obce Blagaj pri Mostare (Vrelo Bune) a vytvorilo sa na ňom aj Dabarsko a Fatničko polje. Ďalšími zlomami sú lokálne SZ-JV poklesy, SV-JZ a S-J smerné posuny, ktoré mali pravdepodobne významný vplyv pri procese krasovatenia.

**Krasová hydrogeológia**

Nevesinjsko polje s rozlohou 170 km$^2$ je najväčším krasovým poljom vo Východnej Hercegovine. Krasová hydrogeológia polja je známa vďaka niekoľkým desaťročiam výskumov pre hydroenergetický megaprojekt Gornji horizonti (HET Trebinje, Energoinvest Sarajevo). Najväčšou riekou v polji je efemérna rieka Zalomka, s prítokmi Drežanjka a Zavidolka. Pramení mimo oblasti polja a plocha jej povodia je 544 km$^2$. Okrem infiltrácie v koryte a v množstve drobných ponorov sa ponára na najnižšom mieste polja, v mohutnom ponore **Biograd** (800 m n. m.). Podľa Milanovića (2023) je jedným z najväčších ponorov v celom Dinárskom krase a je určite ponorom s najväčšou hltacou kapacitou vo Východnej Hercegovine[2]. Francúzski jaskyniari a potápači Laurent Tarazona a Michel Guis tu počas niekoľkých letných výprav (2000, 2004, 2005 a 2007) preskúmali a zamerali jaskyňu dlhú 1321 a hlbokú 140 m. Prieskum im v hĺbke 100 m komplikoval 110 m dlhý a 17 m hlboký sifón. Veľmi sa obávali aj rizika zatopenia jaskyne po silných búrkach. V prieskume už v ďalších rokoch nepokračovali (Tarazona, 2004, 2005, Guis a Tarazona, 2007).

Ponor Biograd priamo súvisí s obrovským krasovým výverom **Bunica**, ktorý je vzdialený 20 km, s výškovým rozdielom 760 m. Toto hydrologické prepojenie je jedným z najpriamejších podzemných prepojení v krase Východnej

[1] Rudisty boli skupinou vyhynutých morských mäkkýšov, ktoré vytvárali schránky rôznych, často veľmi bizarných tvarov. Významne sa podieľali na tvorbe vápencových rífov a prírastkami až 50 mm ročne vytvárali až 20 kg útesu na 1m$^2$. Objavili sa vo vrchnej jure (pred cca 155 mil. r.) a náhle vyhynuli vo vrchnej kriede (pred cca 65 mil. r.), len niekoľko miliónov rokov po dosiahnutí svojej najväčšej druhovej diverzity.

[2] Najvyššia nameraná kapacita hltania ponoru Biograd je **86 m$^3$/s**. Maximálnu kapacitu hltania nebolo možné odmerať, pretože celý ponor je vtedy zaplavený. Analýzou prietokovej krivky retencie (zdržania vody) nad ponorom vypočítali, že maximálna kapacita hltania presahuje **110 m$^3$/s**. Voda sa v ňom ponára v priemere 210 dní v roku.

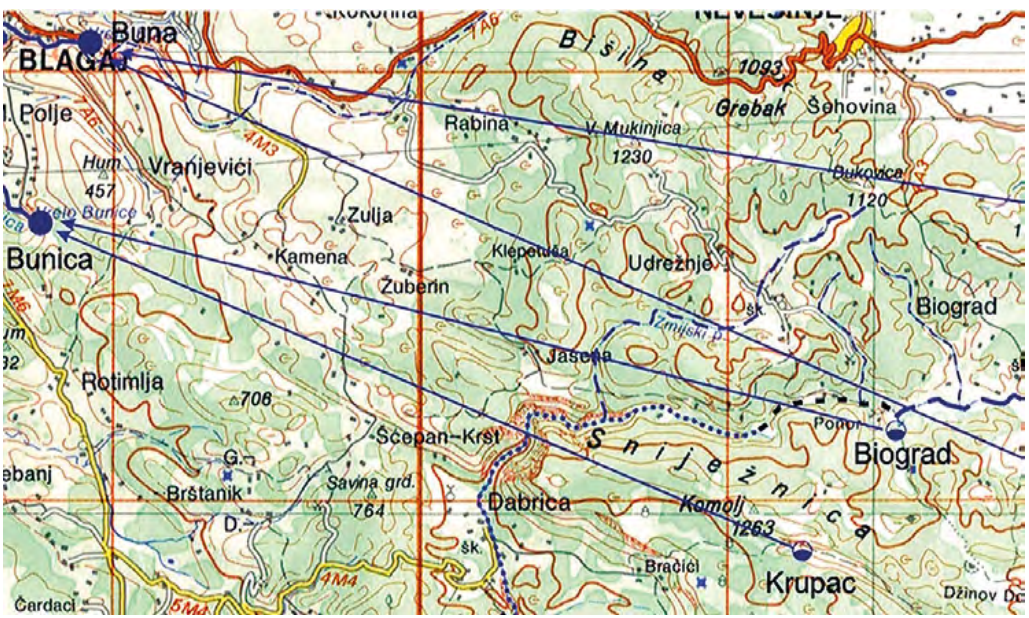


*Krasový výver Vrelo Bunice. Foto: J. Psotka*

Hercegoviny. Na základe stopovacej skúšky zistili, že pri vtoku 80 $m^3/s$ do ponoru zafarbená voda prekonala vzdialenosť 20 km len za 16 hod.! Vypočítaná rýchlosť podzemného prúdenia je viac ako 33,67 cm/s. V prameni Bunica vytekajú podľa stopovacej skúšky aj vody ponárajúce sa v úvale Krupac, ktorá leží pod hrebeňom pohoria Sniežnica z jeho JZ strany. Na základe týchto skúšok sa dá predpokladať, že celá oblasť medzi ponorom Biograd a pohorím Sniežnica je odvodňovaná týmto prameňom (P. Milanović, osobná komunikácia). Hlboký sifónový prameň **Bunica** (Vrelo Bunice) sa nachádza JV od mesta Mostar, na kontakte vrchnokriedových vápencov a miocénnych sedimentov (sliene, piesky a štrky), v nadmorskej výške 36 m. Výdatnosť prameňa sa pohybuje medzi 0,72 $m^3/s$ (min) a **207 $m^3/s$** (max), s priemerom **20,25 $m^3/s$**. Francúzski potápači tu preskúmali jaskyňu do hĺbky 98 m a v dĺžke 296 m (Douchet, 2006). Počas dekompresie po prípravnom ponore tu 19. 8. 2002 zahynul potápač Christophe Lajoux. Príčinou bolo jeho chybné označenie a zámena fliaš, keď namiesto nitroxu fľaša obsahovala kyslík, ktorého dýchanie v hĺbke 40 m spôsobilo jeho smrť (Touloumdjian, 2002).

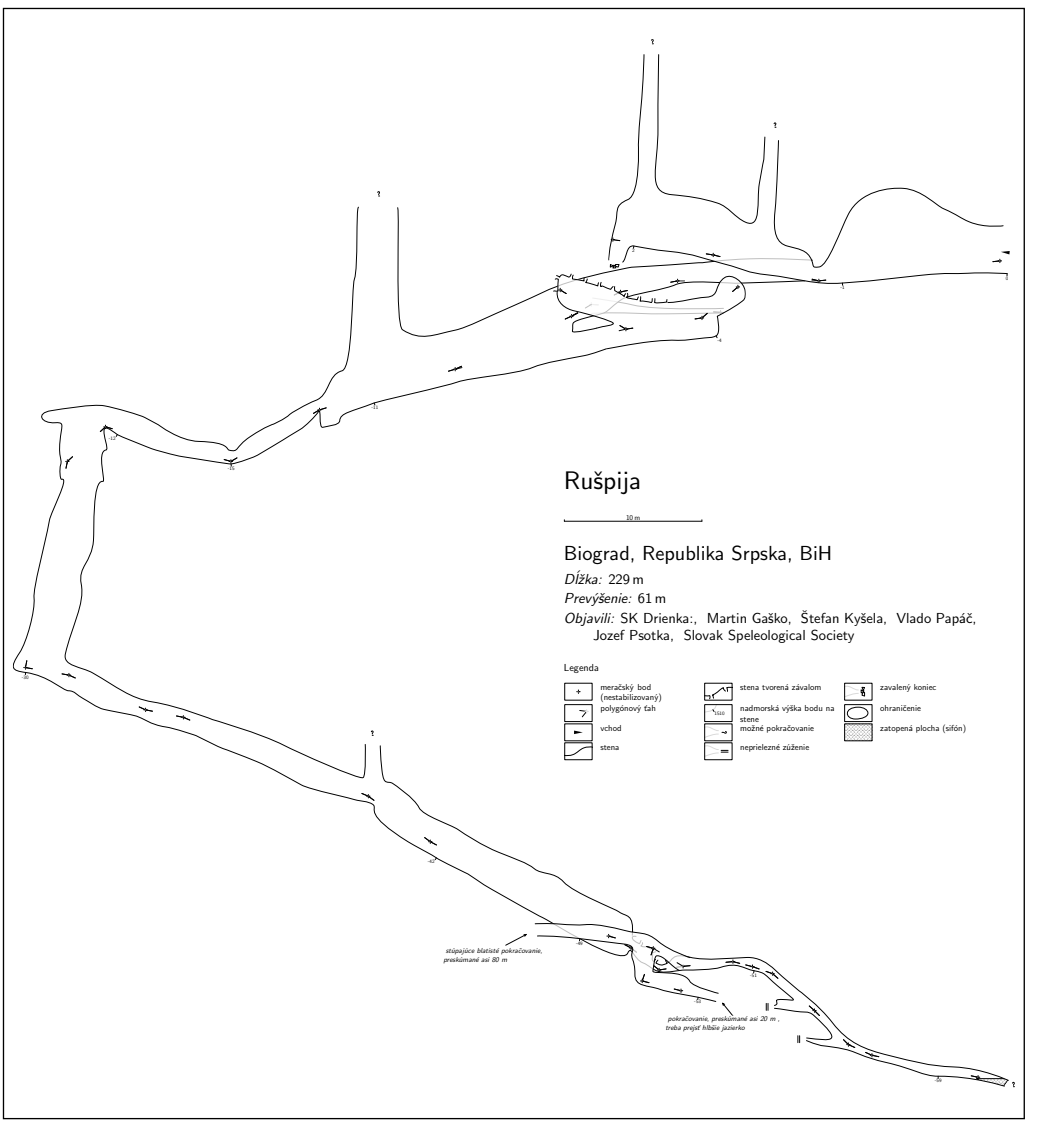
**Jaskyňa Rušpija**

Jaskyňa funguje ako povodňový ponor rieky Zalomka, keď hladina vody stúpne viac ako 20 m nad úroveň ponoru Biograd. K prieskumu




*Ponory Biograd a Krupac – Vrelo Bunice, hydrologické prepojenie (podľa Milanoviča, 2023)*

mu tejto jaskyne nás podnietila aj stať v publikácii K. Absolon – fotografie z evropských jeskyní a krasů (eds. Kostrhun a Oliva, 2010): *„Řešení hydrologického problému odvodňování tentokrát ponorných řek Buna a Bunica jižně od Mostaru ho nutně přivádí spolu s vynikajícím „jamolezcem" c. a k. důstojníkem Karlem Novákem k dosti dramatickým průzkumům propadání řeky Zalomky u Biogradu, asi 10 km jižně od Nevesinje. Den předtím, 16. srpna sestupoval totiž Absolon se dvěma domorodými průvodci do obrovské dvorany jeskyně Pećina Rušpija. Když ale prostí horalové uslyšeli ve tmě značný hukot podzemních vod, utekli zpět na povrch a ničím je pan docent nemohl přinutit k návratu."* Jaskyňa je už od roku 1965 zaradená medzi prírodné pamiatky Bosny a Hercegoviny. Neexistovala z nej žiadna mapa, ani údaje o dĺžke a hĺbke. Jaskyňu sme prvýkrát preskúmali 30. 4. 2024 a na dne jaskyne sme za závalom objavili viac ako 100 m rúrovitých chodieb s menšími jazerami. Na druhej jesennej akcii dňa 19. 9. 2024 sme jaskyňu z väčšej časti zamerali (230 m, prevýšenie 61 m, nezameraných cca 100 m) a zhodnotili ďalší prieskum ako náročný s nejasným pokračovaním.

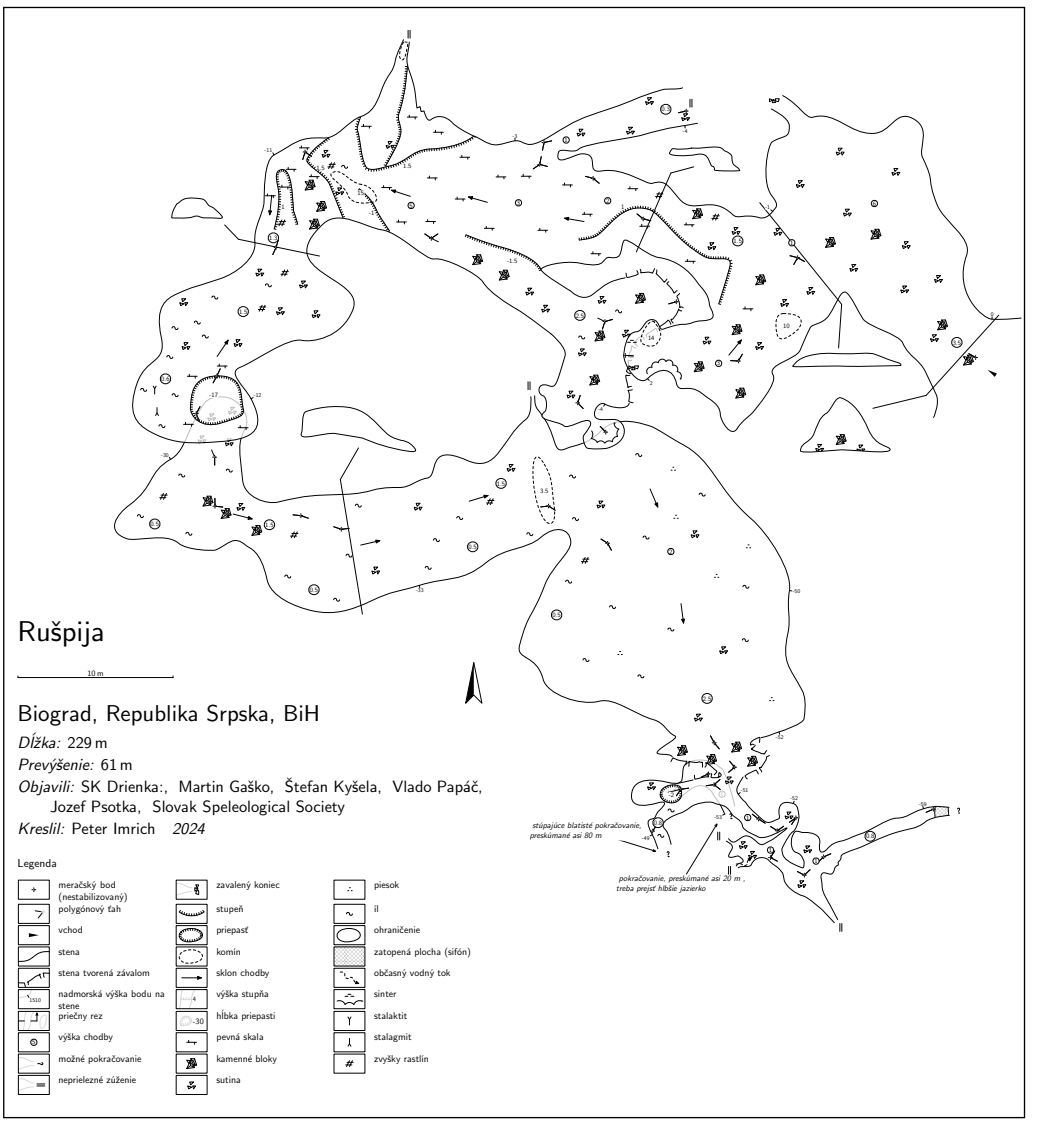


**Jaskyňa Vranjača**

Treťou významnou jaskyňou v okolí ponoru Biograd je **Vranjača**. Jaskyňa má svoju vlastnú zbernú oblasť severne v oblasti Udrežnje, ale ponára sa do nej aj voda rieky Zalomka, avšak len pri extrémnych povodniach. Prieskum tejto ponorovej jaskyne, ktorej dĺžka presahuje 500 m, sme uskutočnili 3. 5. 2024. Jaskyňa má priestrannú hlavnú bohato vyzdobenú chodbu ukončenú sifónom a dve vedľajšie chodby menších rozmerov. Jedna vetva sa končí polosifónom a druhá naplaveným drevom a sedimentmi. Jaskyňu preskúmali, označili a zamerali členovia speleoklubu Ponir Banja Luka v roku 2019. Aj napriek istej perspektíve pokračovania v jednej z vedľajších vetiev tu ďalší prieskum neplánujeme.

**Ponorová oblasť jaskyne Rikača a uvala Krupac**

Našu pozornosť ďalej sústreďujeme na ponorovú oblasť malého okrajového polja Bare s jaskyňou Rikača, vzdialenú cca 3,5 km vzdušnou čiarou JV od ponoru Biograd a uvaly Krupac, ktorá leží cca 3,2 km JZ od Biogradu. Jaskyňu **Rikača** sme preskúmali 1. 5. 2024



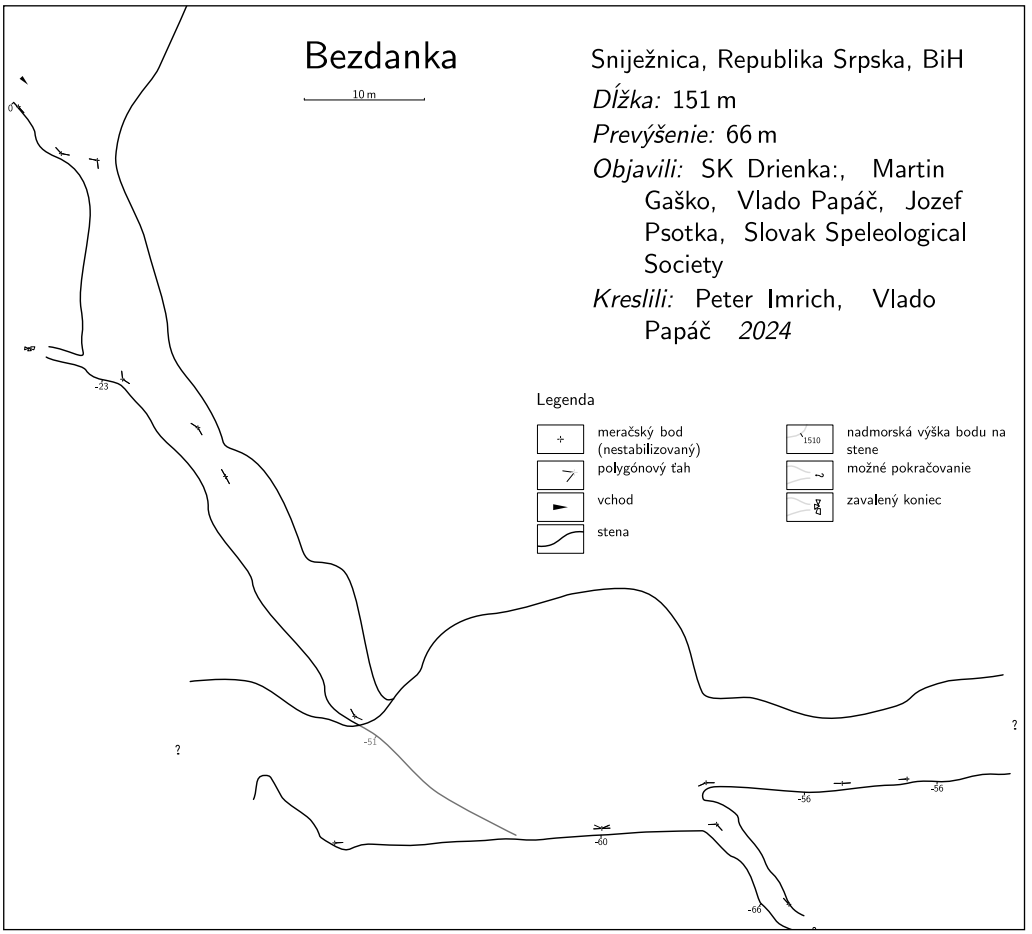


*Nad uvalou Krupac, zľava kopce Knež gora, Bakrać, Cvijetov kuk a Varda, napravo Trusinjsko polje. Foto: J. Psotka*

ide o aktívnu ponorovú jaskyňu s dĺžkou cca 100 m a perspektívnym pokračovaním, avšak v suchom období. V okolí jaskyne sme preskúmali aj dva staré ponory, z ktorých jeden je občasne aktívny a predstavuje perspektívnu lokalitu. V ústí ponoru je z kameňov vyskladaný val. Vo svahu uvaly Krupac sme 4. 5. 2024 preskúmali inaktívnu ponorovú jaskyňu **Krupac**, dlhú cca 80 m. Jej chodby končia vyplnením sedimentmi a zasintrovaním. Na miestach občasne aktívnych ponorov na dne uvaly Krupac sme našli iba málo vyvinuté odtokové kanály. Táto asi 2,5 km dlhá uvala je vytvorená pozdĺž regionálneho prešmyku SZ-JV smeru, pozdĺž ktorého sú vrchnokriedové vápence nasunuté na paleogénne pieskovce a foraminiferové vápence.

**Okolie osady Sniježnica – Obli a Cvijetov kuk**

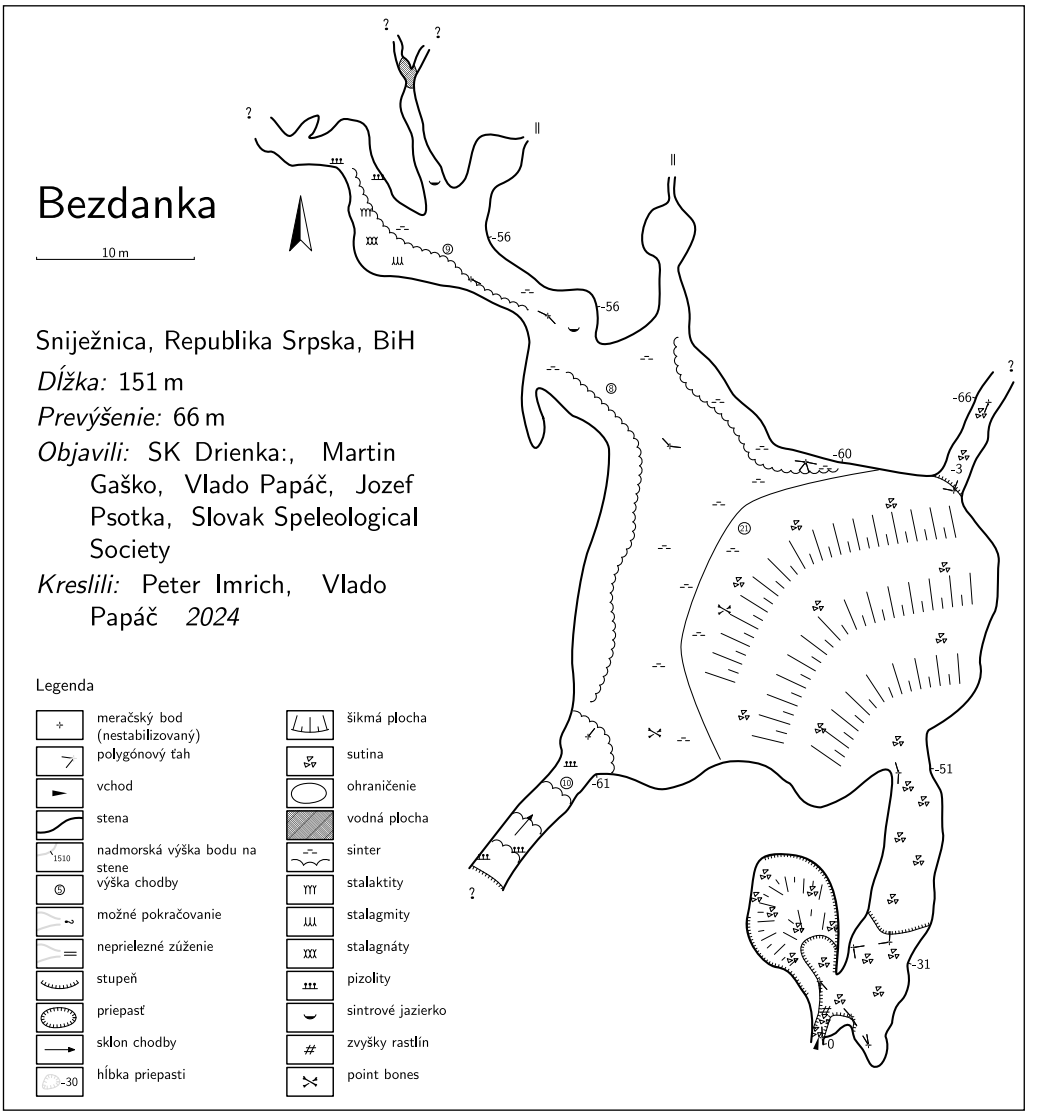
Cestou od jaskyne Rikača a z uvaly Krupac sme prechádzali cez intenzívne skrasovatenú oblasť v okolí Obleho a Cvijetovho kuku. Tieto zalesnené kopce v okolí osady Sniježnica predstavujú územie s mimoriadne bohatým výskytom priepastí a závrtov. Potvrdilo sa nám to ešte cestou k jaskyni Rikača, kde v blízkosti malého sedla nad úvalou Trnovi dolovi, v priestore cca 50 × 50 m, nachádzame do 10 priepastí rôznej hĺbky, pričom dve z nich sú výrazné a môžu mať hĺbku cca 25 m a viac. Všade okolo sú ukážkovo vyvinuté škrapy rôznych typov. Cestou späť prechádzame inou trasou a opäť sme v ťažkom zalesnenom krasovom teréne, plnom hlbokých skalnatých závrtov, skalných mostov, priepastí a prepadov. Nájdeme priepasti pozorované na Google Earth a okrem toho aj ďalšie zaujímavé lokality, ako napr. Studený závrt alebo stará ponorová jaskyňa Osredak 1. Naše predpoklady sa potvrdili aj pri ďalšom terénnom prieskume, kde na kontaktnej zóne paleogénnych zlepencov a kriedových vápencov asi 1 km východne od osady Sniježnica nachádzame veľa podozrivých lokalít. Po rekognoskácii uvaly Krupac nachádzame v okolí Obleho kuku lokality vyhliadnuté z Google Earth. Postupne nájdeme viaceré veľké otvory a okrem toho aj ďalšie nové priepasti, ktorými je táto oblasť posiata a ešte neboli preskúmané (napr. Jama pod Oblim kukom, Bezdana ledenica, Nagnuta jama, Velika pukotina a ďalšie). Vo výške cca 1000 až 1100 m n. m. ležia ústia mnohých priepastí, z ktorých nás najviac zaujme mohutná diera, ktorá je zaznačená aj na starých vojenských mapách. Padá tu kameň cca 60 – 80 m a predpokladáme, že jej ďalšie pokračovanie bude výrazne vertikálne. Neskôr sa od pastiera Sinišu dozvedáme jej miestny názov — **Bezdanka** alebo Mladenova jama.




Prvý zostup do Bezdanky uskutočníme 21. 9. 2024 v zložení M. Gaško, V. Papáč, J. Psotka. Na povrchu situáciu zabezpečuje P. Imrich. Zlaňujeme prvý 20 m stupeň, odkiaľ veľmi strmo klesá vysoká puklinová chodba cez dva ďalšie stupne (5 a 10 m) do Vstupného dómu jaskyne, s rozmermi 20 × 30 m a výškou 20 m. Odtiaľ je jaskyňa bohato vyzdobená a pokračuje na 3 perspektívne smery. Podľa morfológie chodieb hneď zisťujeme, že nie sme v typickej priepasti, ale v prastarej riečnej jaskyni. Chodby dosahujú výšku aj 10 m, v jednej vetve je asi 30 m vysoký komín. Výrazné stropné koryto vo Vstupnom dóme je vo výške 20 m. Preskúmali sme všetky ľahko dostupné chodby. Na konci jednej vetvy treba vyliezť asi 5 m k ústiu veľkej oválnej chodby. V ďalších dvoch vetvách vidieť do otvoreného pokračovania – na jednom mieste treba len vyťahať pár skál a na druhom



*Pred prvým zostupom do Bezdanky. Foto: V. Papáč*




rozšíriť krátku úžinu. Na všetkých perspektívnych miestach je prievan. Zameraná dĺžka jaskyne je 151 m, prevýšenie 66 m a nezameraných ostalo cca 100 m.

**Ako ďalej ?**

Po prvotnej rekognoskácii terénu a miestnych jaskýň počas prvej výpravy sa územie na ďalší perspektívny prieskum skoncentrovalo do okolia osady Sniježnica, do oblasti kopcov Cvijetov kuk (1174 m n. m.), Obli kuk (1120 m n. m.), Kisevac (1209 m n. m.), Gromova glava a Komolj (1263 m n. m., najvyšší vrch pohoria Sniježnica). Plánujeme pokračovať v bádaní podzemia Bezdanky, uskutočniť prvotný prieskum objavených vchodov priepastí a podniknúť ďalšie povrchové akcie v tomto divokom a neprebádanom krasovom území Bosny a Hercegoviny.

**Literatúra**


Douchet, M., 2006: La source de la BUNICA (Blagaj/Mostar). Le Fil, 16, 69–72.

Kostrhun, P. – Oliva, M. (eds.), 2010: Karel Absolon – fotografie z evropských jeskyní a krasů. Moravské zemské muzeum, Brno.









↖ *Bezdanka jama. Foto: J. Psotka*

↑ *Jama pod Oblim kukom. Foto: J. Psotka*

← *Bezdana ledenica. Foto: J. Psotka*

↙ *Jaskyňa Osredak 1. Foto: J. Psotka*


Milanović, P., 2023: Karst of East Herzegovina and Dubrovnik Littoral. Springer, 332s.

Moićević, M. – Lauševič, M., 1973: Tumač za osnovnu geološku kartu 1:100 000 list Nevesinje. Savezni geološki zavod, Beograd.

Moićević, M. – Lauševič, M., 1973: Osnovna geološka karta 1:100.000, List Nevesinje. Savezni geološki zavod, Beograd.

Touloumdjian, C., 2002: Compte-rendu succinct de l'accident mortel de Christophe Lajoux. Le Fil, 11, s 3.

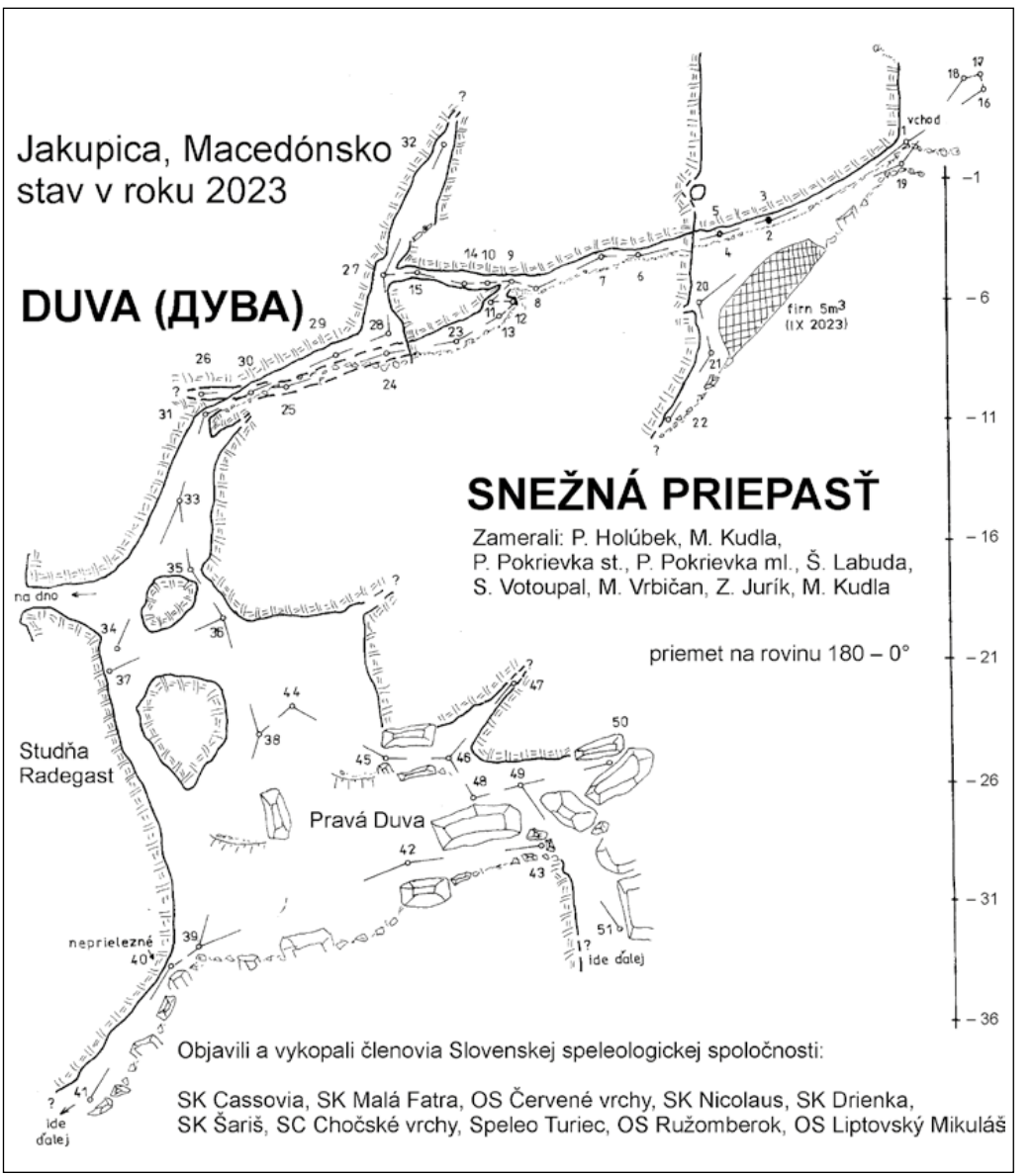
https://www.balkan-dive--cavers.com

https://www.plongeesout.com/explorations/exploration.htm

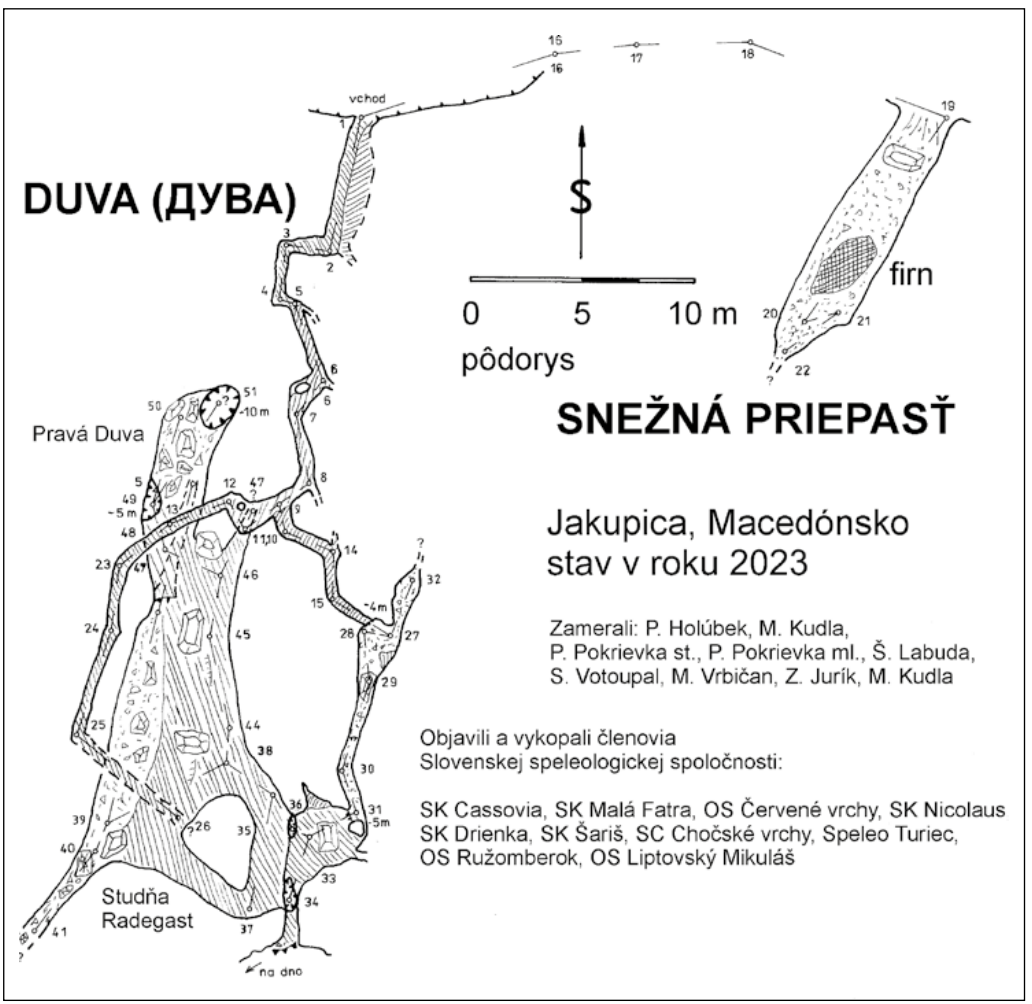
# MACEDÓNSKO 2024

**Pavol Pokrievka a Peter Holúbek**

V dňoch 13. až 21. septembra sa uskutočnila už tradičná výprava slovenských jaskyniarov na planinu Jakupica v Severnom Macedónsku. Hlavným cieľom expedície bolo pokračovať vo výskume jaskyne Duva. Počas predchádzajúcej výpravy v roku 2023 sa podarilo zostúpiť do hĺbky – 378 m. Tento rok sme mali v pláne vybudovať na dne bivak a liezť komín na dne poslednej veľkej šachty (3. Golem). Tu sa javilo pokračovanie po vylezení do otvoru v stene vo výške asi 20 m. Do jaskyne vliezame 16. 9., pričom vystrojujeme priepasti a rovno zostupujeme na dno jaskyne. Tu musíme vybudovať plošinu na prinesený bivak. Táto činnosť



nám zaberá pár hodín. Dnes liezť už nejdeme. Staviame bivak, ktorý krstíme „Hilton“, inštalujeme CAVELINK a vybaľujeme veci. Ráno 17. 9. začíname liezť nádejný komín, ktorý sme rozliezli minulý rok. Podarí sa nám ho vyliezť, ale žiaľ končí zasintrovaním. Sklamaní z výsledku sa presúvame asi do polovice 3. Golemu. Tu vo výške asi 40 m nad dnom sme videli horizontálne pokračovanie. Od kotvenia traverzujeme asi 15 m do boku a dostávame sa do mohutného horizontu. Ten pomenovávame II. Holúbekov horizont, keďže P. Holúbek očakával za vstupnými úžinami horizontálnu jaskyňu, ktorá bude pozvoľne pokračovať do hĺbky. Miesto toho sa podarilo objaviť výrazne vertikálnu jaskyňu, kde sú horizontálne chodby vzácnosťou. Rozmer chodby tu je asi 8 × 10 m. Tešíme sa z objavu, no po asi 30 m nás zastavuje v priamom smere zával. Nad závalom vyliezame komín, ktorý sa dá zvládnuť voľne. Ten sa však tiež končí. Zostáva ešte jedno okno, ktoré by mohlo byť zaujímavé. Zliezame na dno do bivaku. Ráno 18. 9. sa prebúdzame na výrazný hukot vody. Voda tiekla šachtou, odkedy sme zostúpili dole, ale evidentne sa zvýšil prietok. Máme obavy z cesty hore, ale zároveň sa upokojujeme, že kotvenia lán sme vŕtali počas vyššieho vodného stavu, a tak by mali byť laná mimo vodného toku. Rozhodujeme sa zbaliť a vystúpiť von z jaskyne. Pred výstupom ešte kontrolujeme samotné dno jaskyne, po roku to tu vyzerá lepšie a je tu možnosť kopať a snáď postúpiť ďalej. Cestou von zameriavame objavený horizont. Prelie-



zame aj odbočku na vrchu 3. Golemu, tu síce postúpime niekoľko desiatok metrov, ale žiaľ končíme v okne v stene objaveného horizontu. Takže hneď sa vyriešili dva otázniky. Ešte preliezame niekoľko nápadných miest, ale nič podstatné neobjavujeme. Cestou rovno balíme laná a vyliezame von z jaskyne. Bivak sme nechali postavený. Na budúci rok by sme chceli pokopať na samotnom dne jaskyne. Ak sa nepodarí postúpiť ďalej, bude treba vytiahnuť von bivak a odstrojiť celú jaskyňu. Radšej by sme však boli, keby jaskyňa pokračovala.



*„Kankán" v bivaku Hilton slúžiaci na sušenie ponožiek. Foto: P. Pokrievka*

**Zamyslenie sa nad jaskyňou Duva v Macedónsku**

Počas tohtoročného pôsobenia na Jakupicii (P. Holúbek, R. Dočolomanský, M. Kudla, Z. Podmanická) sme ukončili dokumentáciu vstupných častí jaskyne Duva. V pôvodne bezvýznamnej prievanovej lokalite sa tu uskutočnilo viac ako 40 pracovných akcií v rozmedzí 16 rokov. Rozširovali sa tu úžiny a transportoval sa na povrch materiál v objeme okolo 6 $m^3$. Tieto rozsiahle aktivity uskutočnili členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti z týchto skupín a klubov: Bratislava, Cassovia, Červené vrchy, Drienka, Chočské vrchy, Malá Fatra, Nicolaus, Šariš, Turiec. Po rokoch prác (2008 – 2024) na tejto lokalite by sme sa chceli s čitateľmi Spravodaja podeliť s našimi skúsenosťami pri aktivitách na tejto lokalite. Jaskyňa Duva sa nachádza v rozsiahlej krasovej oblasti, ktorá má charakter vysokohorskej planiny situovanej južne od hlavného mesta Skopje. Pohoriu s plochou pár stoviek kilometrov štvorcových dominuje 2540 metrov vysoká kóta Solúnska hlava. V zimnom období je tu snehová pokrývka, ktorá môže dosiahnuť hrúbku aj 4 metre. Oblasť je aj z tohto dôvodu silno skrasovatená. Sú tu vytvorené obrovské závrty s plochou niekoľko kilometrov štvorcových a dominujú tu hlboké priepasti zvané golemy, ktoré dosahujú hĺbku okolo 250 metrov. Výnimkou je kaskádovito klesajúca jaskyňa Slovačka jama s hĺbkou 700 metrov, ktorú objavili slovenskí jaskyniari po prekonaní ľadovej zátky na dne bezmennej priepasti. Obrovské vývery na okrajoch pohoria signalizujú existenciu rozsiahlych jaskynných systémov, ktoré sú prakticky nepoznané. V porovnaní s mierou



*II. Holúbekov horizont žiaľ skončil závalom, v ktorom to nevyzerá na ďalší postup. Foto: P. Pokrievka*

skrasovatenia je tu však pomerne málo preskúmaných jaskýň. Slovenskí jaskyniari tu po prvýkrát uskutočnili návštevu v roku 1992. Ani počas viacerých rokov intenzívneho pôsobenia sa tu rozsiahlejšie objavy neuskutočnili, okrem vyššie spomenutej Slovačky jamy. V septembri roku 2008 sa tu začalo pracovať vo svahoch planiny v otvore so silným prievanom, ktorý sa správal ako spodný vchod do jaskynného systému. Nebol to hlavný cieľ, išlo iba o využitie pracovných kapacít jaskyniarov, ktorí by sa inak iba podaromnici popletali po tábore. Doma by to bola samozrejme výzva, no tu v nadmorskej výške okolo 2100 metrov to bol bez mechanizácie značný problém. Prievan vystupoval z tesnej, kruhovej, azda freatickej, chodby. So sekáčom a kladivom sme sa prepracovali za 4 dni práce do vzdialenosti asi meter. Ďalej bolo vidno, preplaziť sa dopredu však nepodarilo, no silný prievan lákal. V roku 2011 sme tu uskutočnili už s pomocou vŕtačky ďalšie akcie. Postúpilo sa ďalej, no nič sa nezmenilo. Na konci bola neprielezná úžina a silný prievan. V septembri roku 2012 sme tu uskutočnili s pomocou centrály a zbíjačky ďalšie akcie. Dostali sme sa vtedy do križovatky (m. b. 8-11). Chodba sa delila na dve vetvy a z oboch išiel silný prievan. Bol problém, kde ďalej pokračovať. Logicky sa nám zdalo, že priamy smer bude výhodnejší. Po 6 akciách sme začali tušiť, že práce na úžinách budú zdĺhavé a tak sme v októbri tohto roku ešte skúsili sondovať v neďalekej Snežnej priepasti. No spočiatku ľahká práca sa zmenila na vzmáhanie závalu s nutnosťou jeho drevenia. Takže táto skratka sa nepodarila. V roku 2013 sme tu uskutočnili ďalšie 4 akcie v priamom smere. Práca išla dobre, no pribúdali pochybnosti o správnosti cesty, pretože dopredu bolo vidno pár metrov bez akéhokoľvek náznaku zmeny (m. b. 25-26). Aj skalní pracovníci ako J. Šmoll a P. Pokrievka ml. začali na konci expedície pochybovať o správnosti cesty. V roku 2018 nám pomohla na začiatku expedície náhoda.



*Výrazná hladinová čiara v nových priestoroch. Foto: P. Pokrievka*

Na križovatke, z vetvy od m. b. 10, na ktorej sme zatiaľ nepracovali, vyletel netopier. Po vyhodnotení tohto faktu sa pracovné aktivity preniesli z jednej bezútešnej práce (m. b. 25) do druhej, na rozširovaní úžiny. Silu v týchto aktivitách nám každé ráno pri rozhodovaní, čo budeme robiť, dávalo tvrdenie nemenovaného Petra I., ktorý tvrdil, že je to náročné a táto



*Po troch dňoch v podzemí: J. Mišaný, P. Pokrievka, M. Vrbičan. Foto: P. Pokrievka*

prekážka je nad naše sily. Našťastie sa potvrdilo nepísané pravidlo, že keď sa vysloví takéto tvrdenie, tak spravidla praxou býva vyvrátené. Po 6 celodenných akciách sa podarilo postúpiť do voľného priestoru. Tento objav bol mimoriadne významný, pretože sa našla kaverna, kde sa dal ukladať materiál a nemusel sa náročne transportovať až na povrch. Nasledujúci rok sme opäť pracovali v smere silného prievanu. Na štvrtej pracovnej akcii v auguste roku 2019 sme vŕtali, sekali a ťahali materiál do sienky pri m. b. 28. Silvestr Votoupal začal rozvíjať teóriu o tom, že sme hazardní hráči a sme posadnutí kopaním bez sebareflexie. No ako to už býva, tak po odstránení väčšieho balvana sa ukázal otvor do voľného priestoru. Po kratšom úsilí sme sa dostali do šikmo uloženej chodby, ktorá po pár metroch ústila do desiatky metrov hlbokej priepasti. Silvoš však ani po tomto prieniku neprestal tvrdiť, že sme hazardéri, no samozrejme, postupu sa potešil. Počas nasledujúcej expedície v roku 2022 sme rozširovali trasu na postup podzemím a útočné družstvo zostúpilo do hĺbky cez 200 metrov. V roku 2023 sme ešte sprístupňovali trasu k priepasti a dokumentovali vstupnú časť, zatiaľ čo sa dosiahla hĺbka Duvy 378 m. Toľko k histórii výkopových prác na tejto lokalite. Po ich prehodnotení by sme sa chceli s čitateľmi nášho periodika podeliť o dlhoročné skúsenosti, ktoré sme získali na tejto lokalite. Povrch krasových hornín na Jakupici je skrasovatený a silno narušený azda mrazovým mechanizmom. Takže vchody do podzemia sú poznačené touto skutočnosťou. Zo sutín, ponorov, závrtov, depresií, kolapsov a puklín tu vystupujú silné prievany. Aj v okolí Duvy je viac takýchto javov, v ktorých sa neúspešne kopalo s cieľom preniknúť do podzemia. Vždy sa to skončilo pre náročnosť prác a nutnosť výdrevy závalových častí. Rozširovaním úzkych častí v Duve sa však tieto povrchové prekážky v dĺžke 35 metrov prekonali a dostali sme sa do kompaktného masívu. V priestoroch pri m. b. 42p-51p, ktoré sa nachádzajú asi 20 metrov od povrchu, sú nepríjemné závaly, ktorých prieskum je na hranici bezpečnosti. Nachádza sa tu asi 15 metrov hlboká priepasť, do ktorej sme ani nezostúpili, pretože voľné bloky znemožňovali bez ich zabezpečenia zostup. V novoobjavených priestoroch sme nenašli miesto, kde by mohla ústiť tesná prievanová chodba



*Účastníci hore: M. Ryček, Ľ. Očkaik, J. Míšaný, J. Harvan, M. Vrbičan, Z. Podmanická, P. Holúbek, P. Sliačan, P. Pokrievka, M. Kudla, dole: R. Dočolomanský. Foto: P. Pokrievka*



*Ponor vôd z topiaceho sa snehu pod jaskyňou Duva. Foto: I. Žežovski*



*Výkop v snehu do jaskyne Duva v máji roku 2012. Foto: J. Szunyog*

(m. b. 26), ktorú sme prestali rozširovať v roku 2013. Takže ani nevieme, či by sa nám podaril objav aj touto cestou. V stúpajúcej časti sa Duva končí tesnými meandrami, od m. b. 16s tečie aj drobný vodný tok. Masív je tu kompaktný, takže závaly nehrozia. Určite je tu možný postup do plusu, svedčí o tom aj prievan. Je však otázne, či sa tu môže postúpiť aj do ďalších klesajúcich častí podzemia Jakupice. Rozsiahly výkop priniesol postup a objav ďalšej významnej jaskyne v tejto oblasti Macedónska. Úsilie to teda nebolo márne a plynie z toho poučenie, že aj zdanlivo nezmyselná práca môže viesť k úspechu. Podľa nášho názoru aj keď rozsiahly výkop nevedie k objavu, tak má zmysel, pretože prináša informácie o krasovom území, ktoré sa v budúcnosti môžu ukázať ako dôležité. Takže, náš jednoznačný poznatok získaný nielen z jaskyne Duva, ktorý by sme chceli predostrieť jaskyniarom, je ten, že lepšie je robiť popri hlavnej činnosti aj zdanlivo neužitočnú prácu, ako sa sústrediť iba na perspektívnu činnosť.



*Halda pred jaskyňou Duva. Foto: P. Holúbek*

**Literatúra**


Šmoll, J. – Štubňa, L. – Imrich, P. – Holúbek, P. – Sluka, M. – Pokrievka ml. P., 2012: Slovačka jama na Karadžici – Ceki 1. Expedícia Jakupica – Macedónsko 2011. Spravodaj SSS, 43, 1, 66–73.

Holúbek, P. – Šmoll, J., 2012: Macedónsko máj 2012 (Návrat po 20 rokoch). Spravodaj SSS, 43, 2, 50–52.

Kolektív, 2018: Macedónsko 2018. Spravodaj SSS, 49, 4, 45–48.

Kolektív, 2019: Správa z výpravy Macedónsko-Jakupica 2019. Spravodaj SSS, 50, 4, 38–41.

Kolektív, 2022: Výprava Macedónsko 2022. Na lokalite Duva zatiaľ nekončíme. Spravodaj SSS, 53, 4, 65–69.

Pokrievka, P., 2024: Ďalšia výprava do podzemia Jakupice v Severnom Macedónsku. Spravodaj SSS, 55, 2, 37–42.

# PRÍBEH CHROBÁKA

**Ján Lakota, SK Nicolaus**

*O spletitej ceste albánskeho troglobiontného bezstavovca do zbierok múzea na Liptove.*

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši je špecifické múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou. Má vo svojom zbierkovom fonde zbierkové predmety týkajúce sa ochrany prírody, či už z oblasti živej, alebo neživej prírody. Ako múzeum zamerané aj na jaskyniarstvo, jediné svojho druhu na Slovensku, má v zbierkovom fonde aj preparáty živočíchov, ktoré sú svojím spôsobom života viazané na také jedinečné prostredie, akým sú jaskyne. A to aj napriek tomu, že patria medzi najnehostinnejšie prostredia vôbec. O to viac sú tieto živočíchy vzácnejšie a ich spôsob života je špecifický a doteraz málo poznaný, či už ide o troglofilné, troglobiontné, či vodné, stygobiontné živočíchy. Medzi zbierkovými predmetmi sa nachádzajú preparáty týchto živočíchov nielen zo Slovenska, ale i raritné exempláre zo zahraničia. K tým najvzácnejším patrí i druh *Adriaphaenops albanicus*, doteraz jediný známy exemplár tajomného jaskynného chrobáka z malej zabudnutej a stratenej jaskyne, známej len pod označením No. 25, ukrytej niekde v úbočiach údolia Bogë, v predhorí pohoria Prokletije v severnom Albánsku.



*Habitus druhu Adriaphaenops albanicus, celková dĺžka 4,65 mm. Foto: D. Beňo*

Príbeh nášho chrobáka sa začína v roku 1993, keď v severnom Albánsku prebieha spoločná bulharsko-albánska speleologická expedícia zameraná na prieskum v krasových oblastiach južného predhoria Prokletija (Zhalov, 2015). Tu, v malej priepasťovitej jaskyni v masíve Bridash nad údolím Bogë, objavili 23. mája 1993 Boyan Petrov a Petar Beron (Národné prírodovedné múzeum, Sofia, Bulharsko) malého nenápadného chrobáka, patriaceho do čeľade bystruškovitých (Carabidae), ktorý vykazoval všetky znaky pravých jaskynných živočíchov – štíhle telo i končatiny, strata pigmentu a anoftalmia – strata zraku. Chrobáka vzali na ďalší výskum. Pri podrobnejšom štúdiu zistil biospeleológ Dr. Petar Beron, že ide o chrobáka z rodu *Adriaphaenops*. Rod *Adriaphaenops* bol pre vedu opísaný Noesskem v r. 1928 opisom druhu *Adriaphaenops antroherponomimus,* pôvodne zaradeným do rodu *Trechus*, z dodnes neznámej jaskyne Čatol jama, na planine Bjelasica pri Gacku, v Bosne a Hercegovine (Noesske, 1928). Celý rod bol až takmer do konca 20. storočia známy len z pár exemplárov zaradených do piatich druhov tohto rodu.

Chrobáka z Albánska preto bulharskí kolegovia odoslali na ďalšie štúdium a prípadný popis nového druhu významnému francúzskemu entomológovi Lucienovi Genestovi do Grenoblu (R. Mlejnek, osobná informácia). Keďže však išlo o samičku a porovnávací materiál tých pár známych kusov tohto rodu bol roztratený v rôznych múzeách Európy, hlavne v krajinách Juhoslávie, kde práve prebiehala občianska vojna, bolo takmer nemožné dopracovať sa k požičaniu materiálu na porovnanie, a teda ku spoľahlivej deskripcii tohto nového druhu. Už bolo totiž jasné, že ide o nový, zatiaľ neznámy druh tohto rodu. A tiež, situácia bola maximálne nejasná, pretože na opačnej strane predhoria Prokletija, v údolí Valbonë, v lokalite Tropoia, Kollatës Mt., Mali-i-Thatë Mt., v jaskyni Shpella e Haxhise cave, bola dňa 8. júla 1993 chytená talianskym entomológom Leonardom Latellom taktiež jedna samička rodu *Adriaphaenops*. (Guéorguiev, 2007). Tento exemplár sa nachádza niekde v súkromnej zbierke talianskeho entomológa Augusta Vigna Tagliantiho (* 1943 – † 2019) a taktiež tento druh nebol nikdy opísaný.

Chrobák, ktorého bulharskí kolegovia venovali do privátnej kolekcie L. Genestovi, bol preto uložený ako „nevybavené“, kým sa nedochytá viac kusov, resp. samec tohto druhu, pretože identifikácia na základe opisu samčích kopulačných orgánov je vždy jednoduchšia a spoľahlivejšia. Z korešpondencie s L. Genestom sa o celej situácii dozvedel český speleológ Roman Mlejnek, ktorý si po dohode vypožičal tento druh ku štúdiu a neskôr zaručil pôžičku výmenou za obdobný vzácny troglobiontný druh *Scotoplanetes arenstorffianus* (Coleoptera, Carabidae, Trechini) z jaskyne Vjetrenica v Hercegovine (R. Mlejnek, osobná informácia). Lucien Genest v r. 2003 umiera a albánsky exemplár zostáva v zbierke R. Mlejneka. V priebehu nasledujúceho obdobia, keď s R. Mlejnkom nadväzujeme významnú spoluprácu na expedičnej činnosti i spoločnej práci pri opisovaní nových živočíšnych druhov z jaskýň (prvým bola *Lovricia aenigmatica,* Lakota, Mlejnek et Jalžić, 2002), sa objavila ponuka zo strany R. Mlejnka o predaj tohto extrémne vzácneho exemplára. A tak bol tento raritný jedinec od R. Mlejnka odkúpený za cenu síce nemalú, ale zodpovedajúcu vzácnosti tohto, doteraz neopísaného jaskynného chrobáka*. Toľko prvá časť príbehu.

Členovia biospeleologického združenia Biospeleologica Slovaca, zaoberajúceho sa výskumom jaskynných spoločenstiev doma i v zahraničí, objavili pri svojich zahraničných výskumných cestách niekoľko nových živočíšnych druhov. Okrem mnohých iných aj ďalší nový druh už spomínaného rodu *Adriaphaenops*. Súbežne pracujúce biospeleologické organizácie i biospeleológovia – jednotlivci na Balkáne zároveň objavujú ďalšie nové druhy tohto rodu, a tak na opis čaká až 5 nových druhov. Je rok 2014. Po takmer „mravčej práci“ kolegu Dr. Romana Lohaja sa podarí zapožičať od múzeí pre štúdium všetky doteraz známe druhy a začína sa pracovať na opisoch nových druhov. Bolo by však vhodné získať na opis, resp. dochytať samca už spomínaného druhu z Albánska. Začína preto zdĺhavá komunikácia, pri ktorej oslovujem pôvodných nálezcov tohto vzácneho exemplára, pánov Petara Berona a Boyana Petrova. Dr. Petar Beron nereaguje, ale jeho mladší kolega Boyan Petrov informuje, že už sa síce nepamätá na okolnosti nálezu, predsa je to už 21 rokov, ale že zrejme išlo o menšiu jaskyňu s hĺbkou tak okolo 10 metrov, ktorá dostala len pracovné označenie – poradové číslo 25, pretože nebola ničím iným nejako významnejšia či zaujímavá. V blízkej budúcnosti sa ale na to pozrie, nakoľko ho táto situácia osobne zaujala. Členovia skupiny Biospeleologica Slovaca v spolupráci s kolegami zo zahraničia však pracujú ďalej, najprv expedície do Albánska v r. 2015, 2016 a 2017, kde sa členovia Biospeleologica Slovaca v zložení Jaroslav Čeplík, Dávid Čeplík, Gejza Dunay a Ján Lakota, v spolupráci s chorvátskym tímom HBSD (Chorvátske biospeleologické družstvo, Zagreb, Chorvátsko) pokúsia v okolí Bogë dohľadať akékoľvek jaskyne, kde by sa tento druh mohol potenciálne vyskytovať. Napriek úspechom v iných oblastiach a nálezom iných, extrémne vzácnych druhov sa, žiaľ, tento druh ani zodpovedajúcu jaskyňu nepodarilo dohľadať. A tak v roku 2016 vychádza v taxonomickom internetovom časopise Zootaxa práca, v ktorej je tento druh opísaný ako jediný exemplár, HOLOTYPUS *Adriaphaenops albanicus*, a spolu s ním ďalšie štyri druhy, *A. jasminkoi* (Novakuša pećina cave, Nevesinje, Bosnia and Hercegovina); *A. rumijaensis* (Phoenix abyss, Rumija Mts., Montenegro); *A. mlejneki* (Prometheus abyss, Žijovo Mts., Montenegro) a *A. njegosiensis* (Cetinjska pećina cave, Cetinje, Montenegro), (Lohaj et al., 2016).

Po nejakom čase od publikovania práce v Zootaxe sa znova ozýva kolega Boyan Petrov z Bulharska s gratuláciou ku zdarnému zavŕšeniu tejto práce po toľkých rokoch a s prísľubom, že sa pokúsi dohľadať staré denníky a fotografie, ktoré by pomohli objasniť polohu typovej lokality, zatiaľ neznámej jaskyne No 25, pokiaľ ešte existujú, aby sa snáď v budúcnosti mohli dochytať nejaké ďalšie jedince tohto extrémne vzácneho druhu na jeho typovej lokalite, hlavne samca, pre opis kopulačných orgánov. Chystá sa ale na expedíciu do Himalájí, takže sa ozve po príchode späť domov, do Sofie. Žiaľ, Boyan Petrov sa stratil 5. mája 2018 počas výstupu na vrchol Shishapangma (8027 m n. m.). 16. mája bolo po nezvestnom prerušené pátranie (Boyan Petrov, *1973 – †2018). A tak presná poloha typovej lokality (jaskyne No 25) druhu *Adria-*



*Masív Bridash nad údolím Bogë v Albánsku. Tu niekde sa nachádza typová lokalita druhu Adriaphaenops albanicus, jaskyňa No 25. Foto: J. Lakota*

*phaenops albanicus* zostane snáď navždy veľkou neznámou, zahalenou rúškom tajomstva.

Takže tento extrémne vzácny druh jaskynného troglobiontného chrobáka, jediný exemplár, HOLOTYPUS druhu *Adriaphaenops albanicus,* vyčkáva zatiaľ v depozitári Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Po vybavení všetkých právnych náležitostí týkajúcich sa nadobudnutia a vlastníctva tohto exemplára bude predložený Komisii pre tvorbu zbierkových predmetov (KTZ) a po jeho schválení sa definitívne stane zbierkovým predmetom biospeleologických zbierok Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ).

* **Poznámka:** Nákup preparátov pre múzejné zbierky je súčasťou akvizičného plánu každého prírodovedného múzea. Uvedený rod chrobákov nie je chránený zákonom a ani sa naň nevzťahuje dohovor CITES.

## Literatúra


Guéorguiev, B. V. 2007: *Annotated catalogue of the Carabid Beetles of Albania (Coleoptera: Carabidae)*. Pensoft Publishers, series faunistica No 64. Sofia-Moscow, 243 pp.

Lakota, J., Mlejnek, R. & Jalžić, B., 2002: Lovricia aenigmatica – a new species of troglobitic beetle from Croatia (Coleoptera: Carabidae). Nat. Croat., Vol. 11, No. 1., Zagreb, 19–25

Lohaj, R., Lakota, J., Quéinnec, E., Pavićević, D. & Čeplík, D., 2016: Studies on *Adriaphaenops* Noesske with the description of five new species from the Dinarides (Coleoptera: Carabidae: Trechini) Zootaxa 4205 (6): 501–531

Noesske, O., 1928: *Adriaphaenops* nov. subg. *antroherponomimus* nov. spec., eine neue Form der blinden Trechen aus der Herzegowina. (Anhang: Systematisch--phylogenetische und morphologische Studien and den cavernicolen Trechen.). *Coleopterologisches Centralblatt,* 3, 4–19

Zhalov, A., 2015: *Bulgarian speleological studies in Albania 1991 – 2013. Berliner Höhlenkundliche Berichte*, Band 58, Berlin, 91 pp. https://cites.org/eng/disc/species.php

# JASKYNE NA STRÁNKACH TLAČE PRED STO ROKMI

**Doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.**
Inštitút histórie FF PU v Prešove

Novinári sa v období pred sto rokmi nemohli sťažovať na nedostatok práce. V medzinárodnej oblasti sa riešilo množstvo vážnych problémov, ktoré vyplývali z výsledkov prvej svetovej vojny. Domácu politickú scénu i verejnú mienku rozbúrila diplomatická roztržka s Vatikánom a protestný odchod pápežského nuncia z Prahy v lete toku 1925. V novembri sa zase uskutočnili parlamentné voľby. V celoštátnom meradle ich síce vyhrala agrárna strana, na Slovensku ale s veľkou prevahou zvíťazila Hlinkova slovenská ľudová strana. Novú vládu sa však nakoniec podarilo poskladať. Pozitívne bolo to, že krajina sa už spamätala z veľkej povojnovej hospodárskej krízy, ktorá ju, podobne ako väčšinu Európy, postihla v rokoch 1921 – 1923. Práve zlepšené ekonomické podmienky umožnili dlhodobo investovať viac finančných prostriedkov. Okrem iného aj do rozvoja cestovného ruchu, kde slovenské prírodné unikáty zohrávali významnú úlohu. To sa celkom prirodzene prejavilo aj na počte správ, ktoré sa o slovenských, ale i zahraničných jaskyniach podzemí počas roku 1925 postupne objavovali, najmä v súvislosti so snahou o rozvoj turistiky.

Najväčšiu pozornosť venovali novinári najznámejším a najnavštevovanejším jaskyniam na Slovensku. Príkladom môže byť Dobšinská ľadová jaskyňa, kde pred začiatkom letnej sezóny, v máji 1925 priniesla slovenská tlač viacero informačných textov, ako napríklad: *„Svetochýrna dobšinská ľadová jaskyňa je opäť otvorená. Všetci cudzinci potvrdzujú, že nemá v celom svete konkurenciu. Nové elektrické osvetlenie. Prístup od Dobšinej, Popradu, Hrabušíc a Čiernej Skaly, všade prvotriednymi prírodnými partiami. Autobusové spojenie z Dobšinej a Popradu.“* Práve dobrá dostupnosť bola základným problémom, ktorý bolo potrebné prekonať pri úsilí o zvýšenie návštevnosti jaskýň na Slovensku. V prípade Dobšinskej ľadovej jaskyne mala, vzhľadom na meškajúcu výstavbu železničného spojenia, kľúčovú úlohu najmä autobusová doprava. I preto verejnosť nepochybne uvítala



*Schodisko pôvodnej prehliadkovej trasy vo Veľkej sieni Dobšinskej ľadovej jaskyne. Foto: P. Holúbek*

správu, že: *„Počínajúc v nedeľu 9. augusta (1925) do konca septembra každú nedeľu a sviatok, medzi Popradom a Dobšinskou ľadovou jaskyňou je zavedená pravidelná jazda poštovým autobusom. Odchod Poprad stanica 9:45, príchod Dobšinská jaskyňa 12:15. Odchod Dobšinská ľadová jaskyňa 15:30, príchod Poprad stanica 18:00. Poplatok za cestu a osobu je 25 Kčs“*. Snaha zlepšiť služby i dopravu pre návštevníkov sa následne prejavila na počtoch osôb, ktoré navštívili ľadovú jaskyňu. Ako v dobovej tlači konštatovali v novembri 1925: *„... sezóna bola veľmi uspokojivá. Hoci počasie je nepriaznivé, jaskyňa stále sa teší návšteve, ktorá tieto dni dosiahla číslice 9385. Z toho z našej republiky bolo 4005 návštevníkov, z Maďarska 1002, niečo z Rumunska a zvlášť z Poľska. Ostatní boli zo vzdialenejších krajín“*.

Ďalšou, začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia veľmi sledovanou lokalitou boli jaskyne v Demänovskej doline. V lete roku 1925 najväčšiu pozornosť novinári venovali najmä jednej významnej udalosti: *„V nedeľu 12. júla bude sa konať slávnostné zahájenie jaskyne krápnikovej „Okna“. Táto jaskyňa je majetkom Ladislava Povolného, ktorý má rozsiahly majetok lesný v doline demänovskej. L. Povolný túto jaskyňu objavil pred pätnástimi rokmi. Po pečlivej odbornej prehliadke obozretne prekonával prípravné práce, ktoré vyžadovali značné peňažné obete. Dialo sa to bez všetkej štátnej a inej hmotnej podpory. Pre túto príčinu všetci turisti a milovníci prírodných krás budú Povolnému na vždy povďačný“*. O ďalších slovenských jaskyniach sa objavuje v roku 1925 o niečo menej informácií, navyše spravidla dosť stručných. Svedčí o tom napríklad táto správa: *„Spišsko belanská krápniková jaskyňa, ešte nie dosť vážený prírodný div našich Tatier mal 5. júla vyše 300 navštevovateľov“*.

Prevažná väčšina publikovaných informácií sa týkala tých najznámejších jaskýň. Napriek tomu sa objavilo niekoľko správ aj o nových objavoch, spravidla dosť stručných a nie veľmi presných. Príkladom môže byť správa z konca júna, uverejnená v Slovenskom denníku: *„Ako sa dozvedáme, bola v týchto dňoch objavená v blízkosti Považskej Bystrice pastiermi kráplová jaskyňa, ktorá je asi 50 m dlhá. Ako sa zistilo, jaskyňa bola dosť poškodená okolitými pastiermi. Cesta pešo k jaskyni z Považskej Bystrice trvá asi 2 hodiny“*. Denník Slovák zase v októbri informoval o jednom zo starších objavov: *„...na Pohroní v okrese brezninanskom a neďaleko dediny Bystrej objavili 29. júna 1923 Kovalčík a Ernest Laubert peknú krapnikovú jaskyňu. Dľa návodu, ktorý im dal konzervátor Alojz Kráľ, v týchto dňoch začne sa pokračovať v objavných prácach, popri ponornom potoku, ktorý popod vrch tečie z Bystrej do Valašskej“*.

Spomedzi jaskýň v zahraničí zaznamenali slovenské noviny správy o tých najzaujímavejších. A tak sa čitatelia mohli dozvedieť napríklad o sprístupnení Mamutej jaskyne v Hornom Rakúsku. Značný záujem vzbudil príspevok venovaný v tom čase najväčšej jaskyni na svete, ktorá sa nachádzala na Urale. Ako uviedli viaceré noviny: *„Menuje sa jaskyňa Kumburská. Tiahne sa do hĺbky 30 vierst a jej výška je značná. Dosiaľ je preskúmaná len do hĺbky 5 verst od vchodu. Pri vykopávkach v jaskyni sa našli pozostatky Polythea, z ktorého sa vyvinul neskoršie kôň. Polytherios podobal sa, ako ukazuje nájdená kostra typu našich koní, ale mal zvláštny chvost. V poslednej dobe Kumburskú jaskyňu navštevujú vedecké exkur-*



*Pôvodný drevený mostík na prehliadkovej trase v demänovskej jaskyni Okno vybudovaný L. Povolným. Foto: P. Staník*

*zie*". Z pohľadu možnej konkurencie pre Dobšinskú ľadovú jaskyňu sa ako zaujímavá ukazovala aj správa prevzatá z rakúskych novín: „... *v juhotirolských Dolomitoch boli objavené ľadové jaskyne. Bádatelia vnikli dosiaľ do horského masívu na 6 km hlboko. Boli objavené 2 ľadové domy a podzemné jazero, ktoré žiari vo fosforečnom svetle. Z rôznych nálezov možno súdiť, že jedna jaskyňa slúžila tiež ľuďom kedysi za útulok*".

Dobová tlač nie je z hľadiska ponúkaných informácií týkajúcich sa slovenských či zahraničných jaskýň vždy presná a dôsledná. Dopisovatelia, redaktori i sadzači neraz skomolili názvy lokalít či osôb, ktoré s nimi súviseli. Súčasne ale správy prinášané celoslovenskou i regionálnou tlačou sú veľmi dôležité. Zachytávajú totiž aktuálny dobový pohľad i úroveň znalostí týkajúcich sa slovenských jaskýň. Prípadne ponúkajú údaje, ktoré už medzi tým upadli do zabudnutia. I preto si aspoň občas zaslúžia našu pozornosť.

**Literatúra**

Slovák. Roč. 7, 1925.
Slovenský denník. Roč. 8, 1925.
Slovenský národ. Roč. 1, 1925.

# SPRÁVY O JASKYNIACH NA STRÁNKACH OBZORU

**Doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.**
Inštitút histórie FF PU v Prešove

Na území dnešného Slovenska sa v priebehu druhej polovice 19. storočia postupne objavilo množstvo zaujímavých vedeckých i odborných časopisov, ročeniek a novín. Prevažná väčšina z nich vychádzala v nemeckom či maďarskom jazyku. Niektoré sa ale, najmä vďaka obetavej činnosti ich vydavateľov a redaktorov, podarilo ponúknuť čitateľom aj v slovenčine. Napriek tomu časť z nich vychádzala iba krátko. Iné mali viac šťastia. Medzi tie, ktoré si najmä vďaka solídnej obsahovej náplni dokázali svojich čitateľov udržať celé desaťročia, patrili aj noviny Obzor. Ich vydavateľ Daniel G. Lichard založil toto periodikum v roku 1863, pričom ako naznačuje ich podnázov „*noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život*", záber prezentovaných tém a textov bol pomerne široký.

Vzhľadom na skutočnosť, že noviny vychádzali až do roku 1886, objavuje sa na ich stránkach viacero kratších i dlhších statí venovaných jaskyniam. Prvoradým zámerom vydavateľa bolo samozrejme informovať predplatiteľov o aktuálnych udalostiach. Za dôležité ale považoval tiež všeobecné vzdelávanie slovenských čitateľov. I preto texty venované jaskyniam sú pomerne rôznorodé a je možné rozdeliť ich do viacerých skupín. To najjednoduchšie delenie je z hľadiska geografického. Jednu skupinu tak tvoria správy o zaujímavých podzemných priestoroch nachádzajúcich sa vo svete, mimo hraníc habsburskej monarchie. Druhú skupinu tvoria informácie o jaskyniach v uhorskej či rakúskej časti krajiny. Tretiu zase o lokalitách a prírodných výtvoroch nachádzajúcich sa na území dnešného Slovenska. Aby sme si mohli urobiť lepšiu predstavu o forme a úrovni prezentovaných informácií, ale tiež o tom, čo v tejto súvislosti zaujímalo čitateľov, najmä v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 19. storočia, ponúkame niekoľko ukážok z troch rôznych uvedených skupín.

Začiatkom sedemdesiatych rokov 19. storočia sa veľkej pozornosti obyvateľov Európy tešila jaskyňa v Postojnej (dnes Postojnska jama, Slovinsko), ktorú zaraďovali k najznámejším európskym pozoruhodnostiam. Ako okrem iného informovali v Obzore: „*V pondelok svätodušný býva táto jaskyňa skvele osvetlená a húfmi zvedavých cudzincov navštívená, zvlášte od tej doby, čo viedensko-terstská železnica cez Postojnú vedie. Aby tedy spomenutá jaskyňa každého času bola väčším spoločnostiam pohodlne prístupná: vystavili toho roku (1872) v tých podzemných klenutinách železnicu o sile konskej, 800 siah dlhú, aby diváci pri každom znamenitejšom predmete z kočiarov vystúpiť, pamätnosti poobzerať, potom ďalej do vnútra zeme jachať, naopak ale pohodlne vyviezť sa mohli. Obyčajné navštívenie tých podzemných pamätností trvalo 4 hodiny, a bolo najmä pre ženské, ba všetky slabšie osoby vôbec, preto nebezpečné, že človek dlhým chodením hore dole*

*zahrial sa, z čoho v chladnom a vlhkom nútru zeme škodlivé nastydnutie povstávalo"*.

Využívanie dlhodobo známych podzemných priestorov na rozvoj cestovného ruchu, i zabezpečenia maximálneho pohodlia návštevníkov konskou železnicou, bolo iste zaujímavé. Stále ale dochádzalo aj k novým objavom, pričom niektoré z tých kurióznejších sprostredkoval svojim čitateľom aj Daniel G. Lichard. Ako uviedol v polovici roku 1880, pri stavbe základov pre budúci veľký hostinec, pre stále početnejších návštevníkov Herkulových kúpeľov v Mehadii (dnes Rumunsko): *„Razom prepadol sa jeden z kopáčov, a keď ho šťastne vytiahli hore, nastrašene rozprával že je to jaskyňa, v ktorej všade ležia veliké kosti. Mestská vrchnosť dala hneď kopanie pristaviť a jamu preskúmať. I ukázalo sa, že je to skutočne asi 150 stôp veľká jaskyňa, z jejžto klenutiny tak zvané stalaktity (podivné, z kvapkania vody vápennej pozostalé kamene) dolu visia, spodok ale pokrývajú na všetky strany rozličné kosti predpotopných zvierat"*.

Ani územie dnešného Slovenska neuniklo pozornosti vydavateľa či dopisovateľov Obzoru. Môžeme síce polemizovať s označením dnešného Ružomberka ako Ružobrehu či presnosťou opisu jednotlivých nálezov. V každom prípade však nemohla medzi zmienkami o slovenskom podzemí chýbať zmienka o Liskovskej jaskyni. O to viac, že podľa uverejnenej správy bola objavená v roku 1871 ružomberským mešťanostom Krčmérym a o tri roky uverejnil o nej prvé správy B. Majláth. Ako konštatoval autor príspevku uverejneného v roku 1876: *„Otázna jaskyňa má dva vchody, spodný je 12, vrchný 25 metrov nad dolinou rieky Váh povýšený, najväčšia vnútorná hlbkosť je 14 metrov. Z naloženia uhorského prírodo-vedeckého z jednej, a geologického spolku z druhej strany, preskúmal tú jaskyňu pri konci aug. (od 26-ho) p. L. Lóczy, adjunkt krajinského museum* v *Budínpešti. Kopalo sa na rozličných stranách naplaveného dna, a výsledok práce boli kosti ľudské aspoň 40 osôb rozličného veku, ďalej kosti z vola, kus jelenieho rohu, kosti sŕňacie a svinské, jakož i pozostatky zvieraťa husi podobného. Našli sa okrem toho všakovaké hlinené črepy a pozostatky náradia kamenného. Najpamätnejší kus je nepochybne ľudská lebka (kus hlavy), v nejž čeľusti vrastený je kus kremeňa. Bola to nepochybne rana, kamennou pikou zadaná, ktorej koniec sa ulomil v čeľusti. Všetky znaky pokazujú na to, že otázna jaskyňa obydlená bola v najdávnejších, dobou spiežovou predchádzajúcich časoch"*. Autor článku by dnes použil namiesto pojmu spiežová skôr označenie doba bronzová, v každom prípade ide o zaujímavý dobový záznam.

Obec Poráč vzbudila pozornosť verejnosti v Uhorsku kvôli veľkému požiaru, ktorý ju postihol v roku 1877. Až po dvoch dňoch sa podarilo konečne uhasiť oheň, ktorý túto spišskú obec takmer úplne zničil. No už nasledujúci rok sa jej názov opäť dostal na stránky novín v Uhorsku: *„...následkom objavenia veľkej jaskyne, ktorá na jej chotáre leží, ukrývajúc vnútru svojom premnohé pamätihodnosti z najdávnejšej doby človečenstva. Našli sa tam okrem kostí predpotopných zvierat i všakovaké pozostatky ľudskej činnosti, menovite veľká nádoba hlinená, prehorenými látkami naplnená, ďalej 4 nože z kremeňa, 2 šidlám podobné stroje takže s kremeňa a všakovaké menšie náradie z kostí. Zo strany uhorského spolku archaeologického stanú sa potrebné poriadky, aby táto jaskyňa čo najbedlivejšie preskúmaná bola, žeby tak jej starožitnosti zachrániť sa mohli"*. Sympatická, i keď zo súčasného hľadiska možno príliš optimistická viera v solídny výskum sa naplnila už v tom istom roku, keď jaskyňu skúmal S. Roth, neskôr aj s A. Münnichom a P. Scholzom.

Z pohľadu záujmu čitateľov sa celkom prirodzene ako najzaujímavejšie javili informácie týkajúce sa aktuálneho diania a rôznych zaujímavostí priamo z územia Uhorska. Ich vydavateľ, pokiaľ mal k tomu príležitosť, ale rád prinášal aj správy zo zahraničia. Zmienky o jaskyniach v Betleheme či rôznych častiach Ázie nachádzame napríklad v textoch Daniela Šusteka, ktorý ako remeselník hľadajúci možnosti uplatnenia, ale tiež v snahe spoznať čo najviac rôznych krajín precestoval okrem Európy aj Áziu, Afriku a Ameriku. Pri tejto príležitosti zasielal postrehy v podobe cestopisných čŕt vydavateľovi Obzoru. A ten mu poskytoval dostatok priestoru. V týchto novinách sa ale objavujú tiež kratšie informácie o zaujímavých jaskyniach, napríklad vo Francúzsku. V duchu tradície 19. storočia sú neraz ešte spájané s antickou tradíciou. Kvôli zvýšeniu záujmu čitateľov ich spájali najmä s vládcom podsvetia Hádesom či bohom vetrov Aeolusom. Súčasne sú už pomerne časté aj pokusy, jednoducho a zrozumiteľne, v možnostiach danej doby, vysvetliť nezvyčajné úkazy,



*Archeologické kostrové nálezy v Liskovskej jaskyni. Foto: P. Staník*

ktoré sa s podzemnými priestormi spájali. Ako napríklad v roku 1873, keď uverejnili zaujímavosť, že: *„V susedstve obce Peyrese v južnom Francúzsku, nachodí sa jaskyňa, z ktorej každý večer počne vetríčok fúkať, jehož sila do pol noci rastie, od pol noci ale zas opadúva, až ráno vietor cele ustane. Tento úkaz vysvetľuje sa z výparov zeme, behom dňa v jaskyni nazhromaždených, ktoré poneváč v jaskyni ochladli, podvečer tlačia sa von do teplejšieho povetria"*. Takýto úkaz sa podľa autora príspevku spájal aj s praktickým využitím prúdenia vzduchu v podzemí, konkrétne pri výrobe rokfortského syra. Aj francúzska dedina Rocquefort, podľa ktorého tento syr dostal svoje meno, ležala vo vápencovej oblasti. Tam do skalných puklín vytesali nové priestory, v ktorých pomocou stálej teploty dozrieval tento obľúbený syr a získaval svoju špecifickú chuť.

Odborná terminológia používaná v týchto novinách sa vďaka vývoju slovenského jazyka iba postupne formovala. Pojmy ako zemeznalec či starožitnostenstvo boli len postupne nahrádzané dnes bežnými termínmi geológ a archeológia. Dokonca ani prezentované údaje z dnešného uhla pohľadu nie sú vždy presné. Do veľkej miery záviseli od kvality dopisovateľov, ktorých sa postupne podarilo Danielovi G. Lichardovi získavať. Napriek tomu texty publikované v novinách Obzor predsa len pozoruhodným spôsobom dokumentujú dobové poznanie. To, ktoré položilo základy pre ďalší rozvoj znalostí a vzdelávania budúcej slovenskej inteligencie i širokej verejnosti. Aj z tohto dôvodu si nepochybne zaslúžia aspoň krátku spomienku.

**Literatúra**


Jaskynná železnica v Postojnej. In *Obzor, noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život.* 10, 1872, č. 16, s. 124.

Jaskyňa s pozostatkami predpotopných zvierat. In *Obzor, noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život.* 18, 1880, č. 12, s. 93.

Pamätná jaskyňa pri Poráči. In *Obzor, noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život.* 16, 1878, č. 31, s. 244.

SOJÁK, Marián. *Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek*. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007. (s. 188)

Starožitnosti z jaskyni v Liskovej. In *Obzor, noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život.* 14, 1876, č. 35, s. 276.

Vetrná jaskyňa. In *Obzor, noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život.* 11, 1873, č. 3, s. 20.

# VÝZNAMNÁ POSTAVA ŠPANIELSKEJ SPELEOLÓGIE

**Tereza Petra Holúbeková**

Spracované z podkladov dostupných na internete



*Norbert Font y Sagué per Matarrodona*

Norberto Font y Sagué (Barcelona, 1873 – Barcelona, 1910) je významnou postavou jaskyniarstva v Španielsku. Okrem toho je aj uznávaným geológom, prírodovedcom, kňazom a spisovateľom. Považuje sa za zakladateľa moderného španielskeho jaskyniarstva. Jeho prínos je nielen v tom, že položil základy tejto disciplíny, ale zanechal aj ďalšie dedičstvo, ktoré pretrváva prakticky dodnes. V roku 1900 bol vysvätený za kňaza. Spočiatku sa sústredil skôr na literatúru a žurnalistiku, za ktoré získal niekoľko ocenení. Jeho záujem sa však čoskoro zameral aj na prírodné vedy, konkrétne na geológiu, ktorú dôkladne študoval a ktorá ho priviedla v roku 1904 k obsadeniu miesta na katedre geológie na Katalánskej univerzite. Jeho akademická práca nebola obmedzená len na vyučovanie, ale publikoval aj dôležité štúdie, ako napríklad *Kurz dynamickej geológie aplikovaný na Katalánsko* (1905), ktorý bol základom pre geologickú vedu v regióne. V roku 1896, inšpirovaný objavmi Édouarda Alfreda Martela, začal Font y Sagué rozvíjať svoj záujem o jaskyniarstvo. Martel, považovaný za otca moderného jaskyniarstva, uskutočnil expedíciu na Baleárske ostrovy. Po ceste domov do Paríža sa zastavil v Katalánsku, kde sa stretol s Fontom y Sagué. Toto stretnutie bolo pre katalánskeho kňaza zlomovým bodom, po ktorom sa rozhodol venovať podstatnú časť svojho života prieskumu a štúdiu podzemných priestorov. Font y Sagué začal svoje výskumy v pohorí Garraf v Katalánsku pod záštitou Katalánskeho turistického centra. Katalogizoval tu geologické a krasové útvary a uskutočnil podrobný prieskum. Výsledky práce zhrnul v práci *Jaskyniarsky katalóg Katalánska*, prvom publikovanom registri jaskýň v regióne. Tento katalóg sa stal základným referenčným materiálom pre budúce výskumy a prieskumy. Okrem svojich jaskyniarskych výskumov zanechal Font y Sagué významnú stopu aj v oblasti geológie v Katalánsku. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria *Obrazy zo Sahary*, *Geologická formácia Ría de Oro* a *Biblická potopa podľa geológie (1909)*, v ktorých kombinoval svoje vedomosti o Zemi s vášňou pre prírodné vedy. Zohral aj kľúčovú úlohu pri vytvorení slávneho kamenného mamuta v parku Ciudadela v Barcelone, postaveného v roku 1907, ako súčasť projektu na zobrazenie veľkých vyhynutých druhov. Smrť v roku 1910 prerušila jeho kariéru, ktorá len začínala naplno rozkvitať. Napriek tomu jeho odkaz pretrval v ďalších generáciách jaskyniarov a geológov. Po prestávke spôsobenej Španielskou občianskou vojnou katalánska a španielska jaskyniarska komunita znovu nadviazala na prácu, ktorú inicioval Font y Sagué. Jeho vplyv bol taký veľký, že na jeho počesť Katalánska federácia jaskyniarstva každoročne udeľuje cenu Norberta Font y Sagué za najlepšie speleologické aktivity. Norberto Font y Sagué bol priekopníkom jaskyniarstva v Španielsku, ktoré sa po jeho smrti ďalej rozvíjalo. V nasledujúcich desaťročiach v Španielsku pracovala Skupina pre podzemné prieskumy v Katalánsku a Aranzadiho spoločnosť v Navarre. V roku 1987 tu došlo k inštitucionalizácii jaskyniarstva vznikom Španielskej spoločnosti pre speleológiu a vedu o krase (Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst), ktorá nasledovala príklad Francúzska, pričom však zohľadnila španielske špecifiká.

Dnes je odkaz Fonta y Sagué stále živý, a to tak v oblasti geologického výskumu, ako aj v oblasti jaskyniarstva ako vedeckej a športovej činnosti. Pokladá sa za otca moderného jaskyniarstva v Španielsku, pretože položil základy pre jeho rozvoj ako vedeckej disciplíny. Norbertova Font y Saguého práca v pohorí Garraf a príspevok k poznaniu geológie Katalánska ho zaradili do histórie španielskej vedy. Prostredníctvom jeho diela a úsilia jaskyniarov, ktorí ho nasledovali, zostáva výraznou osobnosťou vo svete nielen španielskej speleológie.

# EUROSPELEOFORUM – SYPHONIA 2024

**Alena Gessert, Generálna tajomníčka FSE, Speleoklub UPJŠ**

Na prelome októbra a novembra 2024 sa v malebnom talianskom meste Caselle in Pittari v provincii Salerno uskutočnilo 16. EuroSpeleo fórum s názvom SYPHONIA 2024, zamerané na budúcnosť vodných jaskýň. Toto podujatie, organizované Európskou speleologickou federáciou (FSE) a národnou jaskyniarskou federáciou, prilákalo približne 1500 účastníkov z rôznych európskych krajín.

Téma „Voda – Jaskyne – Budúcnosť" zdôraznila význam speleológie ako mosta medzi rôznymi vedeckými odbormi. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa prednášok v troch paralelných sálach, navštíviť fotovýstavy, 3D show, zúčastniť sa workshopov alebo preskúmať jaskyne špeciálne vystrojené pre túto akciu. Súčasťou programu boli okrem iného aj:

- Medzinárodná konferencia „Digitálna speleológia", v ktorej sa diskutovalo ohľadne spracovania dát, využívania rôznych technológií a programov na ich spracovanie a národných katastrov jaskýň.
- 10. Európske sympózium expedícií, ktoré sponzorovalo FSE v uplynulých rokoch. Toto sympózium bolo najúspešnejšou akciou s enormnou účasťou. Bolo prehľadom medzinárodnej a multidisciplinárnej spolupráce z rôznych kútov sveta, pričom boli prezentované výsledky expedícií, diskutovalo sa aj o miestnych predpisoch a otázkach životného prostredia. Aj to všetko prispieva k rastu medzinárodnej speleológie.
- Súťaž „Podzemné vízie", kde súťažili desiatky diel digitálnej fotografie, digitálnej maľby a kresby, vektorovej a rastrovej grafiky, fraktálne umenie, pixel art, generatívne umenie, ale aj snímky generované AI. Súťaž odborne zastrešoval Victor Ferrer Rico.







Počas celého podujatia bolo možné bez sprievodcu navštíviť jaskyne ako Bussento, Orsivacca, Caravo, Vallivona, Rio Torto, Votarino I či Mariolemeo. Všetky tieto jaskyne sú vodnými jaskyňami a časť z nich čelí ekologickým výzvam, keďže sa nachádzajú v blízkosti miest a bohužiaľ je do nich splavovaný aj odpad. Okrem jaskýň bolo možné absolvovať aj povrchové exkurzie na krasový povrch, do okolitých sprístupnených jaskýň alebo historických pamätihodností a zúčastniť sa canyoningových trekov do tiesňavy Valone dell`Inferno, Teronte Bitonto či Canale di Mezzanotte.

Počas fóra prebiehali samozrejme aj výročné stretnutia, napr. Európskej speleologickej federácie či SSI – Talianskej speleologickej spoločnosti. Počas výročného stretnutia FSE sa okrem výročných správ jednotlivých komisií a členov výboru hlavne hľadalo riešenie pre ECRC – Komisiu pre jaskynnú záchranu, ktorá je momentálne bez prezidenta po tom, ako sa tejto funkcie vzdala Antonya Vlaykova z Bulharska. Viac si bude možné prečítať v správe, ktorá bude v nasledujúcich dňoch dostupná na webe FSE www.eurospeleo.eu.

Podujatie bolo obohatené o slávny Speleo Bar, ktorý bol otvorený už od rána, s den-



ným živým večerným hudobným programom a kulinárskymi špecialitami z rôznych regiónov Talianska. Návštevníci mohli navštíviť aj Speleo Shop, kde si mohli doplniť zásoby jaskyniarskeho vybavenia, športového oblečenia a literatúry. Okrem domácich účastníkov sa fóra zúčastnili aj jaskyniari z Nemecka, Rakúska, Luxemburska, Belgicka, Španielska, Francúzska, Českej republiky, Slovenska, Chorvátska, Grécka a Izraela. Toto podujatie poskytlo jedinečnú príležitosť na výmenu skúseností, nadviazanie nových kontaktov a obohatenie sa o nové poznatky v oblasti speleológie.




Verím, že aj tohtoročné Eurospeleo bude minimálne tak úspešné, ako to v srdečnom Caselle in Pittari. Aj vďaka desiatkam domácich jaskyniarov, ktorí priložili ruku k dielu. Škoda len, že som sa tejto akcie zúčastnila ako jediná zo Slovenska. Veď za symbolický poplatok (30 Eur) môže človek nielen spoznať množstvo zaujímavých ľudí, navštíviť nespočetné množstvo jaskýň, vypočuť a pozrieť si desiatky prezentácií a v neposlednom rade dozvedieť sa a naučiť sa aj niečo nové.



# ŠIESTA LETNÁ ŠKOLA VÝSKUMU SPELEOTÉM (S4) SA BUDE KONAŤ V OKTÓBRI 2025 V MAROKU

**Nela Ševčíková**



Letná škola výskumu speleotém so skratkou „S4“ podľa jej originálneho anglického názvu, je už tradičným podujatím, združujúcim študentov a začínajúcich výskumníkov zaoberajúcich sa speleotémami – hlavne kvapľami. Pomocou kvapľov sa totiž dá zrekonštruovať, aké asi „priemerné“ teploty boli počas ich rastu v jaskyni i odkiaľ pochádzala zrážková voda presakujúca do jaskyne a zrážajúca kalcit v podobe kvapľov či sintrových nátekov. Kvaple sa dajú datovať, a teda zmeny v zložení vody alebo zmeny teplôt počas rastu kvapľa získajú i dátumy – plus/mínus zopár storočí. Akýkoľvek kalcit vzniknutý v jaskyni je teda cenným archívom informácií, či už o teplote, zložení a pôvode vody, alebo veku jeho vzniku (Fairchild & Baker, 2012; Wendt et al., 2021). Takéto informácie súhrnne nazývame „paleoklimatické“ alebo „paleohydrologické“ a dnes slúžia napríklad i na trénovanie veľkých štatistických modelov, pomocou ktorých sa vedci snažia čo najpresnejšie rekonštruovať vývoj klímy v minulosti i odhadnúť, čo nás čaká v najbližšej budúcnosti vzhľadom na rapídne zmeny klímy. Okrem toho tieto informácie majú i rozsiahle implikácie do mnohých ďalších geovedných odvetví a archeológie. Napomáhajú zrekonštruovať a lepšie porozumieť procesom z minulosti, či už ide o vznik a vývoj samotných jaskýň alebo rozsiahlejších území, alebo celých prírodných systémov (Chervyatsova et al., 2024; Hercman et al., 2023; Meckler et al., 2015; Pivko & Vojtko, 2021; Spötl et al., 2024a, 2024b; Töchterle et al., 2024).

Aktuálna letná škola sa bude konať 20. – 26. októbra 2025 v Maroku. Prihlasovanie na podujatie je spustené od 15. januára a účasť podlieha výberovému konaniu – uchádzači uvedú, akej téme sa aktuálne venujú a ako je pre ňu relevantný výskum práve prostredníctvom speleotém. Preto je podujatie hlavne vhodné pre študentov vysokých škôl a mladých výskumníkov, ktorých projekty sú k téme relevantné. Viac informácií o programe podujatia a jeho prípadné zmeny sú priebežne uverejňované na stránkach: https://www.speleothem-school.com/.

## Literatúra


Chervyatsova, O., Potapov, S., Baker, J., Gavryushkin, D., Polyak, V., Heizler, M., Tokarev, S., Sadykov, S., Dbar, R., & Dublyansky, Y. (2024). A speleogenetic history of Novoafonskaya Cave in the Western Caucasus. *International Journal of Speleology*, *53*(2), 89–110. https://doi.org/10.5038/1827-806X.53.2.2499

Fairchild, I. J. (Ian, J., & Baker, A. (2012). *Speleothem science : from process to past environments*. Wiley.

Hercman, H., Gąsiorowski, M., Szczygieł, J., Bella, P., Gradziński, M., Błaszczyk, M., Matoušková, Š., Pruner, P., & Bosák, P. (2023). Delayed valley incision due to karst capture (Demänová Cave System, Western Carpathians, Slovakia). *Geomorphology*, *437*. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108809

Meckler, A. N., Affolter, S., Dublyansky, Y. V., Krüger, Y., Vogel, N., Bernasconi, S. M., Frenz, M., Kipfer, R., Leuenberger, M., Spötl, C., Carolin, S., Cobb, K. M., Moerman, J., Adkins, J. F., & Fleitmann, D. (2015). Glacial–interglacial temperature change in the tropical West Pacific: A comparison of stalagmite-based paleo-thermometers. *Quaternary Science Reviews*, *127*, 90–116. https://doi.org/10.1016/J.QUASCIREV.2015.06.015

Pivko, D., & Vojtko, R. (2021). A review of travertines and tufas in Slovakia: Geomorphology, environments, tectonic pattern, and age distribution. *Acta Geologica Slovaca*, 49–78.

Spötl, C., Baker, J. L., Skiba, V., Honiat, A., Fohlmeister, J., Luetscher, M., & Trüssel, M. (2024a). Speleothems in subglacial caves: An emerging archive of glacial climate histo-

ry and mountain glacier dynamics. *Quaternary Science Reviews*, *333*, 108684. https://doi.org/10.1016/J.QUASCIREV.2024.108684

Spötl, C., Baker, J. L., Skiba, V., Honiat, A., Fohlmeister, J., Luetscher, M., & Trüssel, M. (2024b). Speleothems in subglacial caves: An emerging archive of glacial climate history and mountain glacier dynamics. In *Quaternary Science Reviews* (Vol. 333). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2024.108684

Töchterle, P., Baldo, A., Murton, J. B., Schenk, F., Edwards, R. L., Koltai, G., & Moseley, G. E. (2024). Reconstructing Younger Dryas ground temperature and snow thickness from cave deposits. *Climate of the Past*, *20*(7), 1521–1535. https://doi.org/10.5194/cp-20-1521-2024

Wendt, K. A., Li, X., & Edwards, R. L. (2021). Uranium-thorium dating of speleothems. *Elements*, *17*(2), 87–92. https://doi.org/10.2138/GSELEMENTS.17.2.87

# SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

## TÚTO JESEŇ ODIŠLI DVAJA PREDSEDOVIA

**Mgr. Alfonz Chovan** sa narodil 7. 4. 1939 v Kvačanoch. Poznatky zo štúdia na Priemyselnej škole geologickej a baníckej v Spišskej Novej Vsi využil neskôr v oblasti jaskýň a jaskyniarstva, ktorá sa stala počas mnohých rokov náplňou jeho života. Najprv od roku 1961 na pracovisku Geografického ústavu SAV v L. Mikuláši, kde sa pod vedením A. Droppu podieľal na geomorfologickom výskume jaskýň a prieskume krasu Slovenska, potom od roku 1967 pôsobil v Múzeu slovenského krasu v L. Mikuláši a po obnovení činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti od roku 1969 ako jej tajomník. Roku 1973 sa stal riaditeľom tohto múzea a v rokoch 1976 až 1988 stál na čele SSS ako jej predseda. V tejto funkcii účinkoval aj v čs. speleologickom koordinačnom výbore. Ešte predtým (1979) absolvoval vysokoškolské štúdium na PdF UK v Trnave. Neskôr pracoval v organizáciách Štátnej ochrany prírody, pred odchodom do dôchodku bol odborným pracovníkom pre výskum a ochranu krasu a výchovnú činnosť v SAŽP v L. Mikuláši. Angažoval sa aj v rodnej obci, kde dlhé roky pôsobil ako starosta a rozvíjal množstvo iných aktivít. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia. Jeho prínos k rozvoju nášho jaskyniarstva ocenila SSS na valnom zhromaždení roku 1988 zlatou medailou.




*Alfonz Chovan (druhý zľava) a Ján Tulis (druhý sprava) na podujatí k 60. výročiu SSS v SMOPaJ v L. Mikuláši*

Alfonza sme vídali na stretnutiach dobrovoľných jaskyniarov a iných podujatiach SSS, MSK a SMOPaJ. V pamäti mi zostali najmä rozhovory s ním na Jaskyniarskych týždňoch v Gaderskej doline a Mojtínskom krase na začiatku 80. rokov. Boli sme v styku pri vydávaní zborníka Slovenský kras a Spravodaja SSS, v ktorých pôsobil ako výkonný, resp. zodpovedný redaktor. Pred piatimi rokmi sme sa s ním stretli v SMOPaJ na podujatí pri príležitosti jeho osemdesiatin, aby sme si zaspomínali na spoločné zážitky, medzníky slovenskej speleológie i jeho života spojeného s osudmi jaskyniarstva na Slovensku.

Alfonz Chovan zomrel 13. októbra a o dva dni sme sa s ním v Kvačanoch navždy rozlúčili.



*A. Chovan a P. Laučík počas návštevy jaskyne Daniela v k. ú. Kvačany v Chočských vrchoch, posledná jaskyniarska akcia A. Chovana. Foto: P. Holúbek*

Keď som pred necelými piatimi rokmi pripravoval pre náš Spravodaj rozhovor s čestným predsedom Slovenskej speleologickej spoločnosti **Ing. Jánom Tulisom** k jeho životnému jubileu (narodil sa 8. 1. 1935 v Bošáci), spýtal som sa ho, ako to robí, že je stále v závideniahodnej telesnej i duševnej kondícii. Jeho odpoveď znela: Snažím sa byť aktívny. Každá moja akcia má svoj cieľ a každá úspešná akcia mi dodáva silu...

Tieto slová výstižne charakterizujú činorodého človeka, ktorý viac ako polstoročie svojho života aktívne pôsobil v krase a jaskyniach Slovenského raja, v Speleologickom klube Slovenský raj a v SSS. Ján Tulis bol jedným zo zakladajúcich členov jaskyniarskeho klubu, ktorý vznikol roku 1964 v Spišskej Novej Vsi. Už o 5 rokov sa stal jeho predsedom a v tejto funkcii ho úspešne organizačne a odborne viedol až doteraz.

V zložitej a neľahkej situácii na začiatku 90. rokov sa po zvolení za predsedu SSS výrazne zaslúžil o jej zachovanie a pokračujúci rozvoj, a to najmä v období 1991 – 1999, keď bol na jej čele. V roku 1993 reprezentoval Slovensko na medzinárodnom speleologickom kongrese v Číne, kde našu spoločnosť prijali za člena tejto organizácie. Výsledky činnosti SK Slovenský raj a SSS predstavil na viacerých domácich i zahraničných podujatiach vrátane ďalších troch svetových speleologických kongresov. Zaslúžil sa o zápis jaskýň a roklín Slovenského raja do svetového dedičstva UNESCO. Bol iniciátorom, organizátorom a aktívnym účastníkom speleologického prieskumu a výskumu v krase a jaskyniach Slovenského raja. Neoceniteľný kus práce vykonal pri dokumentačnej a publikačnej činnosti. O jeho prínose v tejto oblasti svedčia štyri vydané knihy: prvá – Jaskynný systém Stratenskej jaskyne – vyšla ešte roku 1989, po nej nasledovali Kras Slovenského raja, 50 rokov SK Slovenský raj a napokon pred 4 rokmi Atlas Dobšinsko-stratenského jaskynného systému. Z ocenení, ktoré mu boli udelené, spomeniem striebornú a zlatú medailu SSS, od roku 1999 bol jej čestným predsedom. Roku 2020 získal cenu primátora Spišskej Novej Vsi za celoživotnú činnosť v oblasti jaskyniarstva, ochrany prírody a propagácie mesta.

Aj keď Janko Tulis odišiel navždy spomedzi nás jaskyniarov, zostane v našich srdciach, v našej mysli a spomienkach. A keďže ako sa spieva v jednej jaskyniarskej pesničke, cesty pod zem sa ani uňho nekončili v pekle, som presvedčený, že aj teraz sa vybral práve tam, kam chodil veľmi rád – do Slovenského raja. Milý Janko, nech Ti je tam dobre!

S Jánom Tulisom, ktorý zomrel 13. novembra, sme sa rozlúčili o dva dni neskôr v Spišskej Novej Vsi. *Bohuslav Kortman*

---

**Ing. Ján Tulis ( 8. 1. 1935 – 13. 11. 2024 )**

Bošácky rodák Ján Tulis študoval na Baníckom učilišti a Strednej priemyselnej škole baníckо-geologickej v Spišskej Novej Vsi. Túžba po kvalitnom vysokoškolskom vzdelaní ho zaviedla do Moskvy, kde po úspešnom štúdiu získal titul inžinier. Po ukončení štúdia sa vrátil na Slovensko a natrvalo zakotvil v Spišskej Novej Vsi. Tu po celý svoj profesijný život pracoval na Uránovom prieskume v čelných geologických funkciách.

Na Uránovom prieskume vznikla v roku 1964 myšlienka využitia geologického potenciálu zamestnancov pri prieskume jaskýň v Slovenskom raji. Ing. Ján Tulis bol jedným zo štyroch zakladajúcich členov. Vtedy určite netušil, že jaskyniarstvo sa stane jeho celoživotnou záľubou.

Roku 1969 sa Ján Tulis stal predsedom Speleologického klubu Slovenský raj a odvtedy organizačne a odborne viedol tento klub. Za tých 60 rokov členstva strávil v teréne pri prieskumnej a dokumentačnej činnosti viac ako 1000 dní a oveľa viac dní pri písaní správ, dokumentácii a archivácii výsledkov prác v teréne. Vďaka nemu má speleologický klub Slovenský raj jeden z najlepšie vedených archívov, v ktorom sú uložené pracovné denníky, dokumentácie jaskýň, fotodokumentácie, správy z výskumov a mapy.

Rok 2024 bol pre náš klub mimoriadne úspešný, bol rokom významných objavov, jubilejných 60 rokov založenia skupiny aj okrúhlych jubileí členov. Na každoročnom Jaskyniarskom týždni v Stratenej sme si pripomenuli 60. výročie založenia klubu s prezentáciou predsedu Ján Tulisa. Spolu sme oslávili 75 rokov dlhoročného tajomníka klubu Viktora Daniela, ktorý je členom klubu od r. 1974. 70 rokov oslávil Karel Molík, ktorý je členom od r. 1995, 60 rokov Peter Smatana, členom je od r. 1987, Peter Schuster, členom od r. 1987. Jano bol neodmysliteľnou súčasťou našich Jaskyniarskych týždňov, nepamätám si, či vôbec nejaký vynechal. Bol to on, ktorý prvý vstával, v tričku a v trenírkach sa išiel k potoku umyť, cestou späť sa zastavil v kuchyni na dezinfekciu ústnej dutiny a potom trpezlivo čakal, kým sa my ostatní vytiahneme zo stanov. Večer odchádzal od ohňa ako posledný. Viedol náš klub 55 rokov, učil nás trpezlivosti, vytrvalosti a sebadisciplíne. Ešte donedávna, napriek svojmu veku, bol ochotný ísť do tých najvzdialenejších častí jaskýň, aby posúdil perspektívnosť prác alebo odobral vzorky na výskum.

V duchu sme sa už chystali na tradičný Zimný zraz, kde sme chceli osláviť jeho deväťdesiatku a kde aj on sa chystal odovzdať štafetu vedenia klubu mladším nasledovníkom... O to viac nás prekvapila smutná správa o jeho úmrtí.

15. novembra 2024 sme sa s ním rozlúčili oblečení v klubových tričkách v obradnej sieni na cintoríne v Sp. N. Vsi. Prázdne miesto pod klubovou zástavou na mieste, kde stál jeho stan na Jaskyniarskom týždni, bude nám pripomínať, čo všetko sme v ňom stratili.

Všetci vieme, že pri našej ďalšej činnosti, pri pohľade do archívnych materiálov, pri práci v jaskyniach budeme za všetkým vidieť jeho neoceniteľné životné dielo.

Jano, ďakujeme za všetko čo si pre náš klub urobil, sme hrdí na to, že sme mohli byť súčasťou Tvojho života a dúfame, že budeme pokračovať v tom, čo si TY už nestihol.

*Za Jaskyniarsky klub Slovenský raj*
*Viktor Daniel*



*Účastníci Jaskyniarskeho týždňa v Stratenej, Ján Tulis uprostred pri stožiari.*

**Rudolf Radúch sa dožil úctyhodných 90 rokov**

Dňa 9. septembra 2024 (charakteristicky, na Deň baníkov), sa náš najstarší člen a spoluzakladateľ dobrovoľného jaskyniarstva v Liptovskom Trnovci Rudolf Radúch dožil významných 90 rokov plodného života. Pred 2. svetovou vojnou sa prví odvážlivci pokúšali preniknúť do tajov prírody v podzemí trnoveckého chotára, avšak bez väčších úspechov. Až v roku 1951 nastúpila skupina mladých ľudí, medzi ktorými významne pôsobil aj Rudko Radúch (narodený v roku 1934). Od svojej ranej mladosti veľmi silne inklinoval k prekrásnej prírode Liptova s prstencom hôr v okolí rodnej obce. Jaskyniarstvu sa venoval už od šestnástich rokov. Viac ako ročná tvrdá práca v bani ešte umocnila jeho vzťah k hľadaniu tajomných podzemných priestorov. Dodnes sú pre neho nezabudnuteľné chvíle strávené pri prieskume s už vtedy významným slovenským jaskyniarom Stanislavom Šrolom. Často spomína aj svoje „strelmajsterské" práce v jaskyniach, ktorým sa priučil už v spomenutej bani. Technické vybavenie bolo v tej dobe ešte „v plienkach", ale mladícky elán, zapálenie sa pre vec a nefalšované priateľstvo medzi jaskyniarmi boli základom vtedajších úspechov. Hlavný prieskum sa zameriaval v tom období na podrobný výskum od nepamäti známej archeologickej lokality jaskyne Dúpnica nad Vyšnými Matiašovcami. Neskôr podzemie Sypkých skál vydalo prvý objav – Bielu jaskyňu (pomenovanie podľa charakteristického sfarbenia výzdoby). V mesiaci jún 1953 bola objavená Medvedia jaskyňa (nájdené kosti a lebky jaskynného medveďa). Tu musím spomenúť mladšiu generáciu jaskyniarov z Liptovského Trnovca – objavenie unikátnej lebky jaskynného leva v osemdesiatych rokoch minulého storočia, ktorá je veľmi významným exponátom v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Spoluobjaviteľom obidvoch jaskýň bol náš oslávenec, vtedy ani nie 19-ročný Rudolf Radúch. V roku 1953 sa spolu so svojimi priateľmi stáva riadnym členom Slovenskej speleologickej spoločnosti a Liptovský Trnovec je jednou z prvých jaskyniarskych skupín, tzv. „dedinských" (ak nie prvou...) na Slovensku. Rudko veľmi často a rád spomína na prežité krásne a bezstarostné chvíle mladosti, keď chodievali na akcie v sobotu k večeru a v nedeľu sa museli vracať domov. Tzv. víkendy neexistovali a ťažká práca na poli v agrárnej rodnej obci bola prvoradou povinnosťou – koncom päťdesiatych rokov prišla kolektivizácia... Spolu s Jankom Hollým, dlhoročným vedúcim jaskyniarskej skupiny, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, tvorili „jaskyniarske dvojčatá", veľmi si rozumeli a navzájom sa vhodne odborne dopĺňali. Spolu sa zúčastnili niekoľkých Jaskyniarskych týždňov, odborných školení a iných akcií usporiadaných Slovenskou speleologickou spoločnosťou. Práve stratu Janka Hollého (v r. 2002) veľmi ťažko nesie do dnešných dní.



*Trnovecký jaskyniari z prvej polovice 50. rokov minulého storočia, zľava R. Radúch, J. Hollý, Ján Laco, Július Laco. Foto: Dušan Ján Babka*

Trnovecké jaskyniarstvo nikdy neprerušilo svoju činnosť, ale predsa len roky 1954 – 1969 treba objektívne považovať za obdobie stagnácie. Práve vyššie spomenuté „jaskyniarske dvojčatá" pevne verili, že v Liptovskom Trnovci predsa len vyrastú nasledovníci, noví a mladí jaskyniari. Že sa nemýlili, im dali za pravdu budúce dve desaťročia, keď nastúpila mladá generácia. ktorá posunula dejiny trnoveckého jaskyniarstva veľmi podstatným spôsobom. Niekedy však prílišný entuziazmus a tzv. HURÁ SYSTÉM je dobrý pri samotnom jas-

kyniarstve, výstavbe útulne, ale rozhodne sa nevypláca pri práci s ľuďmi, ktorí už v minulosti toho veľa urobili a dokázali. Hlavne teraz si už ako dôchodcovia s výčitkami vo svedomí, s trpkosťou spomíname, ako sme Rudka Radúcha chceli vtedy z oblastnej skupiny vylúčiť pre NEČINNOSŤ (stavba domu, rodina, tri dcéry a pod.) Neospravedlňuje nás ani to, že sme tak nakoniec neurobili, a ani to, že sme boli mladí a „nedocicaní...“

„KEBY MLADOSŤ VEDELA A STAROBA MOHLA...“

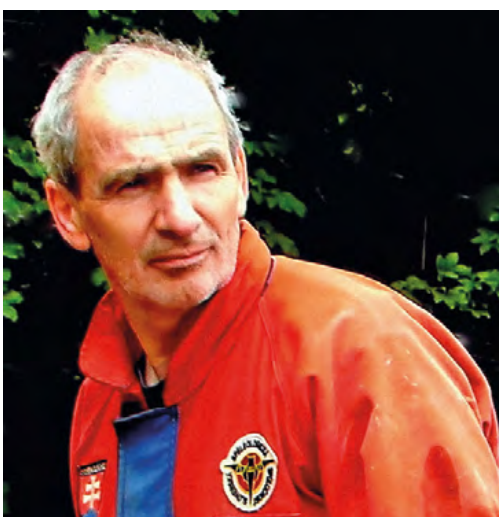
Po stagnácii v skupine nastal hlavne v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia jej nebývalý rozmach – výstavba jaskyniarskej útulne na Omáleníku, bohatá činnosť na území skupiny aj mimo neho, usporiadanie jaskyniarskeho týždňa na Trnoveckých lúkach v spolupráci so skupinou Ružomberok v roku 1983, dokonca zahraničné cesty a iné aktivity. Táto bohatá činnosť je spojená aj s menom Rudolfa Radúcha. Dnes s odstupom času sami na sebe vidíme, že takéto chvíle sú prirodzenou súčasťou tvrdého jaskyniarskeho života. V súčasnosti by sme podľa kritérií z obdobia rokov „vylučovania“ museli vylúčiť tri štvrtiny členskej základne jaskyniarskeho klubu – pre nečinnosť...!

V máji roku 2014 postihla časť Západných Tatier veterná smršť, ktorá sa mimoriadne ničivo prejavila aj na našej jaskyniarskej útulni na Omáleníku. Vtedy Rudko Radúch napriek pokročilému veku neváhal a išiel stromami zavalenými cestami, aby uvidel doslovnú skazu na vlastné oči. Trápila ho však myšlienka, že už nemohol pomôcť pri zdolávaní následkov kalamity a veľmi kriticky, ale oprávnene hodnotil pasívny prístup ostatných členov klubu, keď celá ťarcha organizačných a výkonných prác ležala na pleciach dvoch-troch členov výboru (hlavne páni bratia Hollovci, a iní...)

V rámci svojich možností a úctyhodnému veku je Rudolf Radúch členom Jaskyniarskeho klubu Liptovský Trnovec, dokonca členom výboru, kde svojimi radami a hlavne dlhoročnými skúsenosťami prispieva k ďalšiemu úspešnému smerovaniu jaskyniarstva v Liptovskom Trnovci. Pri príležitosti významného jubilea ho v septembri 2024 pozdravili zástupcovia staršej generácie a aj zástupcovia mladšej – nastupujúcej generácie jaskyniarov, v jeho dome v Liptovskom Trnovci. Medzi jaskyniarmi požíva veľkú úctu a za dlhé roky svojej nezištnej činnosti si vybudoval v klube prirodzenú autoritu. Dovolím si tvrdiť, že je tou pomyselnou čerešničkou na tiež pomyselnej torte jaskyniarskeho klubu. Záverom si dovolím z úprimného srdca poďakovať jeho manželke Jarke a rodine, že tolerovali počas celého obdobia jeho životnú lásku k jaskyniam!

*Július Obrcian a členovia*
*Jaskyniarskeho klubu Liptovský Trnovec*

## ING. DUŠAN HUTKA SEDEMDESIATNIKOM



*Po prieleze pomedzi ostré kamene a prešmyknutí sa blatistým úsekom sme konečne ostali stáť v poriadnej chodbe. Novoobjavená jaskyňa v ponore Hrona do Muránskej planiny sa tu začala zväčšovať. Rozliezli sme sa ako mravce do všetkých smerov, kým Dušan pokojne a s rozvahou vyťahoval z domláteného jaskyniarskeho batoha nevídané! Na plochý balvan s výškou väčšieho stola postupne naukladal k nádhernej fľaši šampanského aj pol tucta pohárikov na stopkách! Od prekvapenia nám takmer vypadli oči z jamiek. Po tomto či ktoromkoľvek zo zážitkov s ním musíme svorne uznať – Dušan má štýl.*

Jaskyniar, historik, archeológ, športovec, umelecký rezbár, no predovšetkým skalopevný lokálpatriot, organizátor a neúnavný propagátor

Tisovca a jeho okolia, a najmä ich kultúrnych a prírodných zaujímavostí. Tým a ešte mnohým viac je dnes sedemdesiatnik Ing. Dušan Hutka.

Dušan sa narodil 22. 12. 1954 v Rožňave ako druhý z troch bratov. Svoje detstvo a mladé roky prežil v Revúcej, kde absolvoval základnú deväťročnú školu a po jej ukončení začal študovať mechanizáciu poľnohospodárstva na Strednej priemyselnej škole poľnohospodárskej v Moldave nad Bodvou. Po úspešnej maturite od roku 1976 pokračoval v štúdiu na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, ktorú ukončil v roku 1981. Krátko nato sa oženil s Katarínou Dúdorovou, s ktorou sa im narodili dvaja synovia – Adam a Ivan, a neskôr najmladšia dcéra Silvia. Nakrátko pôsobil v Agrochemickom podniku v Rimavskej Sobote, v roku 1982 sa však presťahoval do Tisovca, kde začal pôsobiť ako hlavný agronóm na JRD SNP Tisovec. Po roku 1994 sa pustil do podnikania v maloobchode, čo vypĺňalo jeho profesijný život až do odchodu na dôchodok v roku 2017. Popri povinnostiach si vždy našiel čas na realizáciu širokej palety záujmov a koníčkov, ktoré nikdy neboli samoúčelné. Každý jeden z nich mal presah výchovno-edukačný, kultúrno-vzdelávací alebo pôsobil na poli výskumu či ochrany kultúry, prírody a krajiny. Každý z týchto atribútov však pretína jedna výnimočná záľuba, ktorou je speleológia. K jaskyniam sa tu ešte niekoľkokrát dostaneme, skúsme však párkrát odbočiť, uvidíte, že každá odbočka nás k nim opäť zavedie.



*Vo vchode Okatej jaskyne pod Okrúhlou skalou, 2005. Foto: L. Vlček*

S Dušanom sme sa spoznali na prelome milénií, keď v rokoch 1997 – 2007 neúnavne organizoval a logisticky zabezpečoval archeologický prieskum na Hradovej, majestátnom kopci týčiacom sa priamo nad jeho domom s rozľahlou záhradou pokrytou kamennými a drevenými sochami všakovakých tvarov. Okrem cenných archeologických nálezov z čias stredoveku na ploche oboch tisovských hradov sa na Hradovej podarilo potvrdiť osídlenie z mladšej doby železnej (latén). V spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a desiatkami študentov tu systematicky preskúmali nielen sídelné štruktúry na ploche na tiahlom hrebeni kopca, ale v súvislosti s archeológiou aj jednotlivé jaskyne masívu, o ktorých sme doteraz mali len útržkovité a nejednotné informácie. Práve Dušanov systematický prístup vniesol na toto pole poriadok. V roku 2000 sa stal členom Slovenskej archeologickej spoločnosti a v roku 2004 členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, v rámci Speleoklubu Tisovec, ktorému vtedy predsedal známy jaskyniar Ivan Kubíni. S Ivanom sme sa neskôr zhodli, že tento krok bol jedným z najužitočnejších momentov v histórii jaskyniarskej skupiny.

Na početných návštevách u Dušana, v jeho „umeleckom doupěti“, útulnom domčeku pod Hradovou, sme sa postupne podozvedali črepky z jeho života, a pravdu povediac, nikdy nás neprestal prekvapovať. Od roku 1975 do roku 2000 sa napríklad naplno venoval športu a trénerskej činnosti s mládežou, hádajte, v akom športe. Kto si v teréne všimne jeho vytrvalosť, mladícke tempo a svižné pohyby, vôbec nezapochybuje o tom, že to bolo celých dvadsaťpäť rokov vcelku intenzívne – karate. V tomto odbore publikoval viacero odborných článkov a jednu metodickú príručku.

Dušan má celý život srdečný vzťah k drevu. Pri svojich potulkách po krajine si všíma morfológiu kmeňov, koreňov a vetiev stromov, a so svojim neopakovateľným zmyslom pre detail v každom jednom z nich vidí už „za roh“, do ich budúcnosti. Vďaka svojskému štýlu a uni-

kátnym kombináciám dreva s kameňom alebo s kovovými prvkami sa mu ako umeleckému rezbárovi darí vdýchnuť svojim dielam život po živote. Zaujímavosťou je, že vyrezáva väčšinou z jedného kusu dreva a jeho tvorbu charakterizuje nielen dekoratívne, ale aj polyfunkčné uplatnenie. Svoje diela už vystavoval po celom Slovensku a od roku 2015 je členom Asociácie výtvarných umelcov Slovenska.

Dušan rád skúma. Zisťuje informácie, prehŕňa sa v archívoch horami starých dokumentov, ale aj navštevuje pamätníkov, rozpráva sa s nimi a starostlivo zaznamenáva údaje, ktoré by inak upadli do zabudnutia. Takto sa stal napríklad jedným z najerudovanejších odborníkov na vojenskú históriu v regióne Gemer. Dôležitý je však aj krok dva – svoje zistenia nikdy nenecháva v šuplíku. Vie, že informácia má cenu len vtedy, keď je publikovaná. Píše veľa, ale vždy k veci. Jeho vášeň pre písanie nie je grafomániou, každá informácia má jasný účel. O tom svedší viac než 150 odborných a popularizačných článkov v oblasti športu, histórie, kultúry a jaskyniarstva, tiež informačné brožúry plné cenných informácií (archeologický výskum na Hradovej, Čertova dolina, Hlboký jarok, Tisovská Šťavica a ďalšie), ale aj spolupráca na viacerých odborných monografiách, prekladoch a neskorších vydaniach (Oszár Zsemley: Tisovec – história železiarne a erárneho majetku 1611 – 1903, Jozef Maliak: Tisovec v minulosti, František Kreutz: Zbojstvá Jakuba Surovca a ďalšie), ako aj tri rozsiahle samostatné monografie o vojenskej histórii (Príbehy z vojny I a II, Stojeden príbehov z vojny) a v roku 2023 jedna rozsiahla odborná monografia o histórii speleopotápania (História jaskynného potápania na Muránskej planine). Dušan patrí medzi pravidelných dopisovateľov Tisovského mesačníka. V roku 2017 bol za rozsiahlu publikačnú a dokumentárnu činnosť a za zásluhy pri propagácii historického odkazu vojenskej histórie ocenený Cenou primátora mesta Tisovec.

Dušan cíti s miestom. Aj s mestom, keď sme už pri tom. Desaťročia sa v Tisovci venoval komunálnej politike a je dlhoročným členom mestskej stavebnej komisie. Má vzácny dar, ktorý vie ako historik a archeológ bohato využiť. Keď sa pozrie na krajinu, hneď vidí jej premeny v bližšej i vzdialenejšej minulosti, ako v premietanom filme. Na ne vie tiež v momente nadviazať optimálnou víziou budúcnosti. Túto svoju schopnosť využíva pri prednáškach. Každý poslucháč sa vždy najprv zarazí širokou škálou jeho vedomostí, ten rozumnejší sa začne pýtať. Lebo čím viac sa človek pýta, tým viacej sa dozvie. O tejto jeho vlastnosti sa mohli presvedčiť napríklad poslucháči kurzu pre sprievodcov v cestovnom ruchu realizovanom v roku 2023, ale aj diváci mnohých dokumentárnych filmov a relácií z regiónov Slovenska (naposledy v náučno-súťažnej televíznej relácii Voda spieva), či poslucháči rozhlasových vstupov pre Rozhlas a televíziu Slovenska. Zaujímavá je aj Dušanova schopnosť dostať do bezmála sto metrov hlbokej priepasti hoci i absolútneho amatéra, nejaskyniara, reportéra z televízie, ktorý nikdy v živote predtým nebol v jaskyni. A vždy sa mu to poľahky podarí. Motivácia je skrátka jeho silnou stránkou.



*Dušan a Katarína na VTS Suché doly, tesne po objavení Novej Michňovej. Foto: L. Vlček*

Nie, Dušan nepatrí medzi ľudí, ktorí by si svoje objavy nechávali pre seba. Hovorí o tom nielen jeho mimoriadne bohatá publikačná činnosť a účasť v dokumentárno-popularizačných reláciách, ale aj spolupráca s odbornými inštitúciami a múzeami. Azda za najintenzívnejší možno považovať jeho úzky vzťah s Gemerským múzeom v Rimavskej Sobote, kam od neho putovalo mnoho nálezov, a kde sa každoročne v zborníku Gemer – Malohont publikovalo obrovské množstvo informácií vo forme odborných článkov a štúdií. Roku 2022 bol Dušan poctený ďakovným listom Gemerského múzea za dlhoročnú odbornú spoluprácu. So Správou Národného parku Muránska planina úzko spolupracoval najmä za riaditeľovania Marcela Uhrina, ktorý, keďže je sám jaskyniarom a zanieteným prírodovedcom, neskrýval záujem o Dušanove poznatky a publikovanie v odbornom časopise Reussia, ktorý Marcel založil a roky viedol. Pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia národného parku Dušan prevzal ocenenie Speleoklubu Tisovec za dlhoročnú úspešnú spoluprácu so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky.

Dušanov záujem o jaskyne sa sprvoti sústreďoval najmä na tisovskú Hradovú, a hoci i dnes stelesňuje toto územie stredobod jeho odborného záujmu, neskôr sa rozširoval do širokého záberu v rámci Muránskej planiny a okolitých pohorí gemerského regiónu. V čase, keď roku 2018 vystriedal vo funkcii predsedu Speleoklubu Tisovec Ivana Kubíniho, už dokonale poznal všetky krasové terény na okolí, najmä v Tisovskom krase. Jeho jaskyniarske zanietenie a entuziazmus sa pretavili do ohromných výkopových prác v jaskyni č. 31 (Hradová v meste alebo Tisovská jaskyňa) v objeme, aký si vie predstaviť máloktorý jaskyniar. Tu si pri prekonávaní úskalí transportu materiálu a zabezpečovania priestorov funkčnými výdrevami a stužením bohato precvičil svoj technický talent. Novú krv do žíl mu vlial objav Novej Michňovej na Suchých doloch, ktorá sa vzápätí stala jednou z najdlhších jaskýň nielen Tisovského krasu, ale i celej Muránskej planiny. Keďže sa vtedy s lanovými technikami ešte veľmi nekamarátil, na základe predošlých skúseností z Tridsaťjedničky a po vzore „starej“ Michňovej vystrojil celú jednu vetvu tejto 97,5 m hlbokej priepasťovitej jaskyne – oceľovými rebríkmi. Počas príprav na Jaskyniarsky týždeň SSS roku 2011 spoločne s tisovskými jaskyniarmi prestrojil oceľovými rebríkmi i hlavný ťah Michňovou. Sám rebríky vymeral, pozváral a pripravil na inštaláciu. Jeho pracovitosť a technická zručnosť stoja i za všetkými klietkovými výstužami vstupných závalov i za



*Chvíľka na rozjímanie pri tisovkých fujarách v Jaskyni dvoch kamarátov, rok 2008. Foto: P. Staník*

uzávermi jaskýň v Tisovskom krase, pri výrobe a osádzaní ktorých spolupracoval so Správou slovenských jaskýň, pracoviskom Rimavská Sobota.

Jaskyne, ich objavovanie a dokumentácia, tvoria veľkú časť Dušanových záujmov. Aj hocijaká drobná, na prvý pohľad bezvýznamná jaskynka v ňom vie vzbudiť obrovské zanietenie. Veď čo ak v minulosti poskytovala prístrešok pred nečasom zvieratám či človeku, čo ak je archeologicky či paleontologicky nádejná? Dušanov pohľad na vec je vždy hĺbavý, prenikajúci ďaleko za hranicu, kam sa myšlienkami dostáva bežný jaskyniar či návštevník jaskýň. A tak sa jeho pozornému oku nevyhli jaskyne Malý Kostolík, Jarná, Prekvapenie, Kostrová jaskyňa, Natálka, Boženka, Janka, Silvia, Pekná, Jaskyne dvoch a troch kamarátov, Kaderníkova jaskyňa, Jaskyňa nad Macovou, Pasca, Moravská jaskyňa a ďalšie. Neodmysliteľnou parťáčkou na ceste za jaskyňami aj pri ich prieskume je milujúca manželka Katarína. Do spoločného jaskyniarčenia vtiahli nielen dcéru Silviu, ale aj desiatky stredoškolákov v rámci speleologického krúžku pri tisovskom gymnáziu, ktorý Katka založila. Vzdialenejšie situované jaskyne kedysi spoločne skúmali najmä s priateľom Števom Dianiškom a jeho manželkou Hankou. Števov nečakaný odchod do večnosti pretrhol silné priateľstvo, za ktorým ostali výsledky prieskumov jaskýň na Dažďovnici, Borišových včiel na Hajnáši, ale najmä prameňa na tisovských Bielych vodách. Práve tam sa vytvorilo opäť jedno neopakovateľné technické dielo, ako dôkaz ľudského umu, enormného odhodlania a úsilia. Keďže Dušan rád fotografuje, jeho zábery z jaskýň pravidelne vhodne dopĺňajú príspevky v odborných časopisoch, no najmä v našom Spravodaji. Stručný výber tých obsahovo najdôležitejších vo vzťahu k jaskyniam nájdete na konci textu.

Zvláštne postavenie v Dušanovom srdci má istotne Jaskyňa dvoch kamarátov, ktorá svojou mimoriadnou estetikou lákala a priam magneticky priťahovala jeho, i druhého kamaráta – Ivana Kubíniho, s ktorým boli až do posledných spoločných chvíľ nerozlučným duom. Spolu pracovali i v blízkej jaskyni Natálka, v nádeji dostať sa do vyšších pokračovaní jaskynného systému v masíve Kášter. Do jaskyne sa zaľúbil aj Zbižo Nišponský, ktorý si ju zvolil ako umelecký ateliér. So Zbižom si Dušan rozumel ako s máloktorým iným priateľom. Boli to dlhé rozhovory, obsahovo kdesi od významu jaskýň až po teóriu strún a infláciu vesmíru. Zbižovej pamiatke je venovaná ďalšia jaskyňa, nachádzajúca sa na Suchých doloch, Nišponského jaskyňa (Jaskyňa v Májovom závrte). Práve do nej v súčasnosti cieli energia tisovských a moravských jaskyniarov, pracujúcich na tomto území. Dušan ich dokáže hravo skoordinovať tak, aby dosahovali čo najlepšiu efektivitu. Svedčia o tom aj významné objavy v Hlbokom jarku a na Jasličtiach, za ktoré hovorí azda najviac Moravská jaskyňa. Jaskyňu tridsiatich jazvecov zas dostal do daru k narodeninám Lukáš Vlček, ktorý si myslel, že ho už v Hlbokom jarku nič neprekvapí (mimochodom hneď vedľa nej je vchod jaskyne Prekvapenie). Spolu si zamakali aj v jaskyni Daxner či v Suchodolskej. S Mirom Heckom si snáď najviac užili pri predlžovaní Jazernej jaskyne a jej sprístupňovaní pre transport potápačského tímu k podzemným jazerám. S potápačmi, najmä okolo Jana Blaha, si postupne prešiel takmer všetky zatopené jaskyne Muránskej planiny a poznatky o nich zhrnul v sumari-



*Prieskum historického podzemia – starých štôlní v Maši pod Káštérom, 2010. Foto: L. Vlček*



*Krátko po objave Kostrovej jaskyne roku 2016. Foto: L. Vlček*

začnej monografii. Postupne sa zahryzli do Jazernej jaskyne, Teplice, a v ostatnom čase najmä do vyvieračky pod Muránskym hradom. O Dušanovom nasadení pri prieskume a odhodlaní posúvať svoje hranice svedčí priložená fotografia v plnom potápačskom nasadení. S Dušanom Čipkom a Petrom Vetrákom sa snažia využiť každú príležitosť k prieskumu jaskýň v Jasličtiach, na Suchých doloch alebo vo Furmanci. S Milanom Poprockým vytvorili tím, ktorý si dokáže poradiť doslova s čímkoľvek. O našej spolupráci hovoria postupy vo Veseléniho jaskyni, v Havranej jaskyni, v Poľovníckej či Macovej jaskyni. A tak, ako sa kedysi tisovská skupina rozštiepila na dve frakcie, dnes sa práve prostredníctvom akejsi šalamúnskej diplomacie (v našich kultúrno-geografických končinách známej skôr ako „Svätoplukove prúty“) opäť spája. V jednote je predsa sila, to Dušan veľmi dobre vie. Špecifickú kapitolu tvorí spolupráca s poľskými jaskyniarmi, s pomocou ktorých sa pod jeho taktovkou podarili objavy jaskyne Mangalica a najnovšie i Poľovníckej jaskyne na Suchých doloch (obe po pol kilometri chodieb). Tisovská jaskyniarska skupina sa tak pod Dušanovým vedením postupne otvorila svetu a dnes dosahuje výsledky porovnateľné len so zlatým vekom na samom začiatku pôsobenia jaskyniarskej skupiny.

Dušan je už desaťročia bez prestávky energickým a neúnavným organizátorom. Ako je to možné? Dokáže totiž v človeku podnietiť zvedavosť. Na jeho akcie sa vždy tešíme ako na ďalší neopakovateľný zážitok. Po archeologickom výskume na Hradovej zorganizoval roku 2011 spolu s jaskyniarmi tisovského klubu 52. Jaskyniarsky týždeň SSS, ktorý nadobudol medzinárodný charakter a na ktorý zvyknú účastníci spomínať výlučne s nadšením a len dobrým slovom. Vzápätí začal Dušan v Tisovci organizovať Zraz speleopotápačov, ktorý sa spočiatku špecializoval na prieskum zatopených jaskýň Muránskej planiny, a neskôr sa tematicky rozrástol. Po desiatich úspešných ročníkoch sa rozhodol dať za ním bodku tvorbou speleopotápačskej



*Kde iní končia, my len začíname! To je Dušanovo životné krédo. Hradná vyvieračka, 2024. Foto: J. Blaho*

monografie a v stretnutiach každé leto pokračujeme formou potápačského gulášu na chate v Suchých doloch. Tu sa dostávame k jaskyniarskej chate – nebyť Dušanovej iniciatívy, ešte dnes by chátrala. Poznáte tú situáciu, keď každý vie, že niečo súrne treba urobiť, dokonca každý vie ako na to, ale čaká sa, kým ktosi zavelí. A bol to Dušan, čo sa chopil nielen velenia, ale, ako obyčajne, aj najväčšieho pracovného nasadenia. A tak VTS Suché doly (rozumej výskumná terénna stanica) nadobudla po päťdesiatich rokoch novú fazónu a premenila sa na dokonalú jaskyniarsku základňu so všetkým, čo k životu potrebujeme.

Pre organizovanie má Dušan jednoducho talent. Aj oslavu svojej sedemdesiatky vzal do rúk celkom neobyčajne, a zorganizoval ju – kde inde než v podzemí? A tak sme do podzemných chodieb pod revúckym kaštieľom, ktoré Dušan navštevoval už ako malý chlapec, postupne vstúpili všetci najbližší priatelia, rodina a známi, aby sme mu stisli ruku a zablahoželali nielen k dosiahnutiu úctyhodného veku, za ktorým stojí jeden bohatý a neopakovateľný príbeh, ale najmä popriali k splneniu všetkého toho, po čom jeho srdce ešte len túži.

Namiesto rázneho zakončenia skúsme ešte trochu inšpirovať. Lebo Dušan, to je pravý objaviteľ. Ľudia ako on v sebe nosia silu prinášať svetu hodnoty a najviac sa tešia z posúvania hraníc poznania. Dušan svojimi objavmi prepisuje históriu. Posledné nálezy z tisovských jaskýň, ktoré zatiaľ nejdeme bližšie špecifikovať, ale úzkej archeologickej obci sú už známe, svedčia o najstaršom osídlení slovenských jaskýň. Kostený hrot epipaleolitických lovcov zo sklonku poslednej doby ľadovej je unikátnym dokladom o využití jaskýň Muránskej planiny už v období, o ktorom sme sa dodnes neodvážili ani len uvažovať. Vida, Dušanov bystrý pohľad dokáže odhaliť aj najjemnejšie odtiene v hline či drobné kostené úlomky v jaskynných sedimentoch. Stačí úzko spolupracovať s profesionálnymi archeológmi a nálezy exaktne chronologicky zaradiť, a i zo zdanlivo nezaujímavej lokality sa môže razom vykľuť nález storočia. Takže žiadna bodka nebude, namiesto nej skúsme radšej napísať to obľúbené: „To be continued...“, príbeh pokračuje a pevne veríme, že o Dušanových úžasných objavoch toho budeme ešte s istotou veľa počuť.

**Dušan, ďakujeme Ti za všetky spoločné akcie aj chvíle po Tvojom boku a tešíme sa na ďalšie spoločné objavy! Do nasledujúcich rokov Ti prajeme pevné zdravie, rodinnú pohodu, skvelé nápady a veľa elánu pri ich realizácii vo všetkých sférach Tvojej bohatej činnosti!**

*Lukáš Vlček, Milan Poprocký*
*a jaskyniari z Muránskej planiny*



*Tradičný jaskyniarsky guláš na Suchých doloch, 2023. Foto: P. Vetrák*



*Po prieskumnej akcii v novoobjavenej Poľovníckej jaskyni, 2023. Foto: D. Hutka*

**Výber z literatúry, zameraný na jaskyniarstvo**


Hutka, D. 2005: Jaskyňa pri ľadovej jame. Reussia, časopis Správy Národného parku Muránska planina, 2, 1, Revúca, 83–84.

Vlček, L. – Hutka, D. 2005: Nález fluviálne abradovaného zuba mamuta (Mammuthussp.) v jaskyni Bobačka. Reussia, časopis Správy Národného parku Muránska planina, 2, 2, 55–59.

Vlček, L. – Hutka. D. – Pavlík, J. 2006: Zhodnotenie polstoročia speleologického prieskumu lokality Dielik (Muránska planina). Spravodaj SSS, 37, 2, 18–23.

Hutka, D. – Vlček, L. 2006: Nový objav v Tisovskom krase – Jaskyňa M-2 (Michňová 2). Spravodaj SSS, 37, 3, 14-19.

Vlček, L. – Hutka, D. – Pavlík, J. – Kubíni, I. – Kámen, I. 2006: Príbeh M-2 pokračuje: nové výsledky speleologického prieskumu. Spravodaj SSS, 37, 4, 8–12.

Hutka, D. 2007: Historické nápisy v jaskyni Michňová. Spravodaj SSS, 38, 4, 36–37.

Vlček, L. – Hutka, D. 2008: Dva roky od objavenia „Emdvojky" na Suchých doloch. Spravodaj SSS, 39, 2, 26–27.

Hutka, D. 2008: Nový objav v Tisovskom krase. Spravodaj SSS, 39, 2, 28–29.

Hutka, D. 2008: Historický opis jaskyne Baradla. Spravodaj SSS, 39, 2, 49.

Hutka, D. 2008: Umenie v Jaskyni dvoch kamarátov. Spravodaj SSS, 39, 3, 35.

Vlček, L. – Hutka, D. – Kubíni, I. 2008: Jaskyňa dvoch kamarátov – postupy, genéza, perspektívy. Spravodaj SSS, 39, 4, 26-30.

Hutka, D. 2008: Silvia – nová jaskyňa v masíve Hradovej. Spravodaj SSS, 39, 4, 31–32.

Hutka, D. 2009: Dvadsať rokov symbolického cintorína v jaskyni Michňová. Spravodaj SSS, 40, 4, 45–46.

Hutka, D. 2009: Suchodolskájaskyňa – nový objav v Tisovskom krase. Spravodaj SSS, 40, 1, 50–52.

Hutka, D. – Hecko, J. 2010: Jaskyňa Maša a historické súvislosti. Spravodaj SSS, 41, 1, 63–66.

Vlček, L. – Hutka, D. – Kubíni, I. – Čipka, D. 2010: Nová Michňová – nové objavy, nová mapa. Spravodaj SSS, 41, 2, 29–33.

Hutka, D. 2010: Prvý opísaný zostup do Michňovej. Spravodaj SSS, 41, 2, 53.

Hutka, D. 2010: Tisovské jaskyne v historických prameňoch. Spravodaj SSS, 41, 3, 23–29.

Hutka, D. 2010: Speleologický prieskum tunela Dielik pri Tisovci. Spravodaj SSS, 41, 3, 20–22.

Vlček, L. – Hutka, D. – Kubíni, I. 2010: Dažďovnica – staronový objav v srdci Muránskej planiny. Spravodaj SSS, 41, 4, 10–16.

Hutka, D. – Dianiška, Š. 2011: Nález na Dažďovnici. Spravodaj SSS, 42, 1, 61.

Hutka, D. – Vlček, L. 2011: 60 rokov organizovaného jaskyniarstva v Tisovci 1951 – 2011. Brožúra, SSS, mesto Tisovec, 10 s.

Hutka, D. 2011: 52. Jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti v Tisovci. Spravodaj SSS, 42, 3, 4–9.

Vlček, L. – Hutka, D. – Kubíni, I. – Čipka, D. – Nišponský, Z. – Dianiška, Š. 2011: História prieskumov, súčasný stav a speleologické perspektívy jaskyne Michňová a jej blízkeho okolia (Suché doly, Muránska planina). Spravodaj SSS, 42, 3, 11–23.

Vlček, L. – Hutka, D. – Kubíni, I. – Čipka, D. – Nišponský, Z. – Levytska, O. – Pavlík, J. 2011: The Nová MichňováCave – a keyintothegenesis of Suché doly area – Teplica Cave underground hydrologicalsystem (Muráň plateau, Slovakia). Aragonit, 16, 1–2, 61.

Hutka, D. 2012: Stretnutie potápačov v Tisovci. Spravodaj SSS, 43, 4, 33–34.

Hutka, D. 2012: Z histórie jaskynného potápania v Tisovskom krase – Jazerná jaskyňa. Spravodaj SSS, 43, 3, 29–35.

Hutka, D. 2012: Z histórie jaskynného potápania na Muránskej planine – jaskyňa Bobačka. Spravodaj SSS, 43, 4, 35–40.

Hutka, D. 2012: Z histórie jaskynného potápania v Tisovskom krase – jaskyňa Teplica. Spravodaj SSS, 43, 2, 39–46.

Vlček, L. – Vlček, P. – Hutka, D. – Kubíni, I. 2012: Najnavštevovanejšie jaskyne v Tisovskom krase. Spravodaj SSS, 43, 2, 47–48.

Hutka, D. 2012: Potápačský prieskum tunela Dielik pri Tisovci. Spravodaj SSS, 43, 4, 14–16.

Hutka, D. 2013: Z histórie jaskynného potápania na Muránskej planine – Hradná vyvieračka. Spravodaj SSS, 44, 2, 24–27.

Hutka, D. 2013: Druhý ročník zrazu potápačov v Tisovci. Spravodaj SSS, 44, 3, 39–40.

Vlček, L. – Hutka, D. – Kubíni, I. 2013: Caves

of Suché doly karstarea: What do wereallyknowaboutthem at all? Bulletin of the Slovak Speleological Society. Issuedforthepurpose of 16th International Congress of Speleology UIS, Brno 2013, 37–40.

Uhrin, M. – Hutka, D. 2013: Záujem tisovských jaskyniarov o netopiere. Spravodaj SSS, 44, 2, 28–32.

Hutka, D. – Vlček, L. – Kubíni, I. – Hecko, M. 2014: Jaskyňa tridsiatich jazvecov nad Hlbokým jarkom. Spravodaj SSS, 45, 2, 19–21.

Hutka, D. – Nišponský, Z. 2014: Bedřich Polák – pedagóg, jaskyniar, umelec. Spravodaj SSS, 45, 2, 47–49.

Hutka, D. 2014: Dlhodobý pobyt v jaskyni Michňová. Spravodaj SSS, 45, 3, 30–32.

Hutka, D. 2014: Tretí ročník zrazu potápačov v Tisovci. Spravodaj SSS, 45, 4, 64–65.

Hutka, D. 2014: História speleopotápania na Muránskej planine. Gemer-Malohont, Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, 10, 5–29.

Hutka, D. 2014: Pedagóg a jaskyniar Bedřich Polák. Gemer-Malohont, Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, 10, 49–54.

Hutka, D. – Kubička P. 2015: Jazerná jaskyňa – nové poznatky. Spravodaj SSS, 46, 2, SSS, 24–26.

Hutka, D. 2015: Biele vody – Nová jaskyňa v masíve Strelnice. Spravodaj SSS, 46, 4, 27–29.

Hutka, D. 2015: Zraz speleopotápačov v Tisovci. Spravodaj SSS, 46, 4, 8–9.

Hutka, D. – Hutková, K. 2016: Cesta Bánovo – Zbojská. Spravodaj SSS, 47, 2, 32–33.

Hutka, D. 2016: Jubilant ZbigniewNišponský. Spravodaj SSS, 47, 2, 54–56.

Hutka, D. 2016: V. ročník zrazu speleopotápačov v Tisovci. Spravodaj SSS, 47, 3, 9–10.

Hutka, D. – Vyroubal, A. – Ryček, M. – Binderová, P. 2016: Moravská jaskyňa – nový objav v Hlbokom jarku. Spravodaj SSS, 47, 3, 21–25.

Hutka, D. 2017: Zraz speleopotápačov v Tisovci. Spravodaj SSS, 48, 3, 32–33.

Vlček, L. – Hutka, D. 2017: Jaskyne na konferencii Národného parku Muránska planina. Spravodaj SSS, 48, 4, 10.

Hutka, D. 2017: Jaskyňa Pasca. Spravodaj SSS, 48, 4, 20–21.

Vlček, L. – Hutka, D. – Kubička, P. – Blaho, J. – Ševeček, M. – Lánczos, T. 2017: What, ifanything, do weknowaboutthe Jazerná Cave? Bulletin of the Slovak Speleological Society, Issuedforthepurpose of 17th International Congress of Speleology UIS, Sydney, 2017, 56–57.

Hutka, D. 2019: VII. Zraz speleopotápačov v Tisovci. Spravodaj SSS, 50, 1, 112–113.

Hutka, D. 2019: VIII. Zraz speleopotápačov v Tisovci. Spravodaj SSS, 50, 4, 65–66.

Hutka, D. 2020: IX. Zraz speleopotápačov v Tisovci. Spravodaj SSS, 51, 4, 48–49.

Hutka, D. 2020: Tridsať rokov symbolického cintorína v jaskyni Michňová. Spravodaj SSS, 51, 4, 50–52.

Hutka, D. 2021: Storočnica Ing. Svätopluka Kámena. Spravodaj SSS, 52, 3, 62–65.

Hutka, D. 2021: Jaskyňa Janka – nový objav v Tisovskom krase. Spravodaj SSS, 52, 4, 33–34.

Hutka, D. 2021: Zraz speleopotápačov, X. ročník. Spravodaj SSS, 52, 4, 76–78.

Vlček, L. – Hutka, D. – Sasvári, T. – Čipka, D. – Blaho, J. – Ševeček, M. – Sovišová, Z. – Zverka, M. 2022: TheWaythroughthesumps of Teplica Cave (Muráň Plateau). Bulletin of the Slovak Speleological Society. Issuedforthepurpose of 18th International Congress of Speleology UIS, Savoie, 2022, 42–45.

Vlček, L. – Hutka, D. – Poprocký, M. – Rusnák, I. – Varga, P. 2022: Jaskyňa Bobačka na Muránskej planine – 50 rokov od prelomového objavu. Spravodaj SSS, 53, 4, 11–22.

Hutka, D. 2023: 70 rokov jaskyniarstva na Muránskej planine. Spravodaj SSS, 54, 4, 61–65.

Hutka, D. 2023: História jaskynného potápania na Muránskej planine. Monografia, 316 s.

Hromadová, B. – Soják, M. – Sabol, M. – Hutka, D. 2023: A new plain bone point find from prehistoric context in Kaderníkova 1 Cave (Tisovec, Slovakia). In: Nemergut, A. – Novák, M. et al. (Eds.): Solving Stone Age puzzles: From artefacts and sites towards archaeological interpretations. The DolníVěstonice Studies Vol. 26, Studies in Palaeoanthropology and Palaeoethnology of Eurasia. 187–200.

Hutka, D. 2024: Jaskyne Muránskej planiny v čase SNP. Stojeden príbehov z vojny, kapitola v monografii, 268–271.

# MERAČSKÝ KURZ SSS 2024

**P. Herich, M. Budaj, S. Mudrák**

22. – 24. novembra 2024 sa v Liptovskom Mikuláši a Demänovskej doline uskutočnil Meračský kurz Slovenskej speleologickej spoločnosti. Kurz organizovali a viedli S. Mudrák, M. Budaj a P. Herich, zúčastnilo sa ho 11 členov SSS a 5 členov Českej speleologickej spoločnosti.

Výučba prebiehala v piatok od 12:00 v Studni v Okne (Tunelová jaskyňa) v Demänovskej doline. Chladné počasie so snehom bolo využité ako príprava na meračskú prax v sťažených podmienkach horských jaskýň a zimných povrchových prác. Počas poobedia boli vysvetlené princípy zachytávania podzemných priestorov, stabilizácia bodov, tvorba polygónu a práca s digitálnymi prístrojmi a aplikáciami (najmä TopoDroid, tiež SexyTopo a PocketTopo).

V sobotu a nedeľu sa spracovávali namerané a predpripravené dáta v programe Therion. Therion predstavuje štandardný nástroj pre mapovanie jaskýň, časť záujemcov o mapovanie ho však môže využívať len na výpočet a zobrazenie polygónových ťahov jaskyne vrátane staničenia a pri tvorbe máp postupovať ďalej starším spôsobom – kreslením ručne. Väčšina účastníkov zvládla aj nadstavbovú časť kurzu, ktorú predstavovalo vektorové kreslenie máp (pôdorys, rozvinutý rez a priečne rezy), tvorbu rôznorodých exportov, úpravu znakového kľúča a iné.




*Účastníci Meračského kurzu SSS 2024, horný rad zľava: T. Hovorka, P. Hovorka (SK Slovenský raj), M. Budaj (SK Ďumbier, SK Banská Bystrica), P. Herich (JK Demänovská Dolina), Š. Mlynárik (SK Banská Bystrica), A. Haas (6-08 Dagmar), B. Tulis (SK Slovenský raj), J. Laco (SK Chočské vrchy), P. Kumičík (OS Čachtice), J. Šanda (6-28 Babice), M. Adam (Speleo Bratislava), V. Štrajt (čakateľ ČSS); dolný rad zľava: P. Holúbek (SK Nicolaus), L. Dušeková (JK Demänovská Dolina), L. Pokrievková (Speleo Malá Fatra), J. Fukna (čakateľ OS Plavecké Podhradie), D. Szabó (JK Demänovská Dolina), M. Suchomel (6-28 Babice). Foto: P. Herich*

# SPELEOFOTOGRAFIA 2024
# 22. ročník medzinárodnej súťaže jaskynnej fotografie na Slovensku

**Lukáš Vlček, Mária Ošková, Pavol Kočiš a Michal Danko**

Speleológia. Je koníčkom, vedou, umením alebo všetkým tým zároveň? Jaskyne sú prírodným dielom, ku ktorému sa úzko viaže naša minulosť, ich skúmaním nenachádzame len podzemné výtvory, ale i samých seba. V tichu obklopenom kameňom sa akoby zastavil čas, ostáva priestor na rozjímanie. Tvorivá inšpirácia prichádza akoby automaticky, sama od seba. Kto raz prepadne tomuto pocitu, ten sa už do jaskýň vracia navždy.

Fotografovanie v podzemí je tvrdým orieškom i pre tých najskúsenejších fotografov. Nehostinné prostredie, extrémny prístup, nepravidelné kontúry jaskynného sveta – to je niečo celkom iné než ateliérová fotografia. Sám je tu človek väčšinou celkom stratený. Len dokonalo zohratý tím dokáže vyhotoviť obstojné zábery z veľkých siení a vertikálnych šácht, z expedičných prestupov jaskynnými systémami či z objavovania úzkych, blatistých alebo vodou zatopených jaskýň. Preto sa každý, kto sa dokáže zhostiť tejto neľahkej úlohy, zvykne považovať za jaskyniarsku elitu všade vo svete.

Účastníci tohtoročnej súťaže svojimi dielami názorne demonštrujú rôznorodosť svojej činnosti, ako aj celú škálu aspektov podzemného sveta. Na jednej strane je to jeho tajomná, často krehká a delikátna krása, na strane druhej sú to úskalia, ktoré nás v ňom čakajú, výzvy a nebezpečenstvá, ale aj radosť z objavov a priateľstvá, ktoré trvajú na celý život.

Tohto roku prebehol 22. ročník fotografickej súťaže s témou jaskýň – Speleofotografia 2024. Organizovalo ho Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická spoločnosť a mesto Liptovský Mikuláš, v spolupráci s poľským Tatranským národným parkom za podpory programu INTERREG. Svoje diela predstavilo 67 fotografov z 29 krajín sveta. Dokopy odprezentovali 368 fotografií, opäť v dvoch kategóriách – Krása jaskýň a Speleomoment. Z nich odborná porota vybrala tri najlepšie v každej kategórii a určila víťaza hlavnej ceny Speleofotografie.



*Rémi Flament (France) – Speleomoment*

**Hlavná cena / Grand Prize**

Rémi Flament (France) – Speleomoment

**Krása jaskýň / Beauty of Caves**

1. miesto: Dave Watts (Great Britain) – Straw in Hunters Lodge Sink, Mendip, UK

2. miesto: Marco Castellani (Italy) – The Crystal Chest

3. miesto: Rainer Straub (Germany) – Pure Beauty

**Speleomoment**

1. miesto: Martin Broen (USA) – Deformed Maya Skull

2. miesto: Lukáš Kubičina (Slovakia) – Stanišovská Cave

3. miesto: Bartek Biela (Poland) – De-rigging Dara Sinkhole



*Dave Watts (Great Britain) – Straw in Hunters Lodge Sink, Mendip, UK*

Slávnostnej vernisáže sa v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 29. novembra 2024 zúčastnili aj vzácni hostia zo zahraničia – Dave Watts z Veľkej Británie (ocenený prvým miestom v kategórii Krása jaskýň) či členka poroty Ágnes Berentés z Maďarska, slovenský speleofotograf Lukáš Kubičina (ocenený druhým miestom v kategórii Speleomoment), ako aj ďalší jaskyniari z Británie, Poľska, Českej a Slovenskej republiky.

Stovku najlepších fotografií si môžete prezrieť v katalógu súťaže Speleofotografia 2024 na webstránke múzea SMOPaJ.

Podujatie bolo súčasťou cezhraničného projektu „Odkrývanie bohatstva spoločného tatranského podzemia / Odkrywanie bogactwa wspólnego tatrzańskiego podziemia“ s poľským Tatranským národným parkom, realizovaným z programu INTERREG PL-SK 2021 – 2027.



*Martin Broen (USA) – Deformed Maya Skull*

# JUBILANTI V ROKU 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80 rokov | | Petr Chmela | 23. 3. 1945 | JK Strážovské vrchy |
| | Ing. | Miroslav Borcovan | 15. 12. 1945 | OS Čachtice |
| 70 rokov | Ing. | Daniela Kortmanová | 20. 3. 1955 | JK Strážovské vrchy |
| | | Jozef Baleja | 6. 4. 1955 | JK Adama Vallu |
| | | Pavol Šupica | 9. 6. 1955 | JS Adama Vallu |
| | | Miroslav Kardoš | 6. 8. 1955 | JK Strážovské vrchy |
| | | Miluše Šišková | 22. 8. 1955 | JS Adama Vallu |
| | | Ján Vrana | 26. 8. 1955 | SK Ďumbier |
| | | František Ambra | 4. 9. 1955 | Jaskyniari Plavecké Podhradie |
| | | Ján Ambrúž | 28. 9. 1955 | Speleo Rožňava |
| | | František Dunajský | 7. 10. 1955 | OS Liptovská Teplička |
| | | Stanislav Motúz | 10. 10. 1955 | SK Rokoš |
| | | Milan Brandejský | 12. 10. 1955 | JK Speleo Turiec |
| | | Adolf Cetera | 17. 11. 1955 | OS Liptovský Mikuláš |
| 60 rokov | | Erik Janoušek | 22. 1. 1965 | JS Aragonit |
| | | Radko Nevařil | 27. 1. 1965 | Speleo Bratislava |
| | | František Vacek | 16. 2. 1965 | OS Veľká Fatra |
| | | Ján Lakota | 18. 2. 1965 | SK Nicolaus |
| | | Ľubomír Vnenčák | 25. 2. 1965 | JS Spišská Belá |
| | Ing. | Jozef Jančo | 25. 4. 1965 | SK Rokoš |
| | | Erika Salguero | 7. 5. 1965 | HKSS |
| | | Pavol Kupčík | 24. 5. 1965 | SK Drienka |
| | Ing. | Jozef Grego | 3. 7. 1965 | SK Minotaurus |
| | | Dalibor Vojta | 13. 7. 1965 | Speleo Bratislava |
| | | Jaroslav Butaš | 19. 9. 1965 | Jaskyniari Plavecké Podhradie |
| | | Milan Lomnický | 23. 9. 1965 | SK Rokoš |
| | | Jozef Haráni | 7. 10. 1965 | JK Speleo Turiec |
| | | Jaroslav Galovič | 17. 10. 1965 | JK Strážovské vrchy |
| | | Slawomir Zagorski | 21. 10. 1965 | SK Nicolaus |
| | | Eugen Morocz | 26. 10. 1965 | SK Cassovia |
| | Ing. | Vladimír Macko | 5. 12. 1965 | SK Chočské vrchy |
| | | Ľubomír Vinclav | 26. 12. 1965 | SK Tisovec |
| | | Jozef Dávidík | 28. 12. 1965 | JS Adama Vallu |
| 50 rokov | | Richard Korál | 9. 1. 1975 | JS Spišská Belá |
| | | Rastislav Zálešák | 1. 2. 1975 | JS Spišská Belá |
| | | Jozef Horváth | 23. 2. 1975 | HKSS |
| | | Michal Zvara | 24. 2. 1975 | OS Orava |
| | Ing. | Matej Čukan | 1. 3. 1975 | OS Liptovský Mikuláš |
| | Mgr. | Mária Kuricová | 12. 3. 1975 | HKSS |
| | | Alexander Skokan | 3. 4. 1975 | Badizér Ardovo |
| | | Milan Mikula | 2. 5. 1975 | JK Strážovské vrchy |
| | | Peter Valko | 22. 5. 1975 | Speleo Rožňava |
| | | Zsolt Szilágyi | 23. 5. 1975 | Speleo Rožňava |
| | Ing. | Kamil Budinský | 27. 5. 1975 | OS Jána Majku |
| | Mgr. | Norbert Lacko | 7. 7. 1975 | SK UPJŠ |
| | | Peter Jochovič | 21. 7. 1975 | nezaradený |
| | | Jozef Pažický | 22. 7. 1975 | SK Rokoš |
| | Mgr. | Pavol Hucík | 4. 9. 1975 | SK Slovenský raj |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Marcel Hubek | 5. 9. 1975 | Jaskyniari Plavecké Podhradie |
| | | Lenka Figúrová | 7. 9. 1975 | HKSS |
| | Mgr., PhD. | Andrej Bendík | 30. 9. 1975 | Speleo Turiec |
| | | Tomáš Kačmarčík | 5. 10. 1975 | SK Nicolaus |
| | | Zdenko Jurík | 16. 10. 1975 | OS Liptovský Mikuláš |
| | | Ján Zibura | 27. 10. 1975 | JS Spišská Belá |
| | Ing. | Marek Kananš | 31. 10. 1975 | OS Jána Majku |
| | Mgr. | Karol Kýška | 14. 11. 1975 | Speleodiver |
| | | Ivan Lesaj | 6. 12. 1975 | HKSS |
| | | Miroslava Fondrková | 29. 12. 1975 | JS Adama Vallu |

# NEVŠEDNÉ ZBIERKOVÉ PREDMETY V MÚZEU, ALEBO POĎAKOVANIE JASKYNIAROM

**Peter Holúbek**

Nové technológie a nová doba prinášajú aj v speleológii zmeny. Staré a spoľahlivé metódy sú vytláčané a nahrádzané efektívnejšími náhradami. Jaskyniari, ktorí si ctia odkaz minulosti a aj svoju energiu do múzea v posledných rokoch, obohatili zbierky múzea o niekoľko zaujímavých predmetov. Za to im patrí srdečná vďaka, ktorú prinášame v tomto príspevku.

## Ručné čerpadlo

Na Speleomíting do Liptovského Jána priniesli v roku 2017 jaskyniari z Mojtína Milan Velič a Ivan Lovíšek čerpadlo, ktoré si amatérsky vyrobili v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom v 70. rokoch minulého storočia podľa rád Petra Hipmana. Používali ho na prekonávanie vodných prekážok v Mojtínskom krase a dnes, keď je už nefunkčné a spĺňa už kritériá technickej pamiatky, ho darovali do múzea.



*M. Velič a I. Lovíšek so svojpomocne vyrobeným čerpadlom. Foto: P. Holúbek*

## Kompresor

V roku 2023 Z. Hochmuth priniesol do múzea po elektrickom agregáte Norton kompresor s nasledujúcim textom: Pri klasickom športovom potápaní sa používa vzduch v tlakových fľašiach (zásobníkoch), stlačený na istý tlak, spravidla 20 MPa (200 atm.). Stlačenie vzduchu sa realizuje kompresorom. Zvyčajne ide o vysokotlakový kompresor poháňaný elektromotorom, prípadne spaľovacím motorom. Takúto techniku využívali a využívajú aj jaskynní potápači na Slovensku.

V počiatkoch jaskynného potápania na Slovensku sa využívala prístrojová základňa organizácie ZVÄZARM (Zväz pre spoluprácu s armádou), ktorá takéto zariadenia vlastnila. Aj v rámci SSS spočiatku špecializovaná skupina Aquaspael z Košíc sa odrazila od prístrojov v rámci klubu Triton. Potreba mať vlastný kompresor sa prejavila pri organizovaní zahraničných expedícií. Totiž prístroj bol drahý, amatérska skupina si ho nemohla dovoliť.

V rámci masívneho nákupu rôzneho materiálu na expedíciu Srí-Lanka 1974 bol zakúpený aj tento kompresor.

Ide o „Vysokotlakový kompresor STAR II B“, vyrobený v Aquacentre Praha 1973. Stláčanie atmosferického vzduchu prebiehalo na 3 stupňoch, usporiadaných hviezdicovo šlo o liatinové odliatky. Chladený masívnym ventilátorom, lebo sa zahrieval. Vzduch sa prehňal cez filter, ktorý ho zbavoval vlhkosti a olejovej emulzie v odlučovači. Poháňal ho prostredníctvom klinových remeňov elektromotor 4 KW na 3-fázový

prúd. Bolo to veľmi spoľahlivé zariadenie. Nevýhodou bola vysoká hmotnosť (viac ako 120 kg) a potreba 3-fázového el. prúdu. Výkon bola cca 2,5 $m^3$ za 1 hodinu stlačené na 200 atm.

Po faktickom zániku Aquaspaelu sa centrum jaskynného potápania presunulo do Trenčína (asi) aj s kompresorom. Keď vznikla skupina „Východ", kompresor bol využívaný sekciou „Stred" v L. Mikuláši. Využíval sa pri plnení fliaš na práce pri jaskyni Vyvieranie (Kucharovič, Kokavec, Koľbik, Hochmuth r. 1984 – 86). Ak sa dobre pamätám, bol uskladnený v sklade v garáži MSK. Ale tiež u Ľ. Kokavca v Palúdzke. Neskôr sa použil na expedícii Aqua do Juhoslávie r. 1986 (foto).

Keď aj skupina „Stred" prestala fungovať (po r. 1989), kompresor sa presunul do Prešova.

Zásluhou I. Šimkoviča sme ho upravili, likvidovali ochranný rám a lyžový podvozok, aby sa dal prepravovať osobným autom. Využíval sa intenzívne pri objavovaní v jaskyni Skalistý potok 1986 – 94. Po presídlení (1992 – 93) a redukcii materiálu SSS bol (asi) z evidencie vyradený, podobne ako väčšina staršieho materiálu. Existuje aj smernica o životnosti, iste je dávno prekročená. Od tých čias sa používal minimálne, uskladnený u J. Kovalika v Haniske. Občas sa servisoval, naposledy r. 2020, vyskúšal a slúžil ako záloha pri prípadnej záchrannej akcii. Neskôr si hosťujúci potápači z ČR vozili vlastné kompresory poháňané spaľovacími motormi a tak je to aj dnes, keď v Speleoklube UPJŠ potápa Karsten Gessert.

Kompresor som odovzdal ako zbierkový predmet do SMOPaJ dňa 20. 1. 2023. Z. Hochmuth

## Japonka a navijak

V roku 2024 do múzea Bohuslav Kortman daroval navijak, ktorý sa používal pri ťažení materiálu z Priepasti medzi Kačkami v Strážovských vrchoch v 80. rokoch minulého storočia. Doplnil tak zbierkový predmet zv. japonka, v ktorej sa vyťahoval vykopaný materiál z priepasti z hĺbky až 40 metrov a bol už dlhé roky vystavený v múzeu. Navijak vyrobili v ZTS Dubnica nad Váhom a dlhé roky bol používaný pri praktickom speleologickom prieskume.



*Navijak z Priepasti medzi Kačkami*



*Japonka z Priepasti medzi Kačkami*

## Figurína jaskyniara

Do zbierok múzea sa dostala vďaka Gabovi Slivkovi zo Speleologického klubu Rožňava aj figurína speleoalpinistu z obdobia 80. rokov minulého storočia. Takmer všetky pomôcky sú tu vyrobené svojpomocne a svedčia o nesmiernej kreativite a životaschopnosti vtedajších jaskyniarov, ktorí mali problém získať zahraničné výrobky. Ako šplhadlá sú tu bogibbsy, ktoré skonštruoval G. Stibrányi, podobne ako samoblokujúcu zlaňovaciu brzdu. Sedačka je tiež vyrobená podomácky, podobne ako horák acetylénovej lampy, ktorá bola upravená z klasického karbidového osvetlenia.

Toto obdobie v našej speleologickej histórii by si určite zaslúžilo podrobnejšie spracovanie za účelom zachovania unikátnych historických faktov.

# Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2024

**Contents**


- Peter Holúbek, Zdenko Jurík**: The Untold Story of the Discovery of Šoldovo Cave in the Važecký Karst** ... 3
  *An overview of the exploration of Šoldovo Cave, the discoveries and results of the research, along with high-quality maps and photographs.*
- Milan Štéc**: On the Bystriansko-Valaštiansky Karst, For the Third Time** ... 9
  *A presentation of speleological knowledge regarding the Bystriansko-Valaštiansky Karst area, with a focus on selected caves using archival materials.*
- Zdenko Hochmuth**: Kankula's Passages in Domica** ... 17
  *Findings from exploration in Domica Cave related to the discovery of the signature of the late caver Juraj Kankula on a wall in one of the cave's branches. Includes a high-quality map and an overview of Juraj Kankula's life.*
- Jozef Psotka, Vladimír Papáč**: Speleological Survey of the Biograd Area and the Snježnica Mountains (Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina)** ... 20
  *An introduction to the region, its geology and hydrogeology, the surveyed caves, and the prospects for further speleological research. Includes maps of the caves.*
- Pavol Pokrievka, Peter Holúbek**: Macedonia 2024** ... 30
  *A summary of the results of an expedition to the Jakupica Plateau in Macedonia and an evaluation of future prospects. Includes maps of parts of Duva Cave and photographs.*
- Ján Lakota**: The Story of a Beetle** ... 36
  *An article about the remarkable story of a rare Albanian troglobiont, and its journey from discovery to inclusion in the collections of the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology in Liptovský Mikuláš.*
- Patrik Derfiňák**: Caves in the Press One Hundred Years Ago** ... 39
  *An overview of articles in historical newspapers about caves, specifically Dobšinská Ice Cave, Demänová Cave Okno, and Bystrianska Cave, as well as references to caves abroad.*
- Patrik Derfiňák**: Reports on Caves in the Pages of Obzor** ... 41
  *References to caves in the journal Obzor during the last decades of the 19th century on the territory of what is now Slovakia, specifically about Liskovská Cave.*
- Tereza Petra Holúbeková**: An Important Figure of Spanish Speleology** ... 44
  *An introduction to the life and work of the notable Spanish speleologist Norberto Font y Sagué, based on information available online.*
- Alena Gessert**: Eurospeleoforum – Syphonia 2024** ... 45
  *A description of the Eurospeleoforum 2024 event in the Italian town of Caselle in Pittari, focusing on the main themes of the event and the organized excursions.*
- Nela Ševčíková**: The Sixth Summer School on Speleothem Research (S4) Will Be Held in October 2025 in Morocco** ... 48
  *An introduction to the planned event, its objectives, as well as registration options and organizational instructions.*

**Social News** ... 49
**Anniversaries in 2025** ... 65
Peter Holúbek**: Unusual Items in the Museum's Collection, or A Thank You to Cavers** ... 66
*A presentation of some items related to caving, and the story of how they found their way into the museum's holdings.*


***Cover Photos***

| | |
|---|---|
| ***Front cover:*** | *Descent into Šoldovo Cave in the Važecký Karst. Photo: P. Staník* |
| ***Inside front:*** | *A mannequin of a caver with climbing equipment from the 1980s. Photo: M. Oravec* |
| ***Inside back cover:*** | *On August 10, 2024, the Cave of Liberty in Demänovská dolina was opened to the public; Alojz Lutonský stands on the entrance footbridge over the Demänovka River. SMOPaJ Collection* |
| ***Back cover:*** | *From the new discoveries in Čertova diera. Photo: M. Šichula* |

**Editorial board:** Igor Balciar, Martin Budaj, Michal Danko, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Miroslav Kudla, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, † Ján Tulis
**Compiled by:** Miroslav Kudla, e-mail: miro.kudla52@gmail.com
**English texts:** ChatGPT
**Layout:** Juraj Kačjak, e-mail: j.kacjak@kniharstvogeorg.sk
**Publisher:** Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@sss.sk
**Printed by:** Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

**ISSN 1335-5023**


Chram Svobody
zpristupneny 10 aug 1924
pomocou Ora Fabryho
a technic roty 4 hor praporu
v Lipt Sv Mikulasi

